

DFT+Hubbard hands-on

Iurii Timrov and Matteo Cococcioni



Exercise 1

**Projected density of states of CoO
with and without the Hubbard U correction**

Input file CoO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
 ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_ps1.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.570726115 0.570726115 1.031099100
0.570726115 1.031099100 0.570726115
1.031099100 0.570726115 0.570726115
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
```

Self-consistent-field (SCF) calculation

Specification of the lattice (see CELL_PARAMETERS)

Number of atoms and atomic types

Kinetic-energy cutoff for the wavefunctions and density/potential

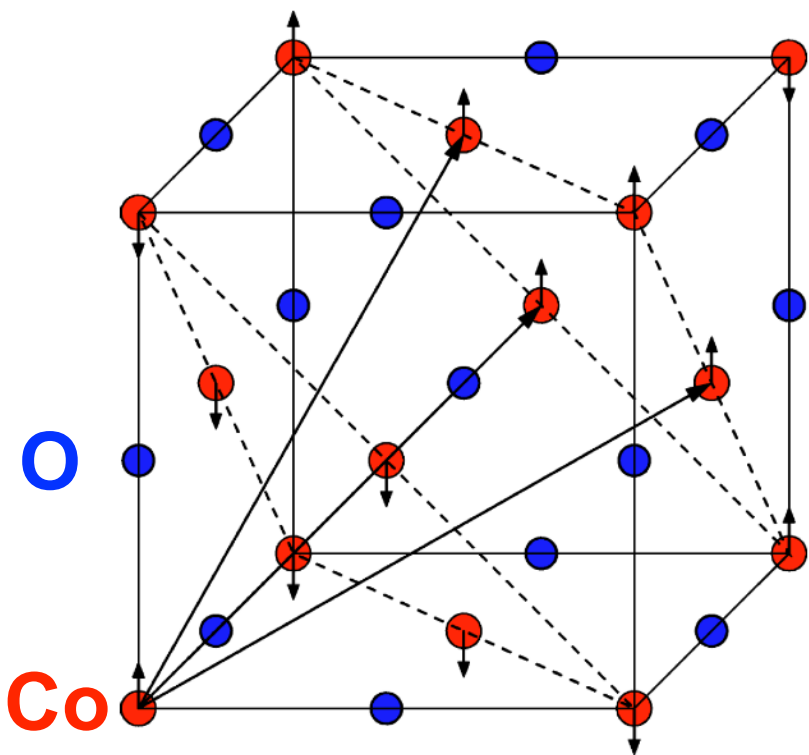
Spin-polarized collinear calculation (AFM)

Marzari-Vanderbilt smearing with a broadening parameter of 0.02 Ry

Convergence threshold for self-consistency

Pseudopotentials and functional (PBEsol)

Cell parameters optimized using DFT with the PBEsol functional



Quantum ESPRESSO input generator

Quantum ESPRESSO input generator and structure visualizer

► About the Quantum ESPRESSO input generator and structure visualizer

► Instructions

► Acknowledgements

Upload your structure

Upload a crystal structure:

Choose File no file selected

Select here the file format:

Quantum ESPRESSO input [parser: qetools]

Select here the pseudopotential library:

SSSP Efficiency PBEsol (version 1.1)

Select here the magnetism/smearing:^[?]

non-magnetic metal (fractional occupations)

Select here the k-points distance ($1/\text{\AA}$)^[?]
(and smearing (eV) in case of fractional occupations):

fine (0.20 $1/\text{\AA}$, 0.2 eV)

Refine cell (using spglib):

No

By continuing, you agree with the [terms of use](#) of this service.

Generate the PWscf input file

Otherwise, pick an example

Select here a structure:

Al

Select here the pseudopotential library:

SSSP Efficiency PBEsol (version 1.1)

Select here the magnetism/smearing:^[?]

non-magnetic metal (fractional occupations)

Select here the k-points distance ($1/\text{\AA}$)
(and smearing (eV) in case of fractional occupations):

fine (0.20 $1/\text{\AA}$, 0.2 eV)

By continuing, you agree with the [terms of use](#) of this service.

Generate the PWscf input file

<https://www.materialscloud.org/work/tools/qeinputgenerator>

SSSP pseudopotential library

SSSP Efficiency (version 1.1.2)

$\Delta_{\text{eff}} = 0.44 \text{ meV}$

↓ Cutoffs table

↓ Pseudos

Switch to SSSP Precision

Updates v1.2.0 beta

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<https://www.materialscloud.org/discover/sssp/table/efficiency>

Input file CoO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.570726115 0.570726115 1.031099100
0.570726115 1.031099100 0.570726115
1.031099100 0.570726115 0.570726115
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
```

Input file CoO.nscf.in

```
&control
  calculation='nscf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
  nbnd = 40
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.500380664 0.500380664 1.004818266
0.500380664 1.004818266 0.500380664
1.004818266 0.500380664 0.500380664
K_POINTS {automatic}
6 6 6 0 0 0
```

Input file CoO.projwfc.in

```
&projwfc
  prefix='CoO'
  outdir='./tmp'
  ngauss = 0,
  degauss = 0.005,
  Emin = -15.0,
  Emax = 30.0,
  DeltaE = 0.01
/
```

← Gaussian broadening for PDOS

← Value of the Gaussian broadening (in Ry)

← Minimum and maximum energy for the plot (in eV)

← Energy grid step

Gnuplot script: plot_pdos.gp

Inspect the script. It aims at plotting Co-3d states (majority spin and minority spin) and O-2p states.

PDOS is shifted such that the Fermi energy corresponds to zero of energy.

After running the script, visualize the file CoO_PDOS.eps.

Run the calculations

```
pw.x < Co0.scf.in |tee Co0.scf.out
```

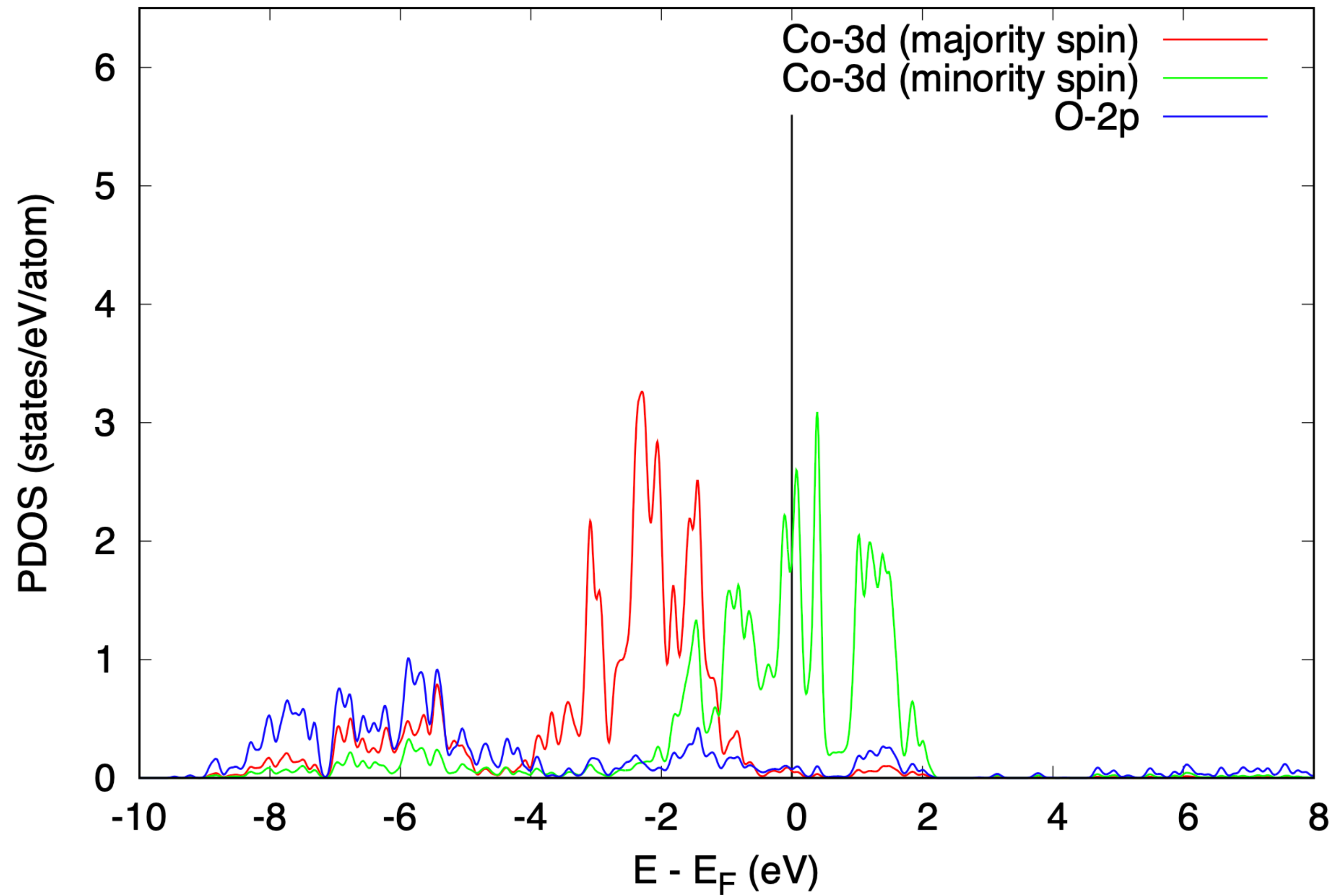
```
pw.x < Co0.nscf.in |tee Co0.nscf.out
```

```
projwfc.x < Co0.projwfc.in |tee Co0.projwfc.out
```

```
gnuplot plot_pdos.gp
```

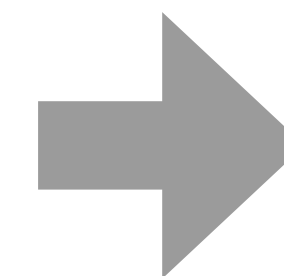
```
evince Co0_PDOS.eps
```


PDOS using DFT (PBEsol)



DFT predicts CoO to be metallic (**this is wrong**)

Experimentally CoO is insulating



Let's try DFT+ U

Input file CoO.scf.in

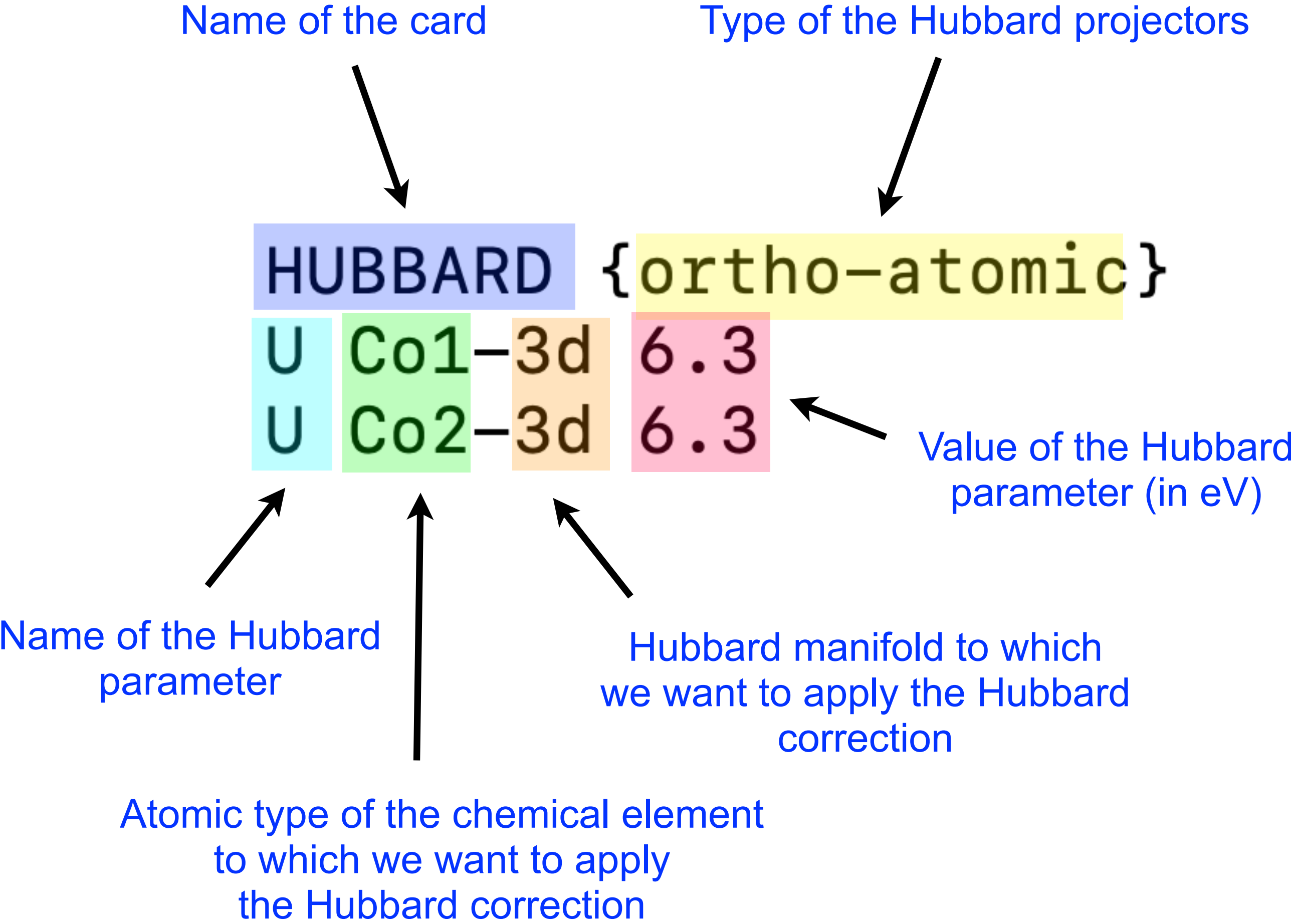
```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O   15.999    0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1      0.00000000      0.00000000      0.00000000
Co2      0.50000000      0.50000000      0.50000000
O        0.25000000      0.25000000      0.25000000
O        0.75000000      0.75000000      0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
  0.570726115  0.570726115  1.031099100
  0.570726115  1.031099100  0.570726115
  1.031099100  0.570726115  0.570726115
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.3
U Co2-3d 6.3
```



HUBBARD card

Input file CoO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1  58.933194  co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2  58.933194  co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O    15.999      0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1    0.00000000  0.00000000  0.00000000
Co2    0.50000000  0.50000000  0.50000000
O      0.25000000  0.25000000  0.25000000
O      0.75000000  0.75000000  0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
  0.570726115  0.570726115  1.031099100
  0.570726115  1.031099100  0.570726115
  1.031099100  0.570726115  0.570726115
K_POINTS {automatic}
  3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.3
U Co2-3d 6.3
```



Detailed description of the new Hubbard input syntax (since v7.1):
Quantum ESPRESSO folder -> Doc/Hubbard_input.pdf

← **HUBBARD card**

Input file CoO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.570726115 0.570726115 1.031099100
0.570726115 1.031099100 0.570726115
1.031099100 0.570726115 0.570726115
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.3
U Co2-3d 6.3
```

Input file CoO.nscf.in

```
&control
  calculation='nscf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
  nbnd = 40
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.500380664 0.500380664 1.004818266
0.500380664 1.004818266 0.500380664
1.004818266 0.500380664 0.500380664
K_POINTS {automatic}
6 6 6 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.3
U Co2-3d 6.3
```


Input file CoO.projwfc.in

This is exactly the same as before (i.e. DFT-PBEsol case)

```
&projwfc
  prefix='CoO'
  outdir='./tmp'
  ngauss = 0,
  degauss = 0.005,
  Emin = -15.0,
  Emax = 30.0,
  DeltaE = 0.01
/
```

← Gaussian broadening for PDOS

← Value of the Gaussian broadening (in Ry)

← Minimum and maximum energy for the plot (in eV)

← Energy grid step

Gnuplot script: plot_pdos.gp

Inspect the script. It aims at plotting Co-3d states (majority spin and minority spin) and O-2p states.

PDOS is shifted such that the Fermi energy corresponds to zero of energy.

After running the script, visualize the file CoO_PDOS.eps.

Run the calculations

```
pw.x < Co0.scf.in |tee Co0.scf.out
```

```
pw.x < Co0.nscf.in |tee Co0.nscf.out
```

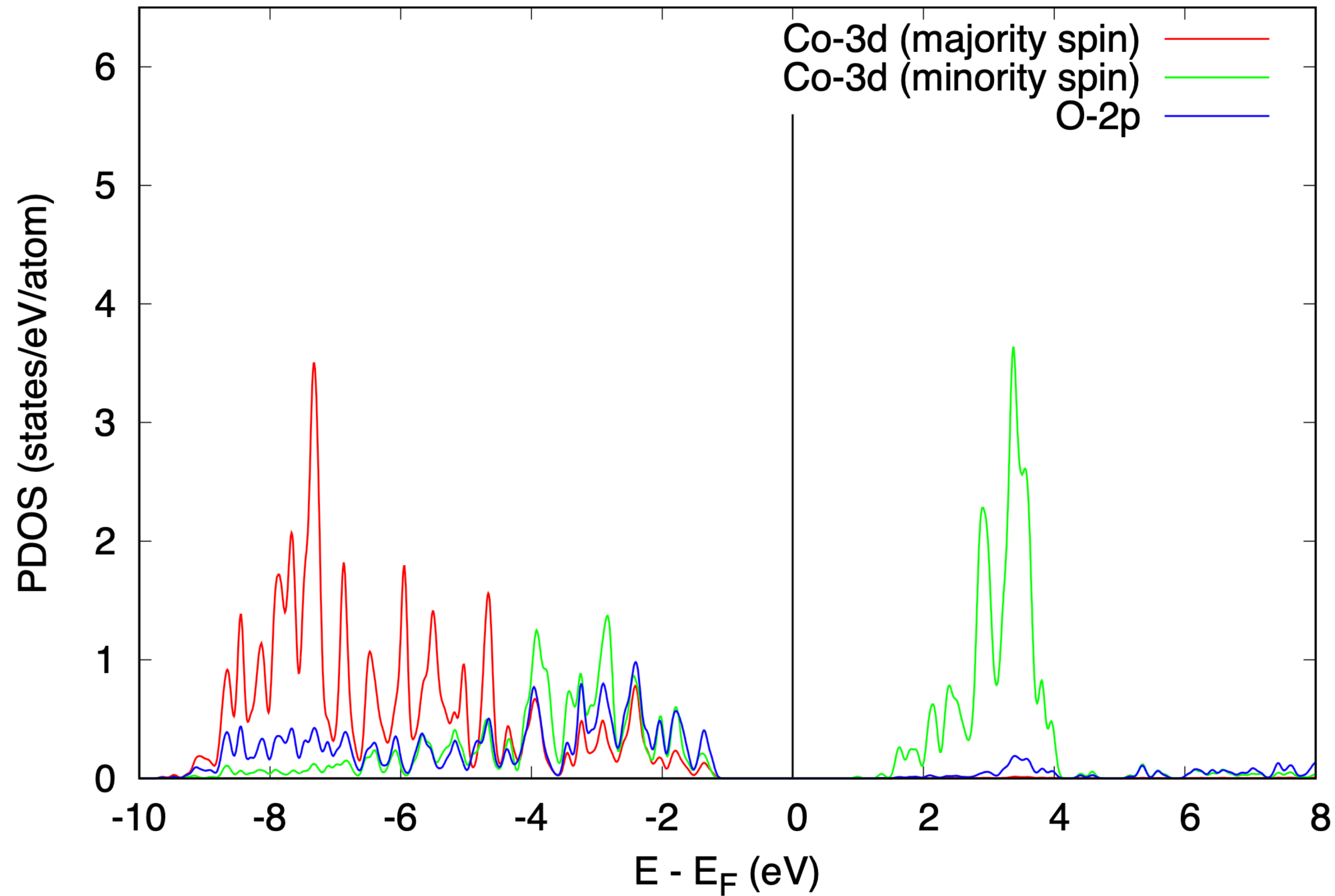
```
projwfc.x < Co0.projwfc.in |tee Co0.projwfc.out
```

```
gnuplot plot_pdos.gp
```

```
evince Co0_PDOS.eps
```

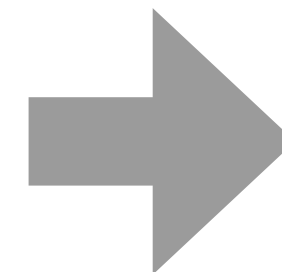
This is exactly the same as before (i.e. DFT-PBEsol case)

PDOS using DFT+ U (more precisely, PBEsol+ U)



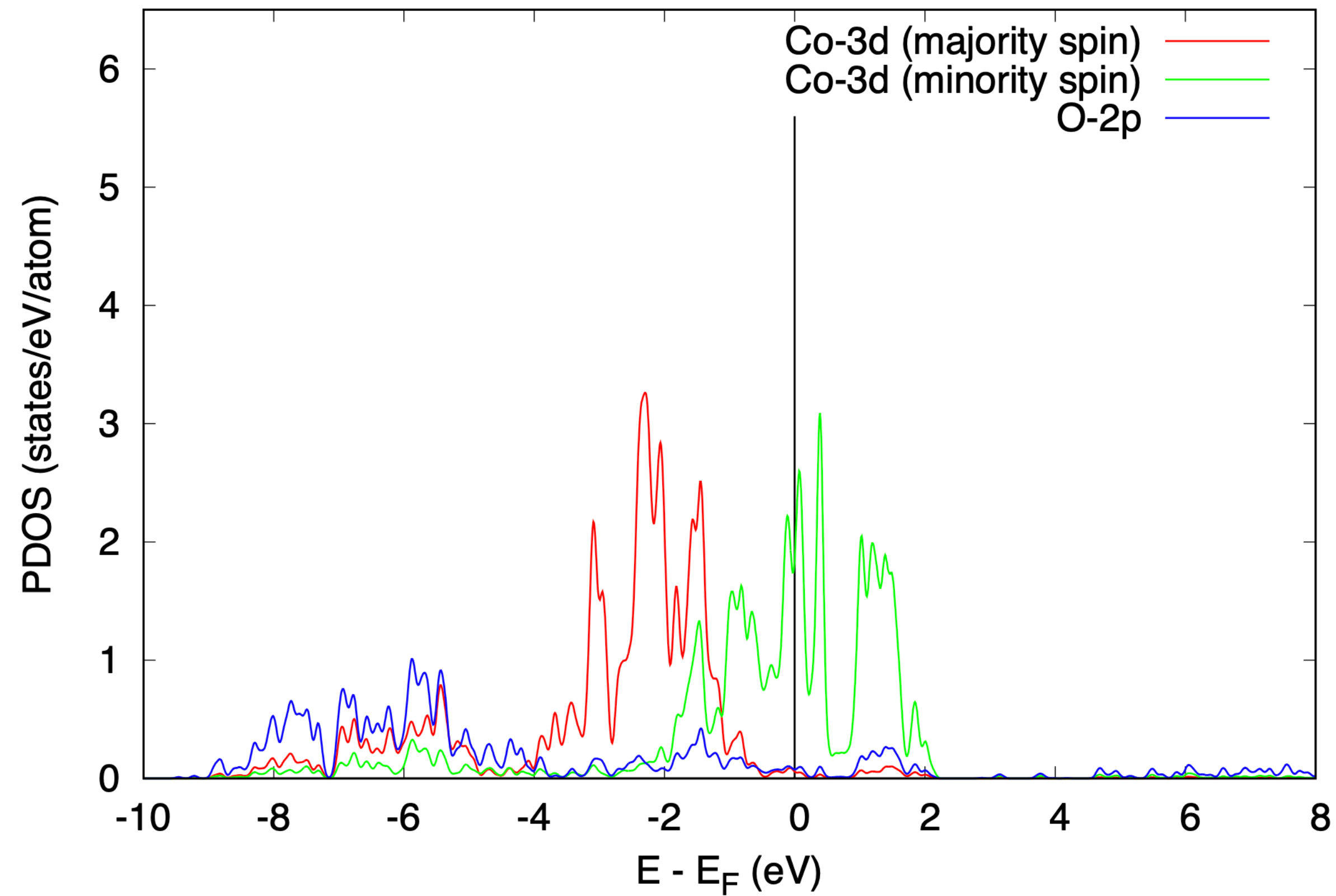
DFT+ U predicts CoO to be insulating (this is correct)

Experimentally CoO is insulating

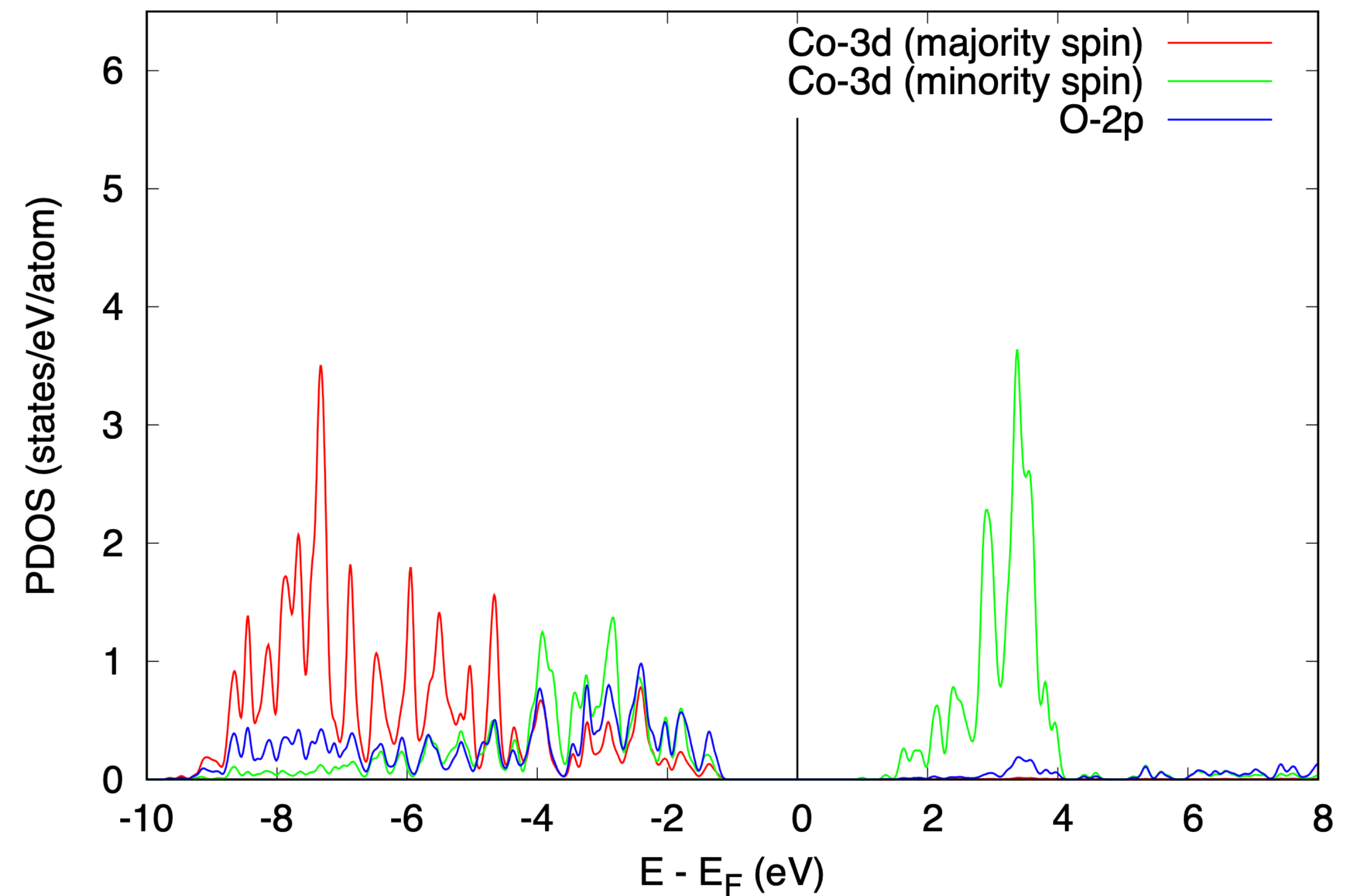


Agreement with experiment

PDOS using DFT



PDOS using DFT+ U



Co-3d (minority spin) states are split

Co-3d (majority spin) states are shifted to lower energies

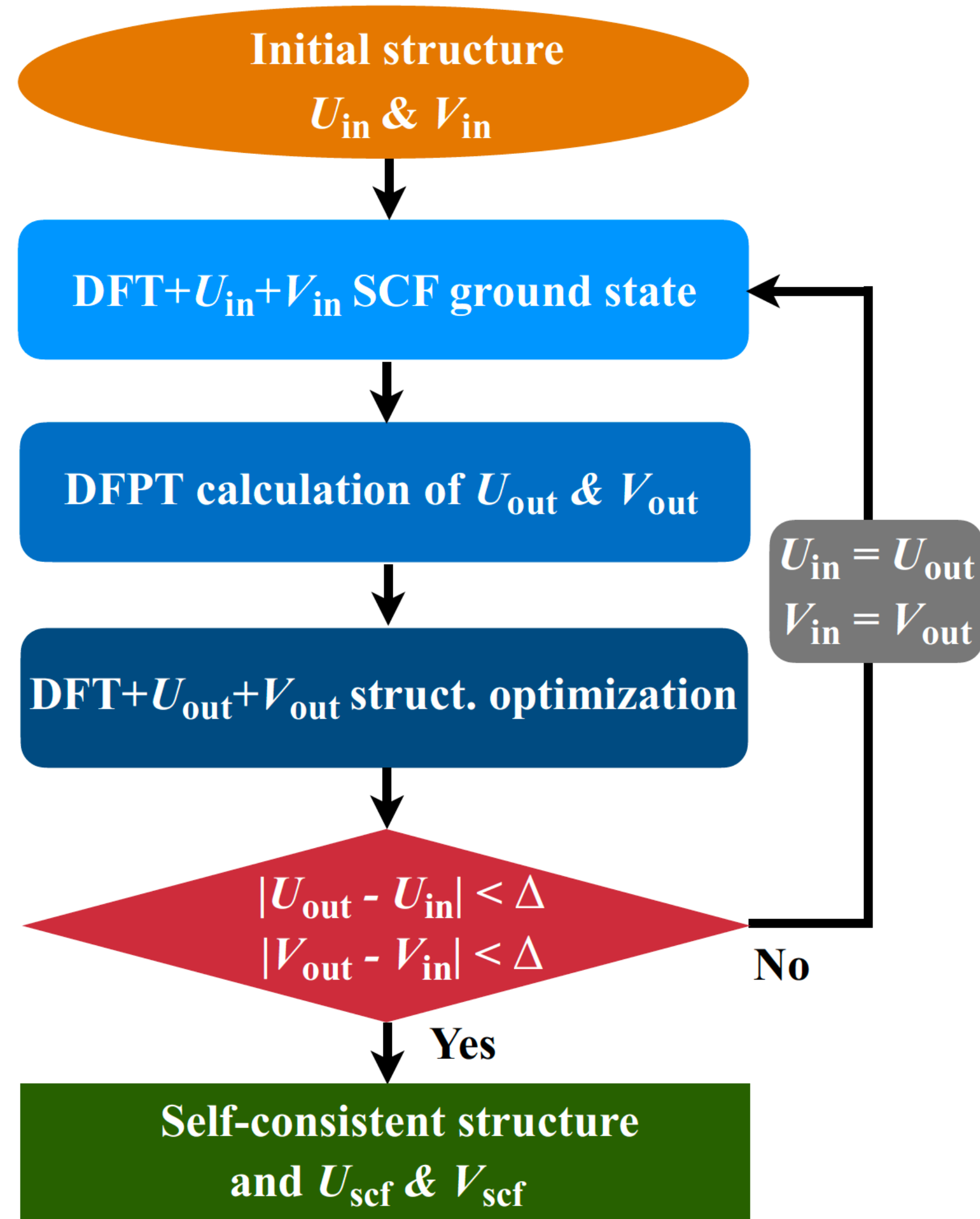
DFT+ U band gap: 2.6 eV

Experimental gap: 2.5 ± 0.3 eV

Exercise 2

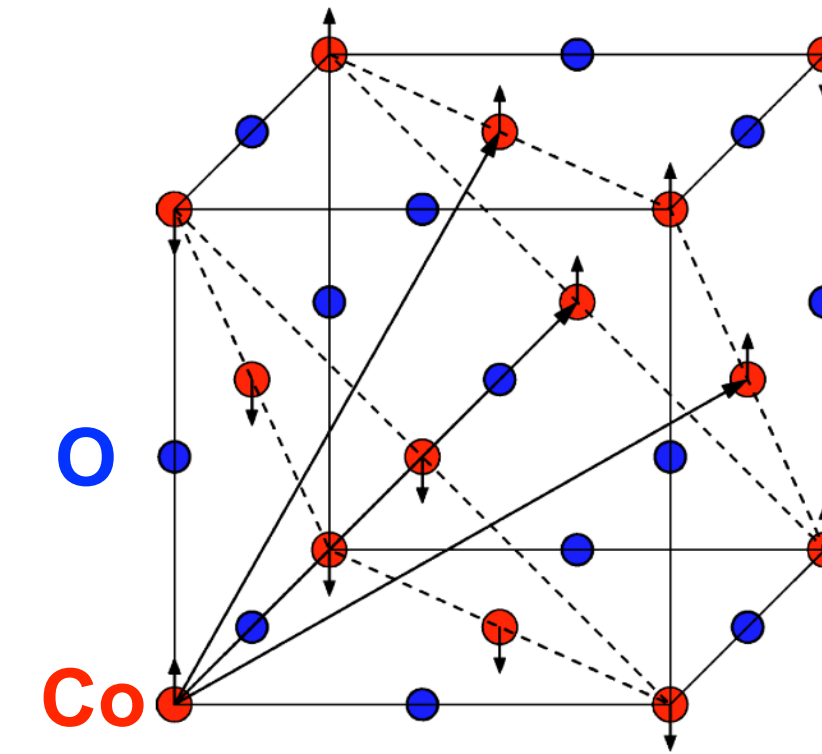
**Self-consistent calculation of the Hubbard U
parameter for Co-3d states in CoO**

Self-consistent calculation of Hubbard parameters



Input file CoO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.570726115 0.570726115 1.031099100
0.570726115 1.031099100 0.570726115
1.031099100 0.570726115 0.570726115
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 0.0001
U Co2-3d 0.0001
```



We treat the system as a metal (i.e. with smearing) because we perform a spin-polarized calculation (fractional occupations) and because the system is indeed a metal at the DFT level

```
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 0.0001
U Co2-3d 0.0001
```

We set some small initial value just to activate the Hubbard machinery in the code

Input file CoO.hp.in

&inputhp

prefix = 'CoO'

outdir = './tmp'

nq1 = 2, nq2 = 2, nq3 = 2

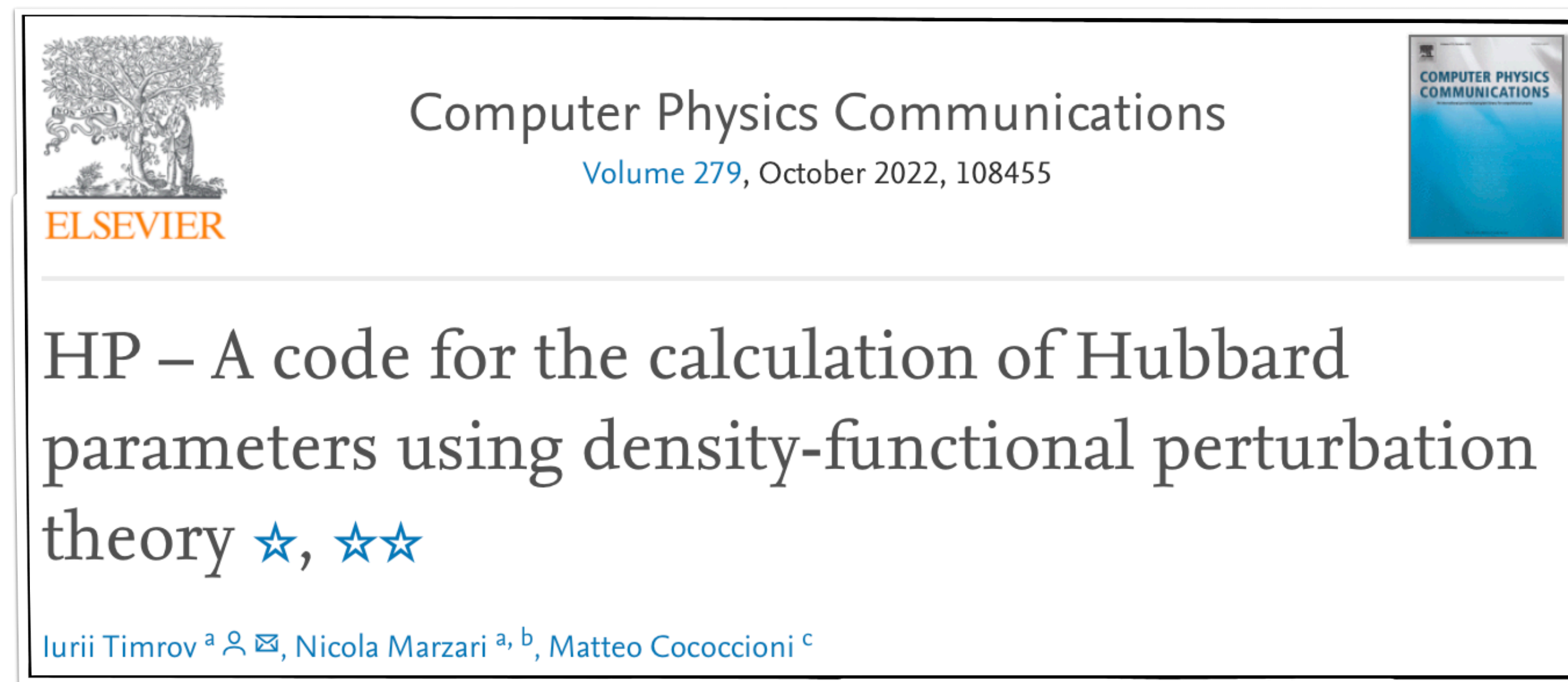
conv_thr_chi = 1.d-6

/

← The same as in the CoO.scf.in input

← Size of the **q** points mesh

← Convergence threshold for computing the self-consistent response matrix χ (in eV^{-1})



Important notice: The calculation of the Hubbard U parameter must be converged (as any other quantity of interest)!

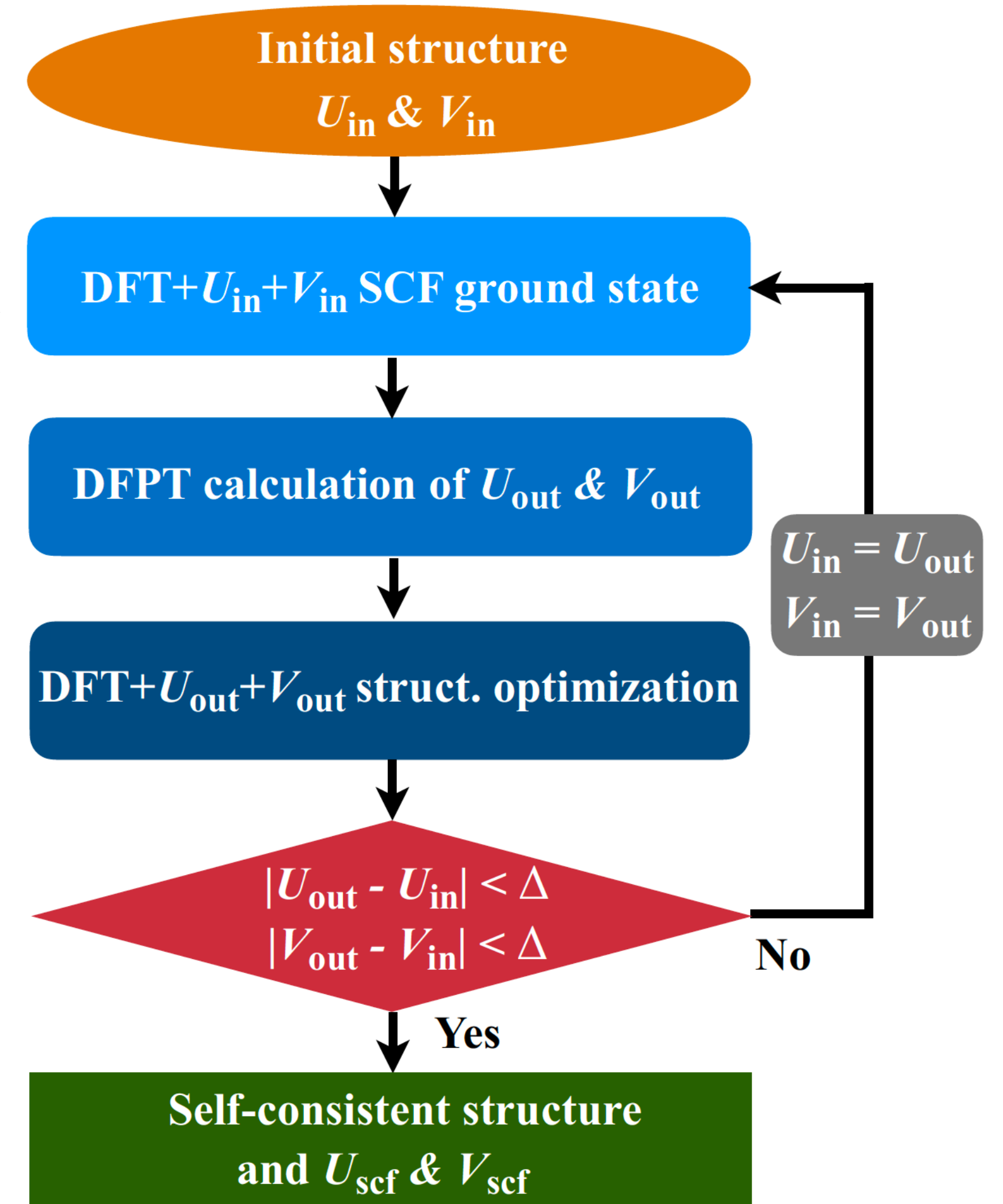
Hubbard U must be converged with respect to the kinetic-energy cutoff (ecutwfc and ecutrho), **k** points mesh, and **q** points mesh.

For more details see: *I. Timrov, N. Marzari, M. Cococcioni, Phys. Rev. B 98, 085127 (2018).*

Run the calculations

`pw.x < CoO.scf.in |tee CoO.scf.out`

`hp.x < CoO.hp.in |tee CoO.hp.out`



Output file CoO.Hubbard_parameters.dat

Hubbard U parameters:

site	n.	type	label	spin	new_type	new_label	Hubbard U (eV)
1		1	Co1	1	1	Co1	6.7553
2		2	Co2	-1	1	Co1	6.7553

These are the output Hubbard U parameters for Co1-3d and Co2-3d states

These parameters are computed in a “one-shot” fashion (i.e. from the DFT ground state)

Input file CoO.vcrelax.in

```
&control
  calculation='vc-relax'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
  etot_conv_thr = 1.0D-4
  forc_conv_thr = 1.0D-3
/
&system
 ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 50.0
  ecutrho = 400.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
&ions
  ion_dynamics = 'bfgs'
/
&cell
  cell_dynamics = 'bfgs'
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.570726115 0.570726115 1.031099100
0.570726115 1.031099100 0.570726115
1.031099100 0.570726115 0.570726115
K_POINTS {automatic}
6 6 6 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.7553
U Co2-3d 6.7553
```

Variable-cell relaxation calculation

Convergence thresholds on the total energy and forces

Typically higher cutoff than for the calculation of the Hubbard parameters (because forces and stresses converge slowly with respect to the cutoff)

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) optimization algorithm

Typically denser **k** points mesh than for the calculation of the Hubbard parameters (because forces and stresses converge slowly with respect to the size of the **k** mesh)

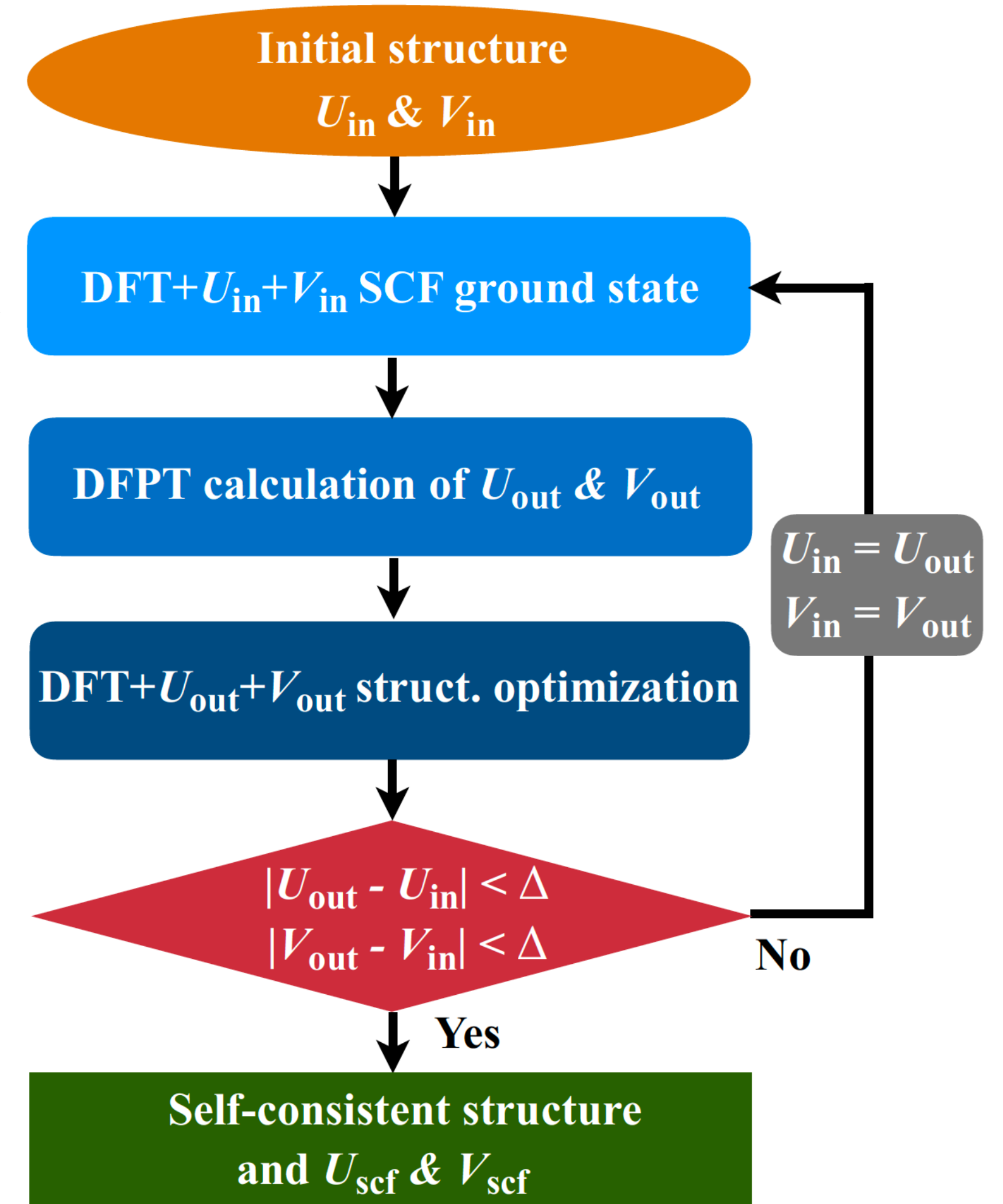
We use the Hubbard *U* parameters determined in the previous step

Run the calculation

`pw.x < CoO.scf.in |tee CoO.scf.out`

`hp.x < CoO.hp.in |tee CoO.hp.out`

`pw.x < CoO.vcrelax.in |tee CoO.vcrelax.out`



Output file CoO.vcrelax.out

```
Energy error          =      1.1E-07 Ry
Gradient error        =      1.2E-07 Ry/Bohr
Cell gradient error   =      3.6E-02 kbar
Message from routine volume:
axis vectors are left-handed
```

```
bfgs converged in    6 scf cycles and    5 bfgs steps
(criteria: energy <  1.0E-04 Ry, force <  1.0E-03 Ry/Bohr, cell <  5.0E-01 kbar)
```

```
End of BFGS Geometry Optimization
```

```
Final enthalpy          =    -678.2836113097 Ry
```

```
File ./tmp/CoO.bfgs deleted, as requested
```

```
Begin final coordinates
```

```
new unit-cell volume =    251.83776 a.u.^3 (    37.31851 Ang^3 )
density =              6.66843 g/cm^3
```

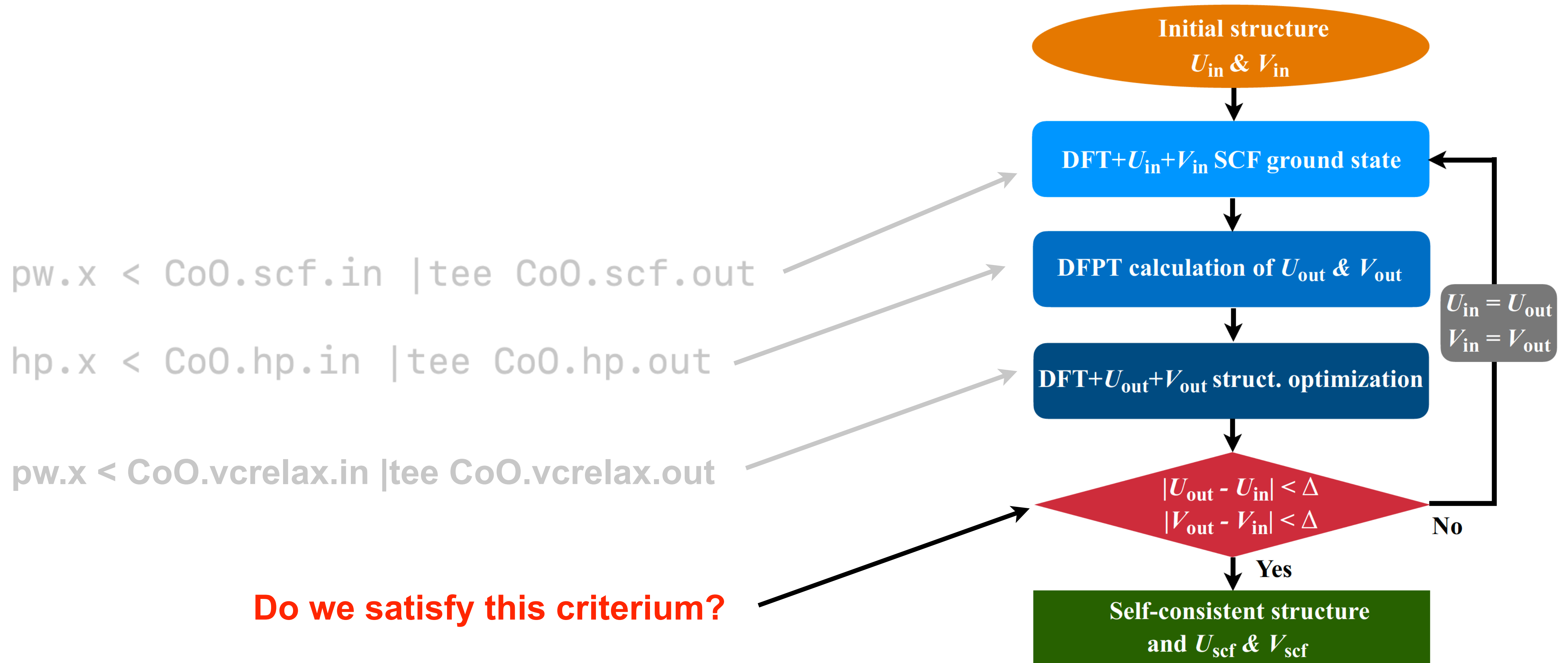
```
CELL_PARAMETERS (alat=  8.00000000)
  0.541886331  0.541886331  1.024861524
  0.541886331  1.024861524  0.541886331
  1.024861524  0.541886331  0.541886331
```

← New cell parameters

```
ATOMIC_POSITIONS (crystal)
Co1      -0.0000000000    0.0000000000   -0.0000000000
Co2       0.5000000000    0.5000000000    0.5000000000
O         0.2499999831    0.2499999831    0.2499999831
O         0.7500000169    0.7500000169    0.7500000169
End final coordinates
```

← New atomic positions

Run the calculation



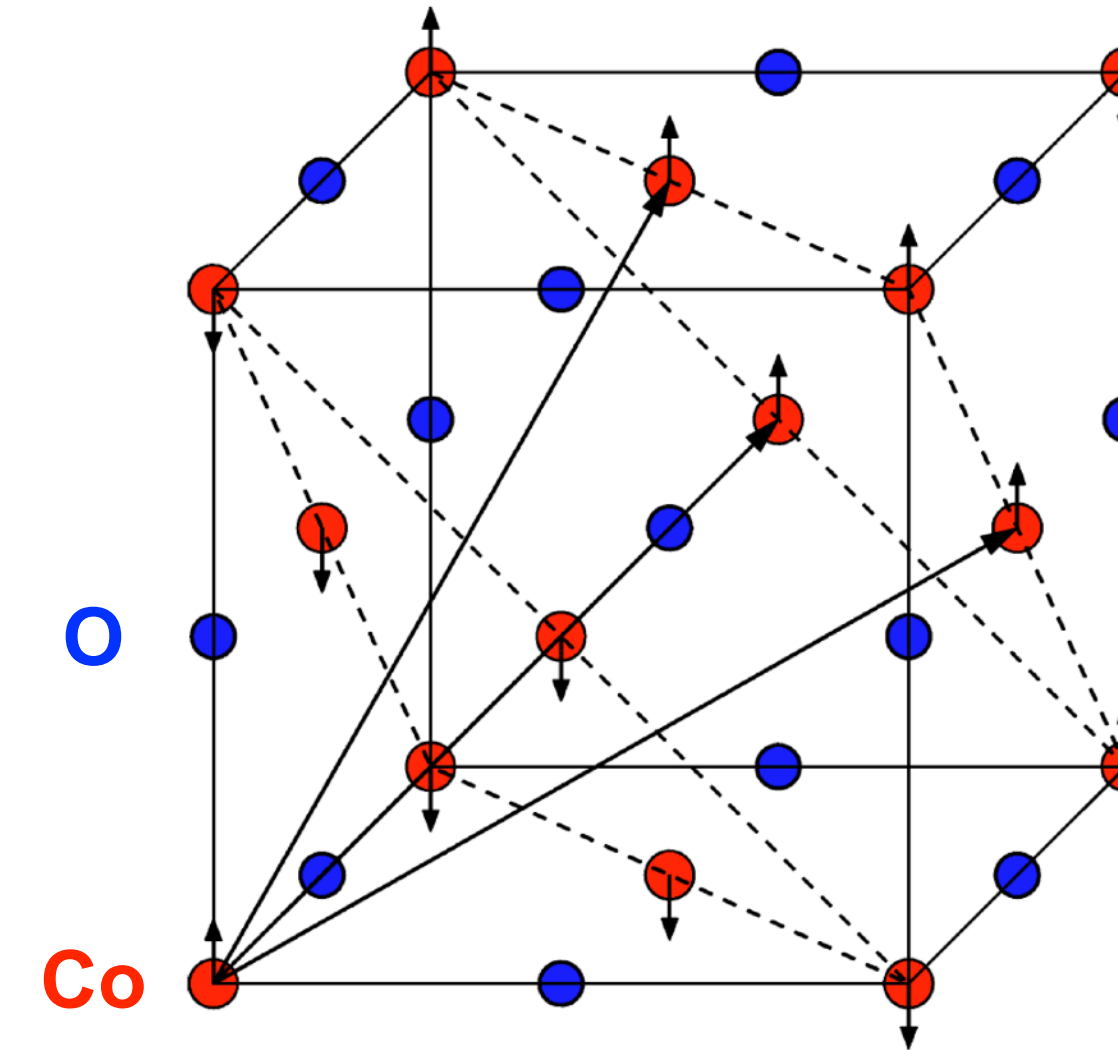
Do we satisfy this criterium?

No, because the input U (0.0001) and output U (6.76) do not match

Typically, $\Delta = 0.1$ eV is satisfactory for the majority of cases

Input file CoO.scf.1.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_ps1.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.541886331 0.541886331 1.024861524
0.541886331 1.024861524 0.541886331
1.024861524 0.541886331 0.541886331
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.7553
U Co2-3d 6.7553
```



We treat the system as a metal (i.e. with smearing) because we perform a spin-polarized calculation (fractional occupations)

New cell parameters that were determined in the previous optimization step

We use the Hubbard U parameters determined in the previous HP calculation

Input file CoO.scf.1.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.541886331 0.541886331 1.024861524
0.541886331 1.024861524 0.541886331
1.024861524 0.541886331 0.541886331
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.7553
U Co2-3d 6.7553
```

Input file CoO.scf.2.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='CoO'
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  tot_magnetization = 0.00
  occupations = 'fixed',
  nbnd = 28
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
  startingwfc = 'file'
  startingpot = 'file'
/
ATOMIC_SPECIES
Co1 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
Co2 58.933194 co_pbesol_v1.2.uspp.F.UPF
O 15.999 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Co1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Co2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.541886331 0.541886331 1.024861524
0.541886331 1.024861524 0.541886331
1.024861524 0.541886331 0.541886331
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Co1-3d 6.7553
U Co2-3d 6.7553
```

Magnetic insulator

Same as in the 1st calc.

Read wavefunctions and density/potential from the previous calculation

Output file CoO.scf.1.out

the Fermi energy is 14.3861 ev

! total energy = -678.47428517 Ry
estimated scf accuracy < 6.0E-11 Ry
smearing contrib. (-TS) = 0.00000000 Ry
internal energy E=F+TS = -678.47428517 Ry

The total energy is F=E-TS. E is the sum of the following terms:

one-electron contribution = -356.17053914 Ry
hartree contribution = 205.82368503 Ry
xc contribution = -79.61233908 Ry
ewald contribution = -430.44916468 Ry
Hubbard energy = 0.14527434 Ry
one-center paw contrib. = -18.21120163 Ry
-> PAW hartree energy AE = 0.00000000 Ry
-> PAW hartree energy PS = 0.00000000 Ry
-> PAW xc energy AE = 0.00000000 Ry
-> PAW xc energy PS = 0.00000000 Ry
-> total E_H with PAW = 205.82368503 Ry
-> total E_XC with PAW = -79.61233908 Ry

total magnetization = -0.00 Bohr mag/cell
absolute magnetization = 5.62 Bohr mag/cell

convergence has been achieved in 23 iterations

Output file CoO.scf.2.out

highest occupied, lowest unoccupied level (ev): 12.8827 15.5509

! total energy = -678.47428517 Ry
estimated scf accuracy < 6.6E-12 Ry

The total energy is the sum of the following terms:

one-electron contribution = -356.17059367 Ry
hartree contribution = 205.82374466 Ry
xc contribution = -79.61234455 Ry
ewald contribution = -430.44916468 Ry
Hubbard energy = 0.14527476 Ry
one-center paw contrib. = -18.21120169 Ry
-> PAW hartree energy AE = 0.00000000 Ry
-> PAW hartree energy PS = 0.00000000 Ry
-> PAW xc energy AE = 0.00000000 Ry
-> PAW xc energy PS = 0.00000000 Ry
-> total E_H with PAW = 205.82374466 Ry
-> total E_XC with PAW = -79.61234455 Ry

total magnetization = 0.00 Bohr mag/cell
absolute magnetization = 5.62 Bohr mag/cell

convergence has been achieved in 3 iterations

Input file CoO.hp.in

This is exactly the same as before (i.e. in the 1st step)

&inputhp

```
prefix = 'CoO'  
outdir = './tmp'
```



The same as in the CoO.scf.in input

```
nq1 = 2, nq2 = 2, nq3 = 2
```



Size of the $\mathbf{q}$ points mesh

```
conv_thr_chi = 1.d-6
```



Convergence threshold for computing the self-consistent response matrix χ (in eV^{-1})

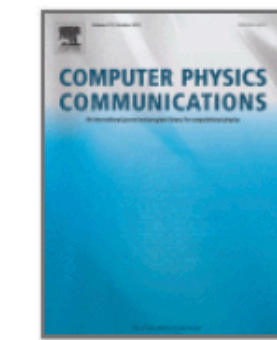
/



ELSEVIER

Computer Physics Communications

Volume 279, October 2022, 108455



HP – A code for the calculation of Hubbard parameters using density-functional perturbation theory ☆, ☆☆

Iurii Timrov ^a ✉, Nicola Marzari ^{a, b}, Matteo Cococcioni ^c

Output file CoO.Hubbard_parameters.dat

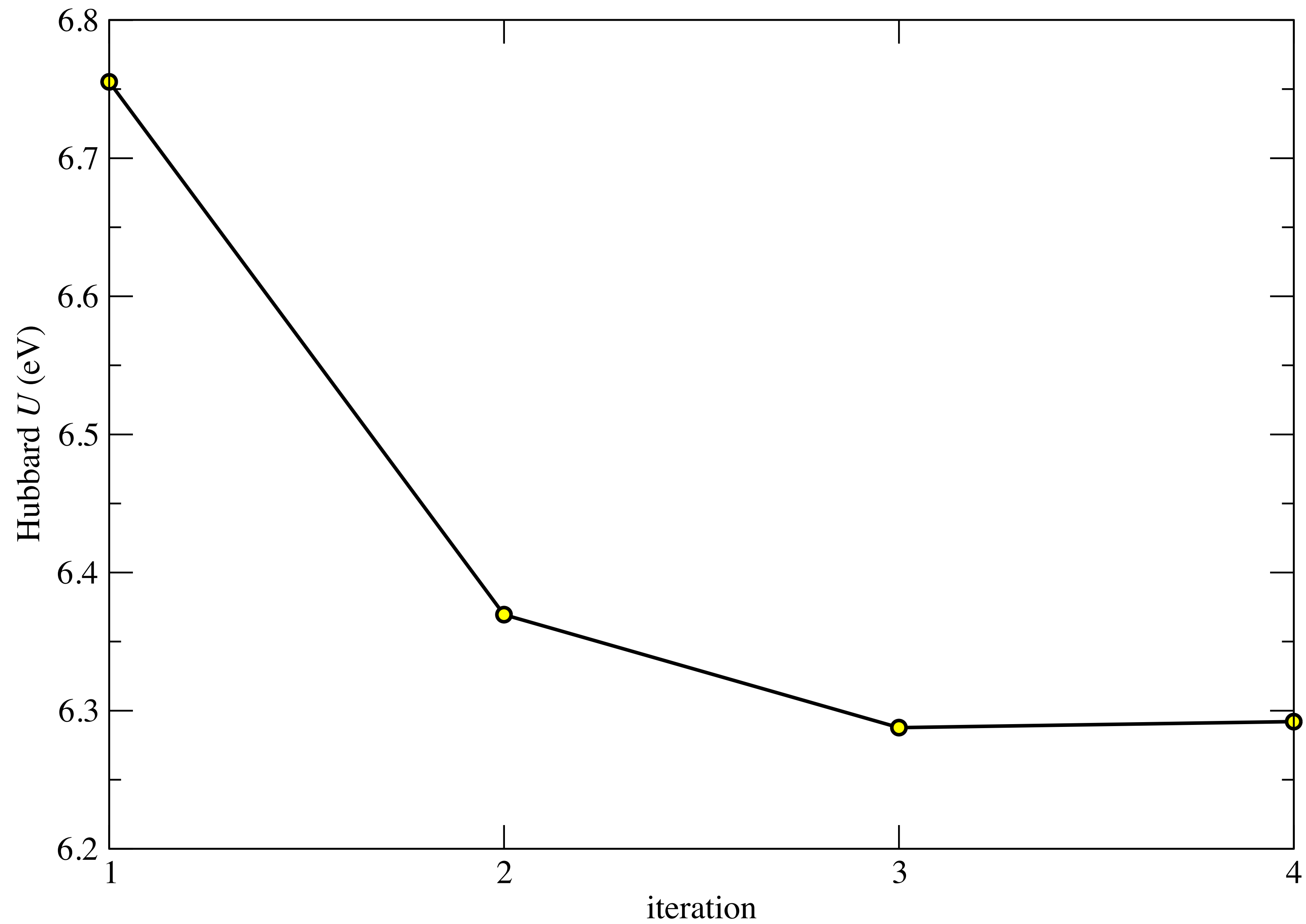
Hubbard U parameters:

site	n.	type	label	spin	new_type	new_label	Hubbard U (eV)
1		1	Co1	1	1	Co1	6.3695
2		2	Co2	-1	1	Co1	6.3695

These are the output Hubbard U parameters for Co1-3d and Co2-3d states

Next step: vc-relax, then recalculate U again, etc. etc. until the convergence it reached

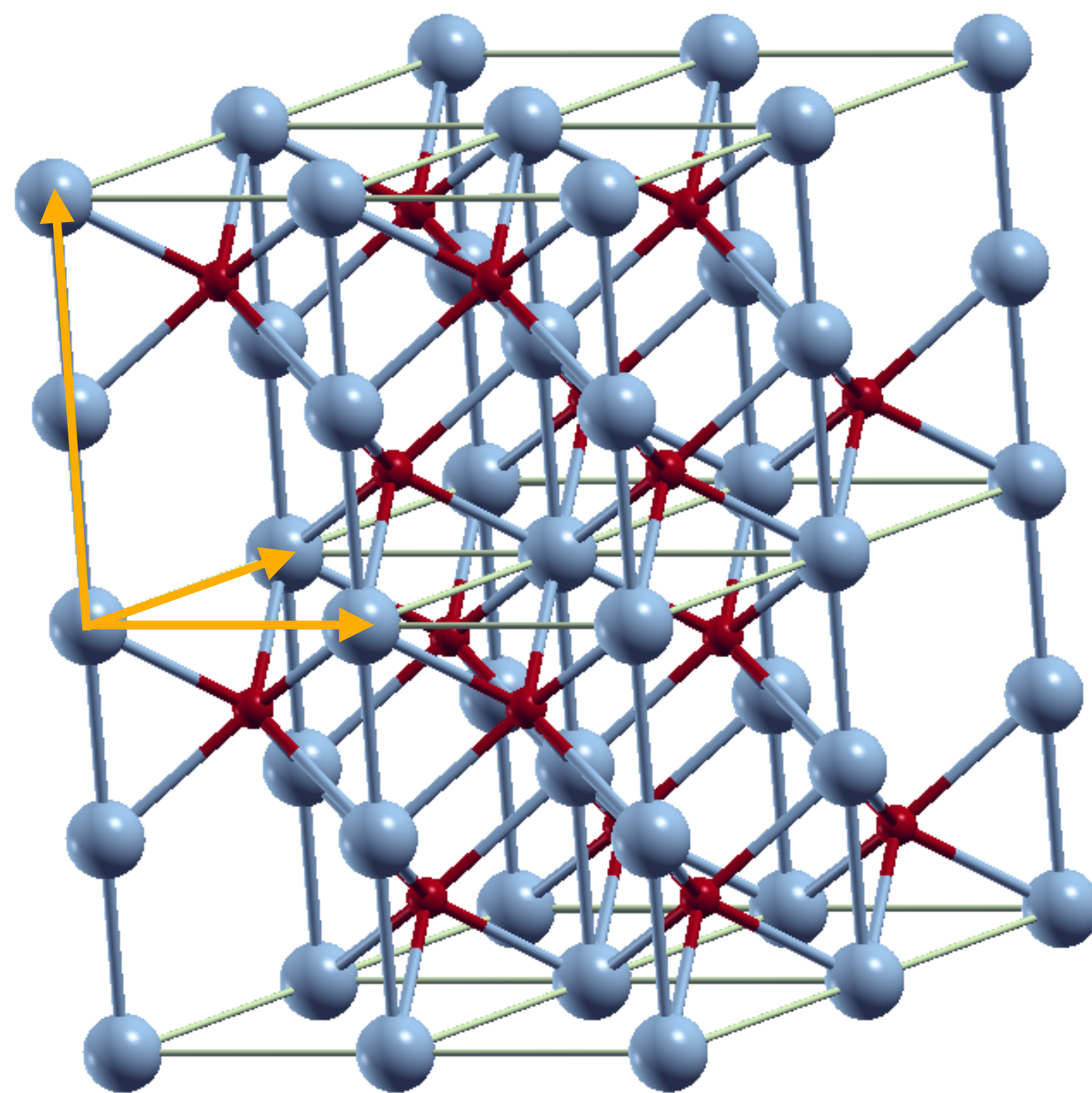
Self-consistent calculation of the Hubbard U parameter



Exercise 3

Self-consistent calculation of the Hubbard U and V parameters in MnO

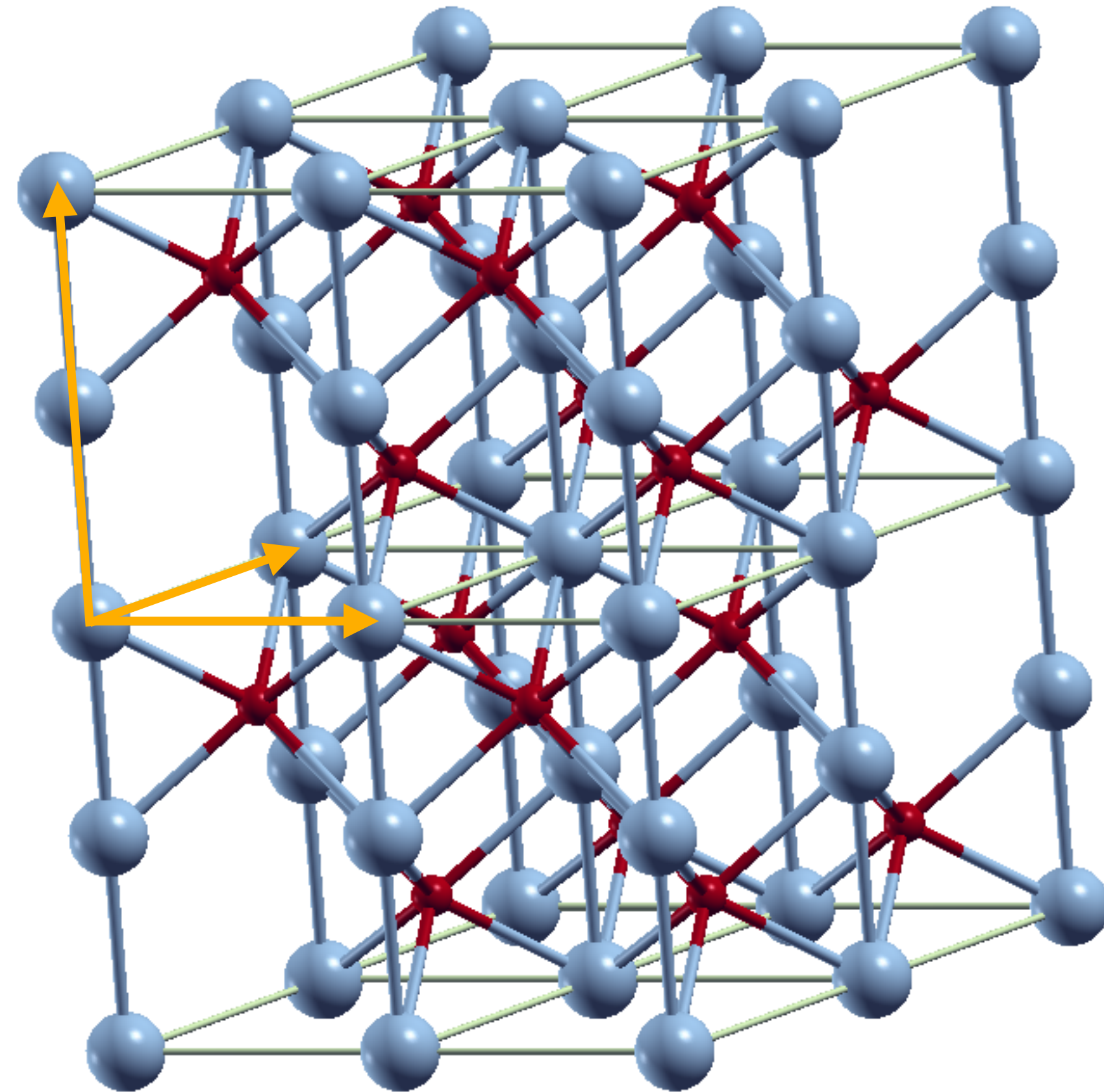
Crystal structure of h-MnO



Input file MnO.scf.in

Crystal structure of h-MnO

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
&system
 ibrav= 0, celldm(1)=5.2648, nat= 4, ntyp= 3,
  nspin = 2,
  starting_magnetization(1) = 0.4,
  starting_magnetization(2) = -0.4,
  ecutwfc = 45.0,
  ecutrho = 450.0,
  nbnd = 28
  occupations='smearing',
  smearing='mv',
  degauss=0.01
/
&electrons
  mixing_beta = 0.2
  mixing_ndim = 20
  mixing_mode = 'local-TF'
  conv_thr = 1.0d-8,
  electron_maxstep = 200
/
ATOMIC_SPECIES
Mn1 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
Mn2 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
O 1.0 0.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
CELL_PARAMETERS
0.5000000 0.8660254038 0.000000000
-0.5000000 0.8660254038 0.000000000
0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1 0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2 0.000000000 0.000000000 0.500000000
O 0.333333333 0.333333333 0.750000000
O 0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
4 4 3 0 0 0
```



Band structure

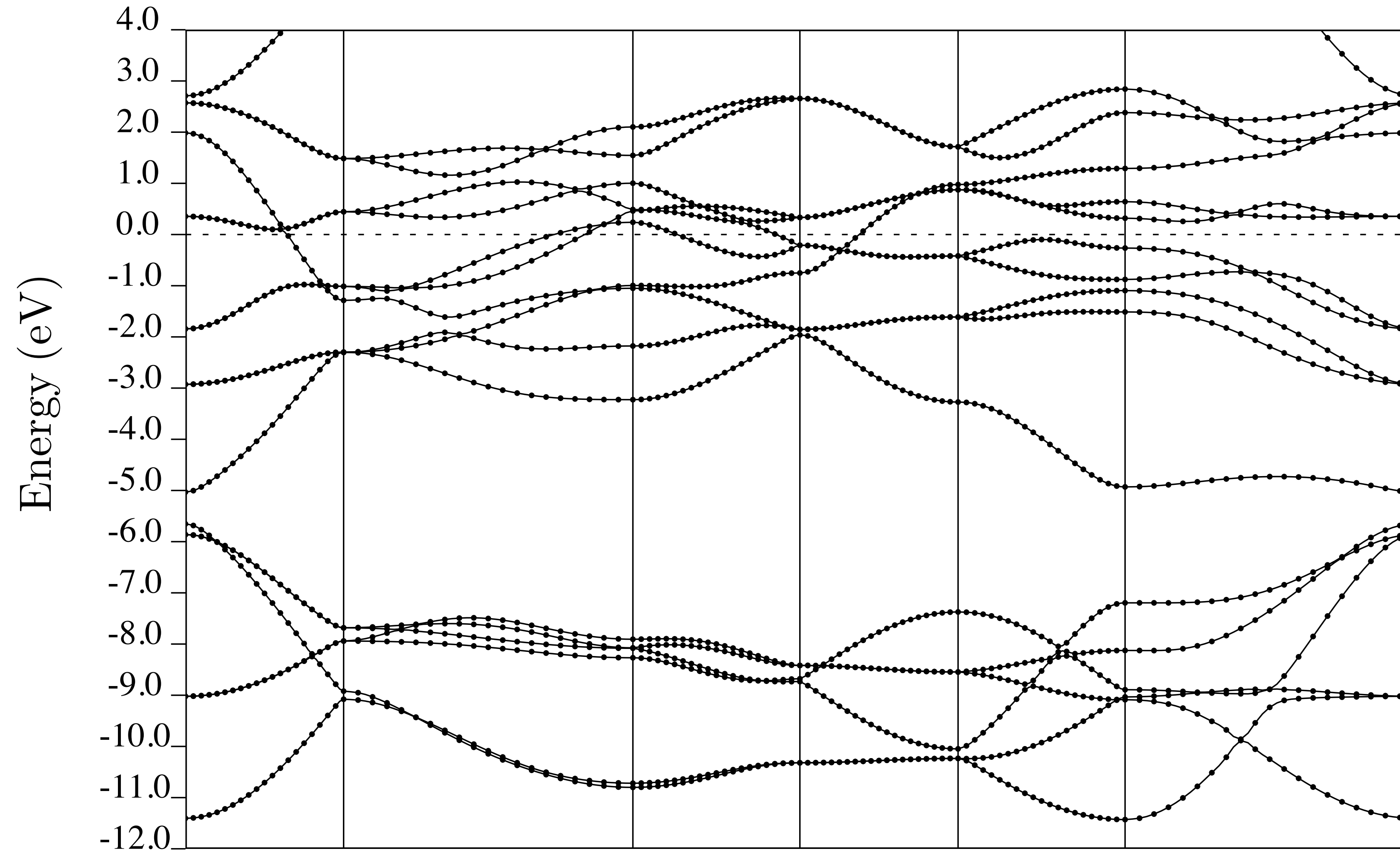
Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
&system
 ibrav= 0, celldm(1)=5.2648, nat= 4, ntyp= 3,
  nspin = 2,
  starting_magnetization(1) = 0.4,
  starting_magnetization(2) = -0.4,
  ecutwfc = 45.0,
  ecutrho = 450.0,
  nbnd = 28
  occupations='smearing',
  smearing='mv',
  degauss=0.01
/
&electrons
  mixing_beta = 0.2
  mixing_ndim = 20
  mixing_mode = 'local-TF'
  conv_thr = 1.0d-8,
  electron_maxstep = 200
/
ATOMIC_SPECIES
Mn1 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
Mn2 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
O 1.0 o_pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
CELL_PARAMETERS
0.5000000 0.8660254038 0.000000000
-0.5000000 0.8660254038 0.000000000
0.0000000 0.000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Mn2 0.00000000 0.00000000 0.50000000
O 0.33333333 0.33333333 0.75000000
O 0.66666666 0.66666666 0.25000000
K_POINTS {automatic}
4 4 3 0 0 0
```

Input file MnO.bands.in

```
&control
  calculation = 'bands',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Mn2 0.00000000 0.00000000 0.50000000
O 0.33333333 0.33333333 0.75000000
O 0.66666666 0.66666666 0.25000000
K_POINTS crystal_b
7
0.0 0.0 0.0 20
0.0 0.0 0.5 20
0.5 0.5 0.5 20
0.66666667 0.33333333 0.5 20
0.66666667 0.33333333 0.0 20
0.5 0.5 0.0 20
0.0 0.0 0.0 1
```

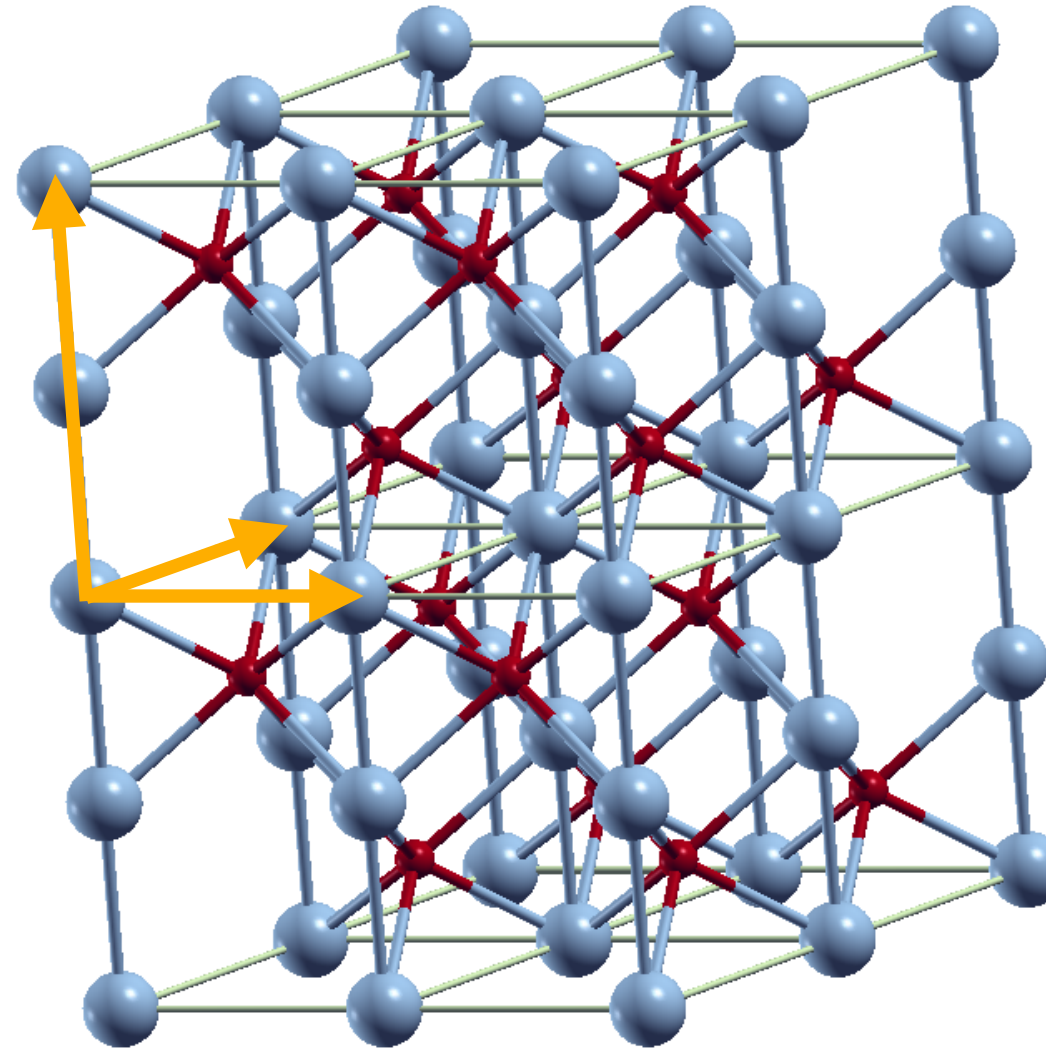
Hexagonal MnO band structure (PBEsol)



We want to run a DFT+U+V calculation computing U and V self-consistently (no structural relaxation)

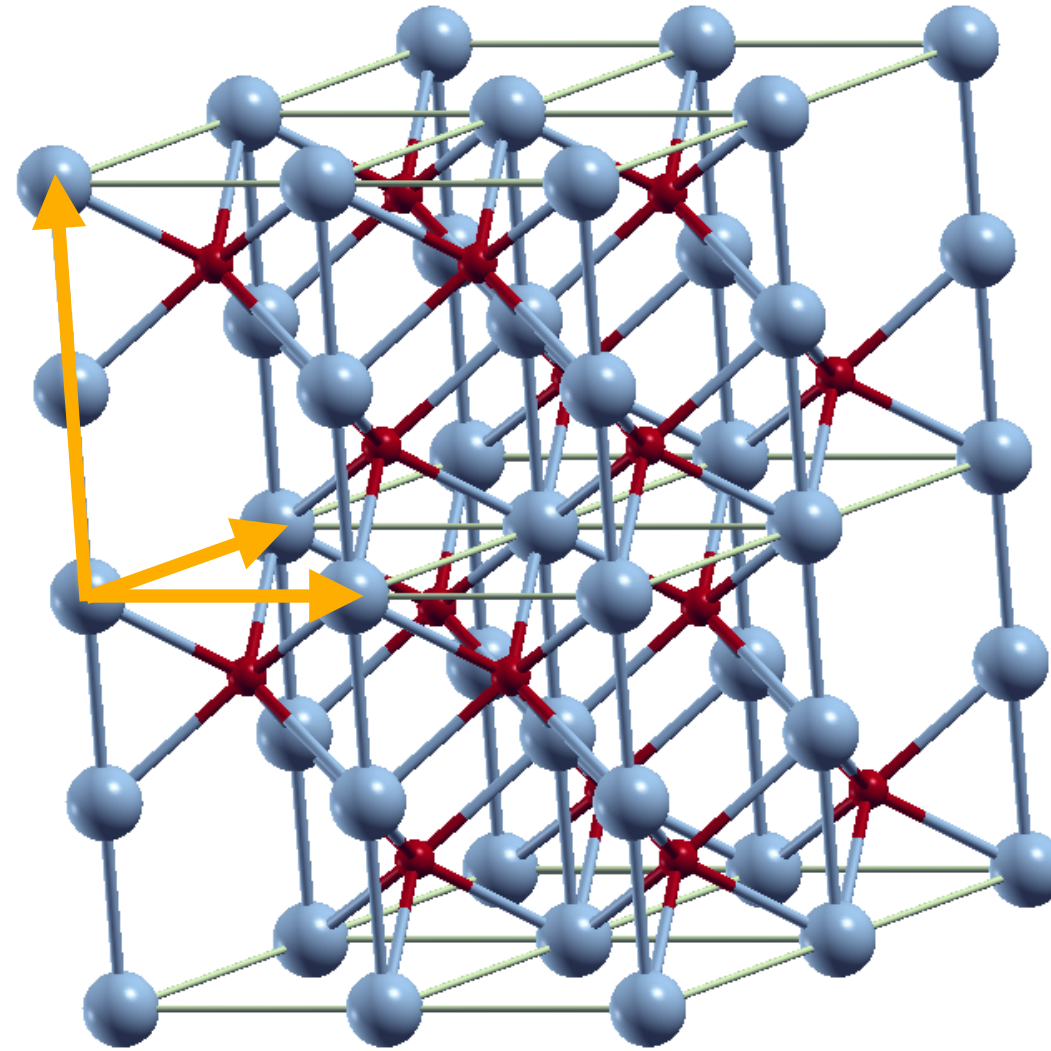
Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



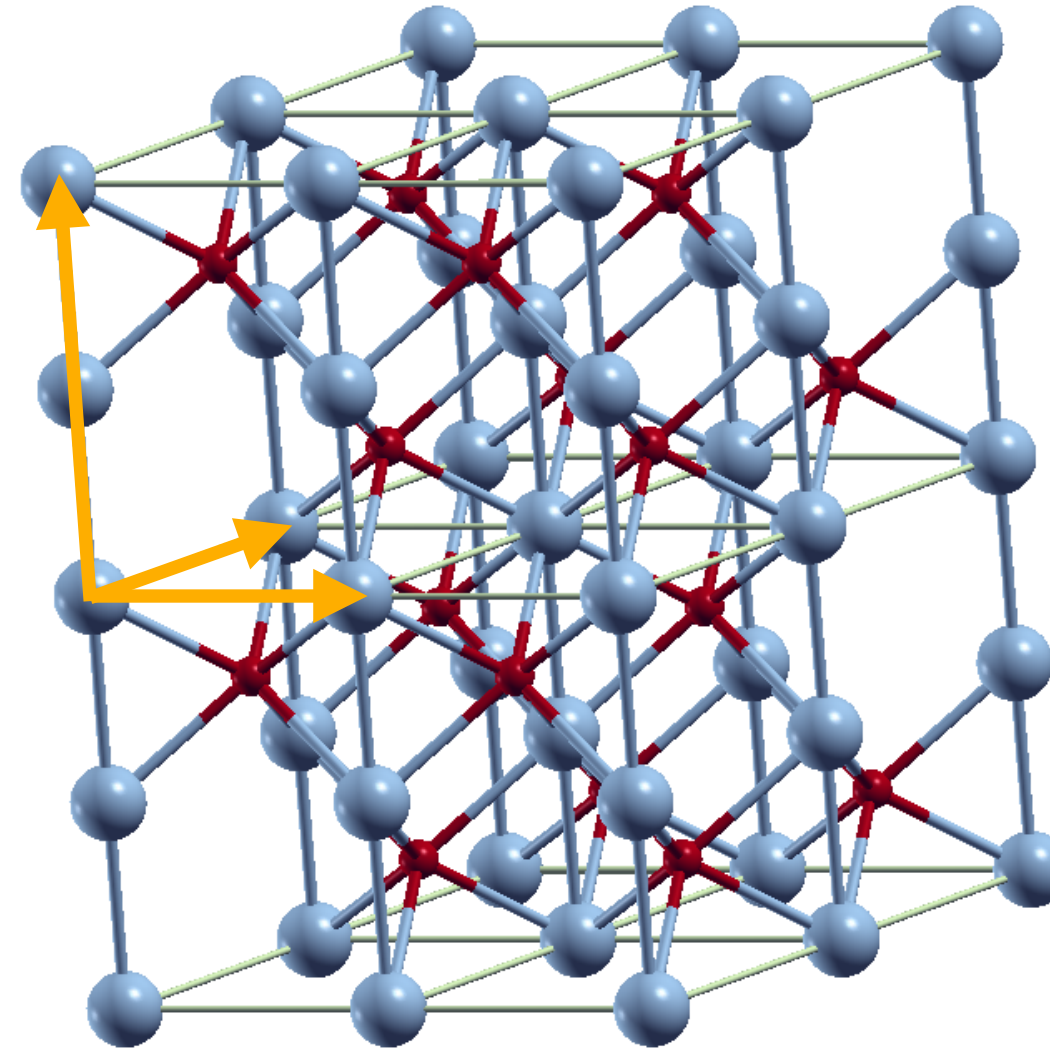
Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



Input file MnO.scf.in

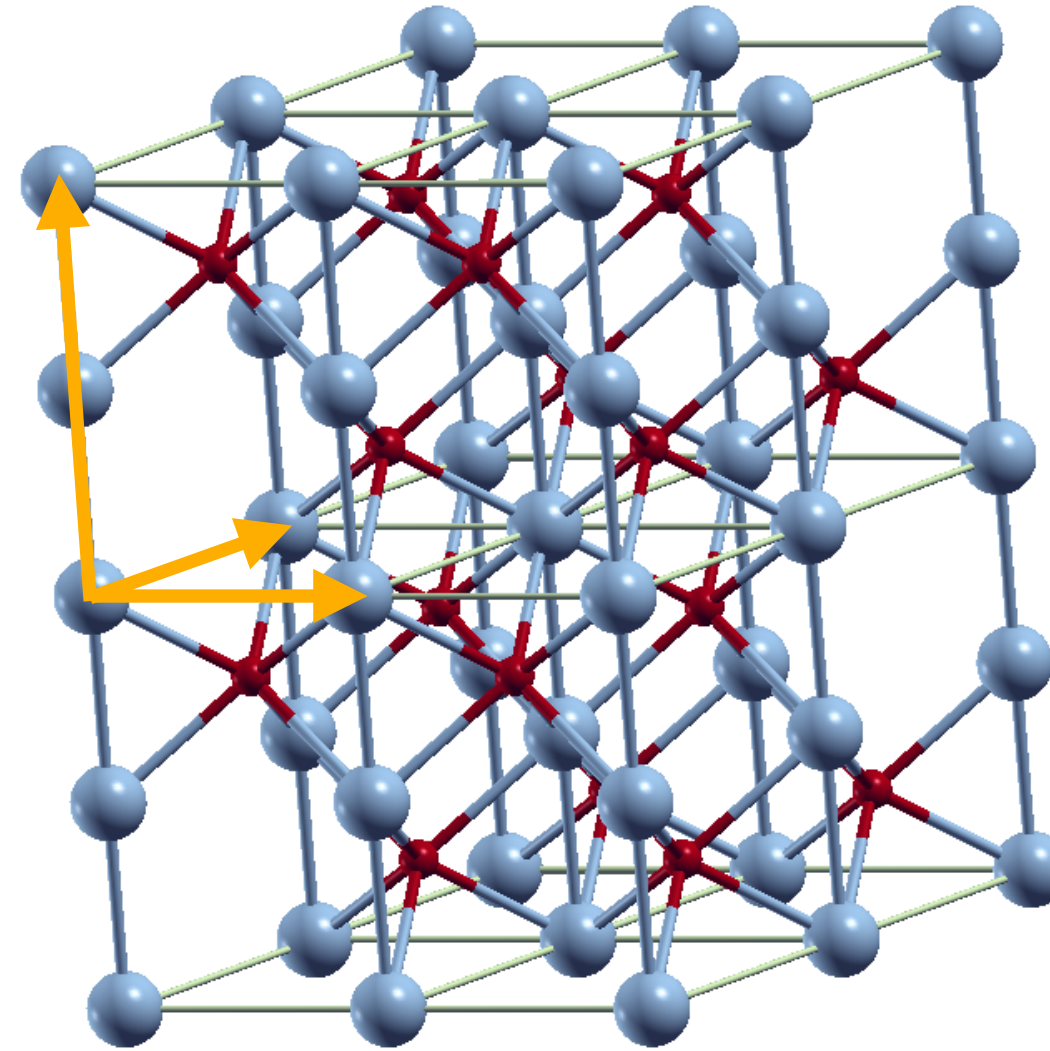
```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



```
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



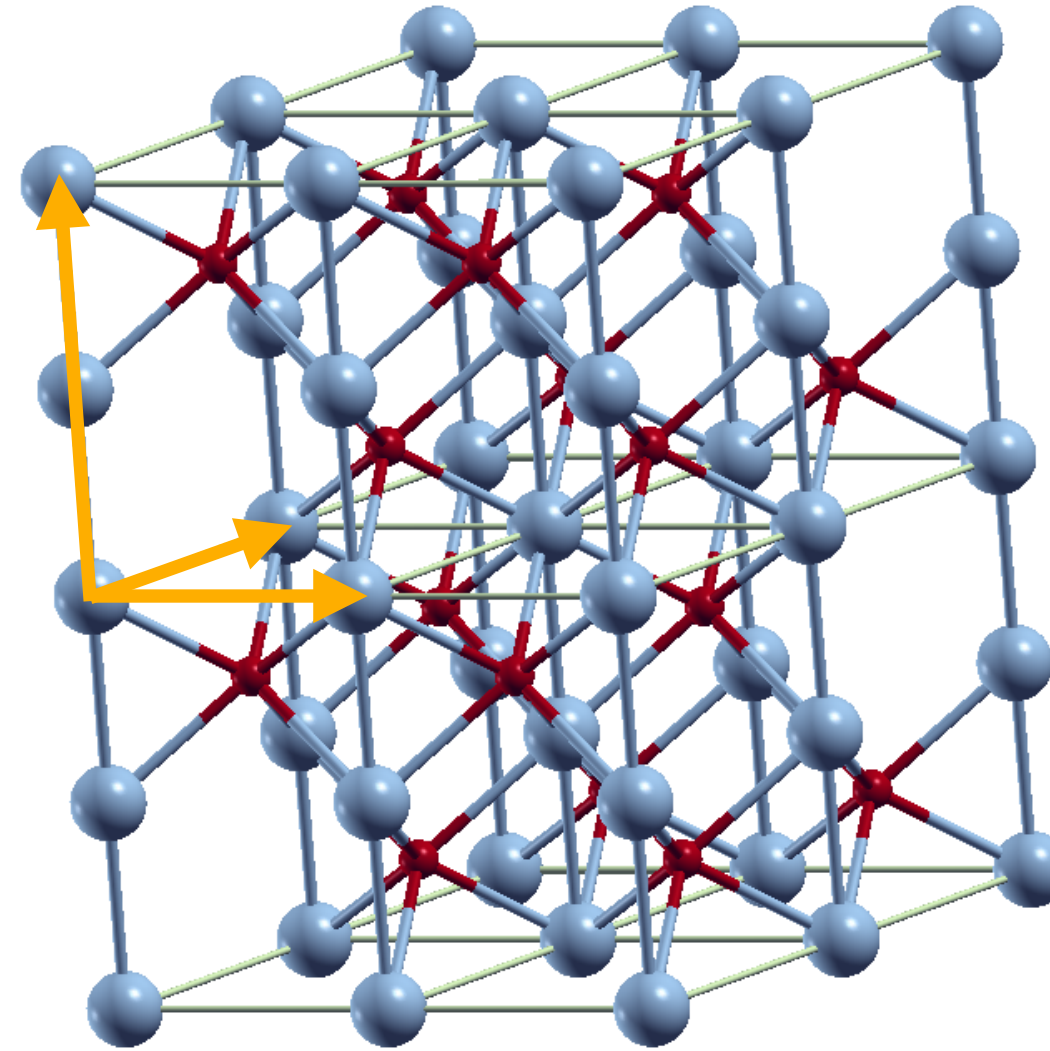
HUBBARD ortho-atomic

```
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

On-site U on Mn

Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



HUBBARD ortho-atomic

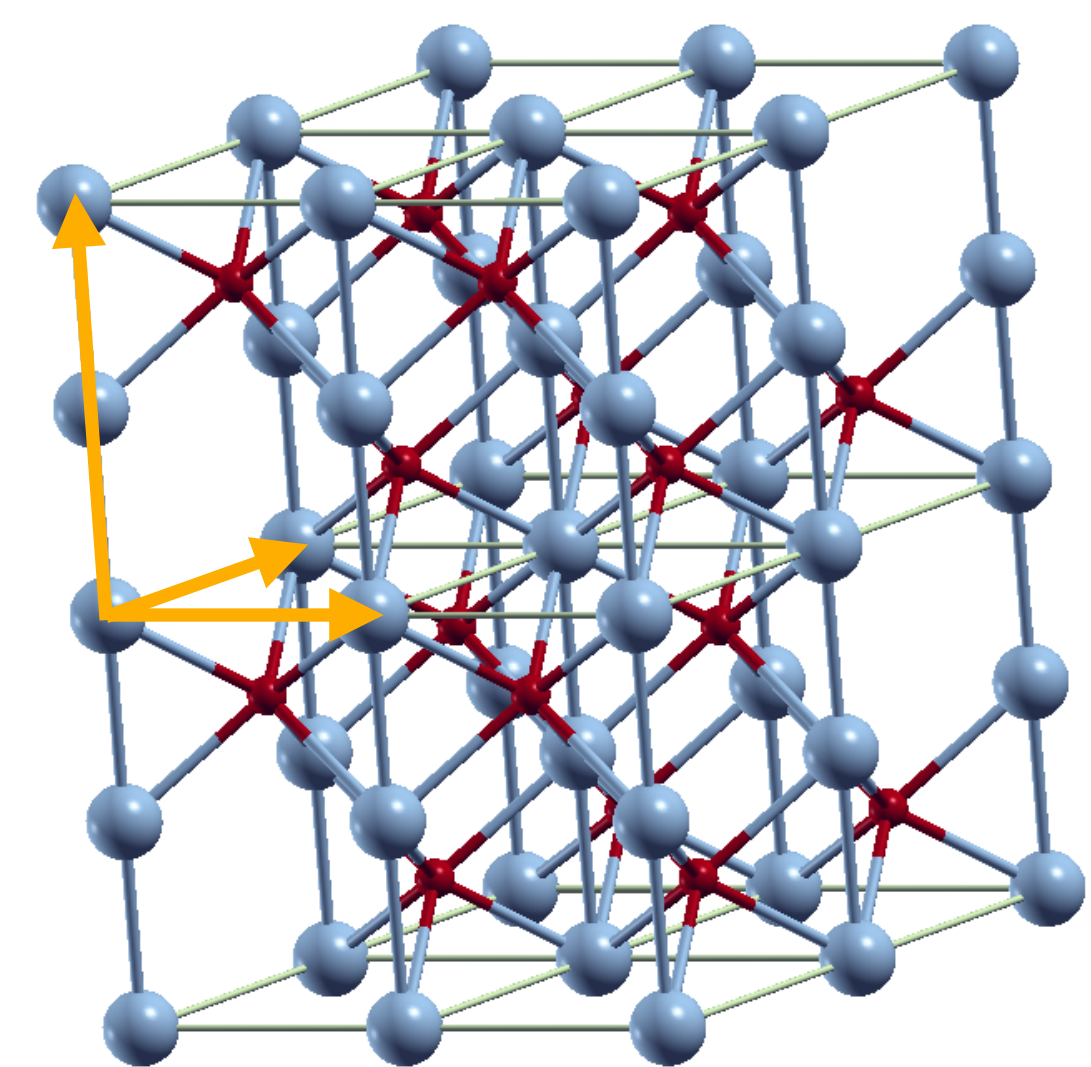
```
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

On-site U on Mn

On-site U on O (small)

Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



HUBBARD ortho-atomic

V	Mn1-3d	Mn1-3d	1	1	2.0
V	Mn2-3d	Mn2-3d	2	2	2.0
V	Mn1-3d	O-2p	1	12	1.0
V	Mn2-3d	O-2p	2	3	1.0
V	O-2p	O-2p	3	3	1.d-5
V	Mn1-3d	Mn2-3d	1	2	0.2

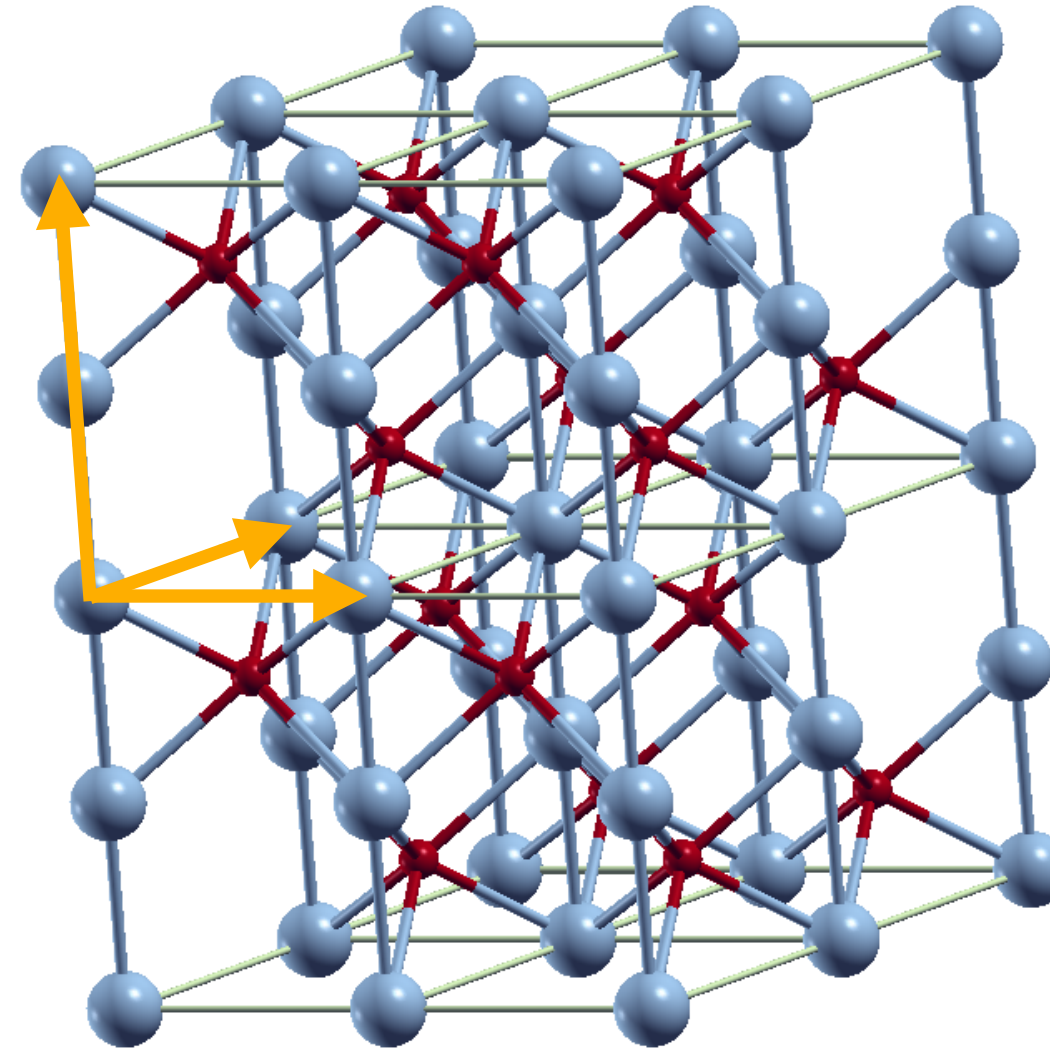
On-site U on Mn

inter-site V: Mn-O n.n.

On-site U on O (small)

Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



HUBBARD ortho-atomic

```
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

On-site U on Mn

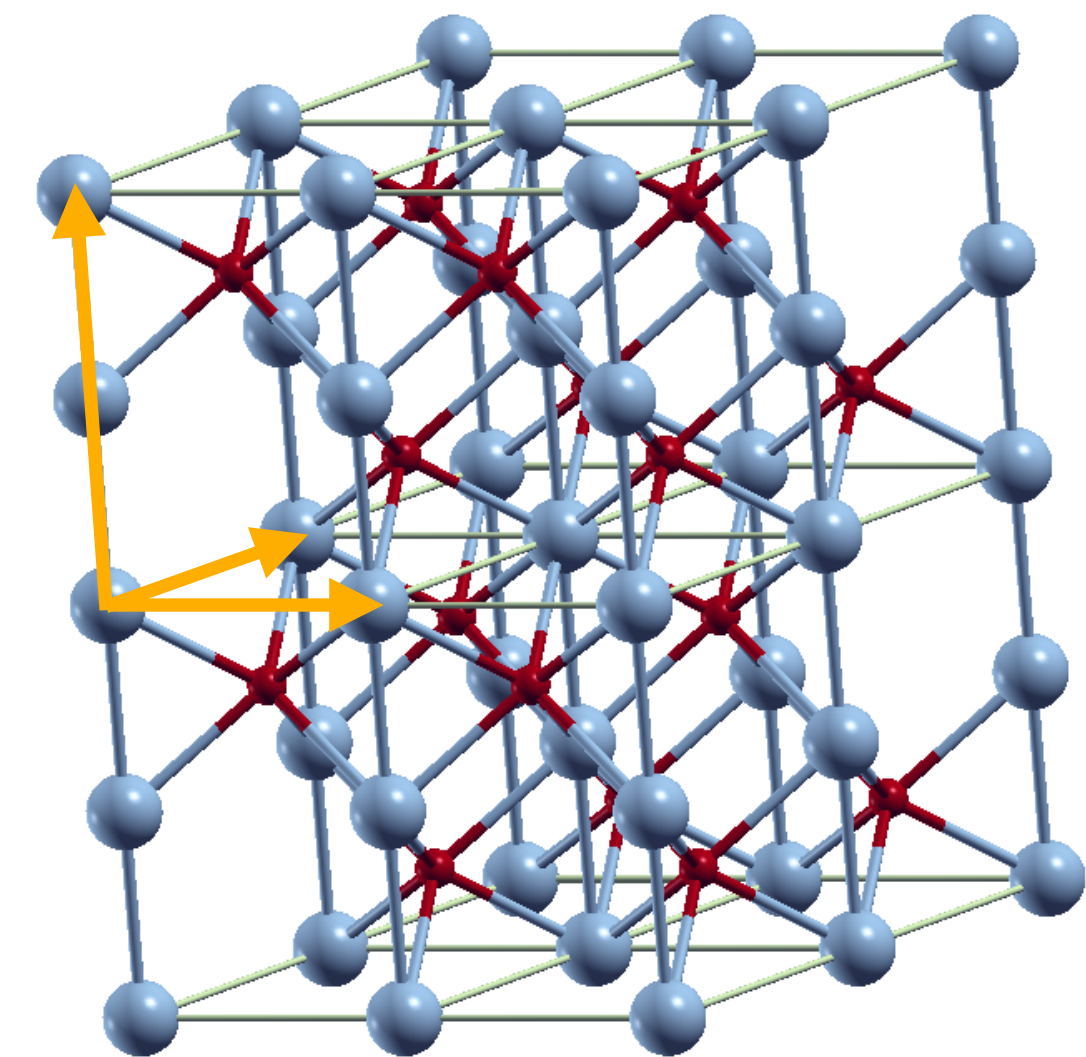
inter-site V: Mn-O n.n.

On-site U on O (small)

inter-site V: Mn-Mn n.n.n.

Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



```
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

On-site U on Mn

inter-site V: Mn-O n.n.

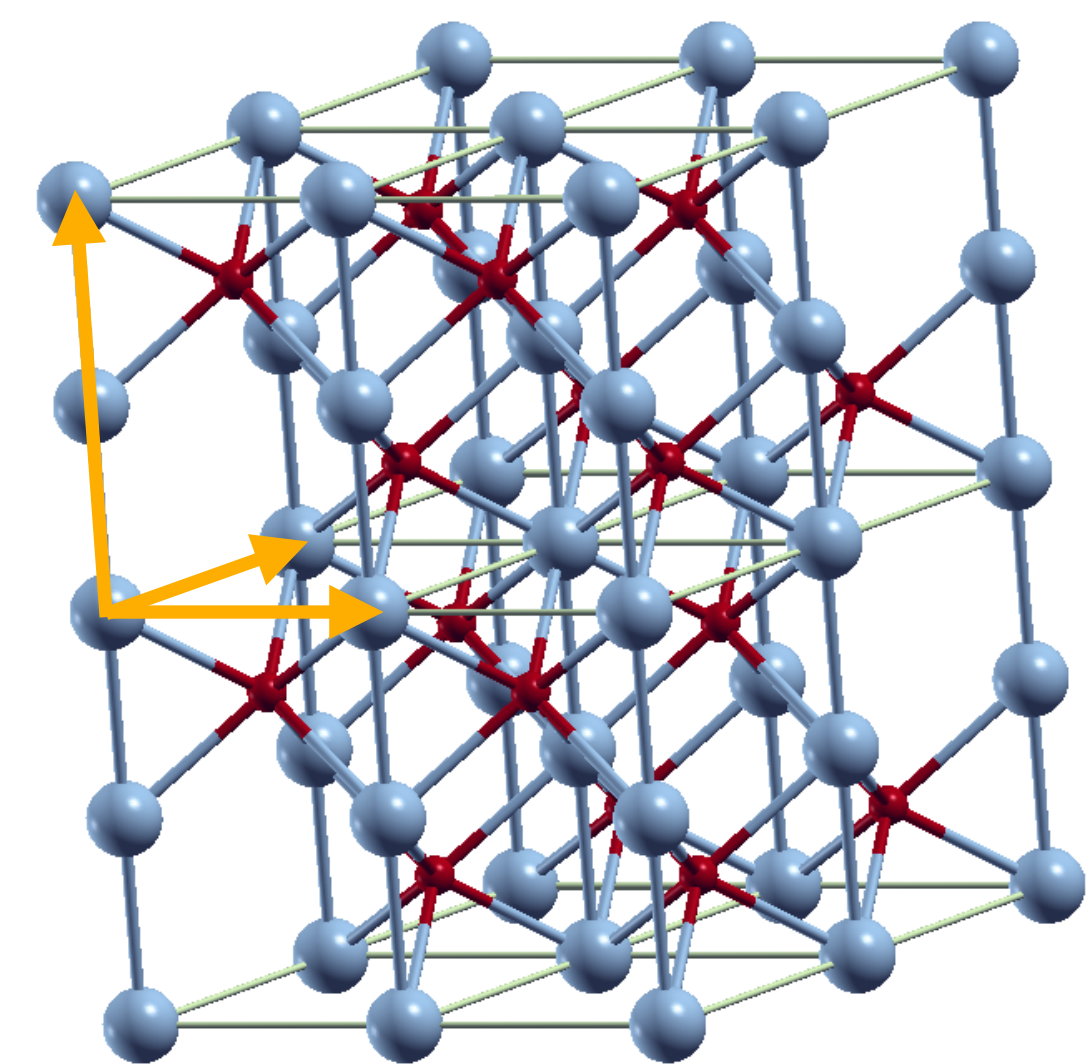
On-site U on O (small)

inter-site V: Mn-Mn n.n.n.

How do we determine these numbers?

Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



```
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

How do we determine these numbers?

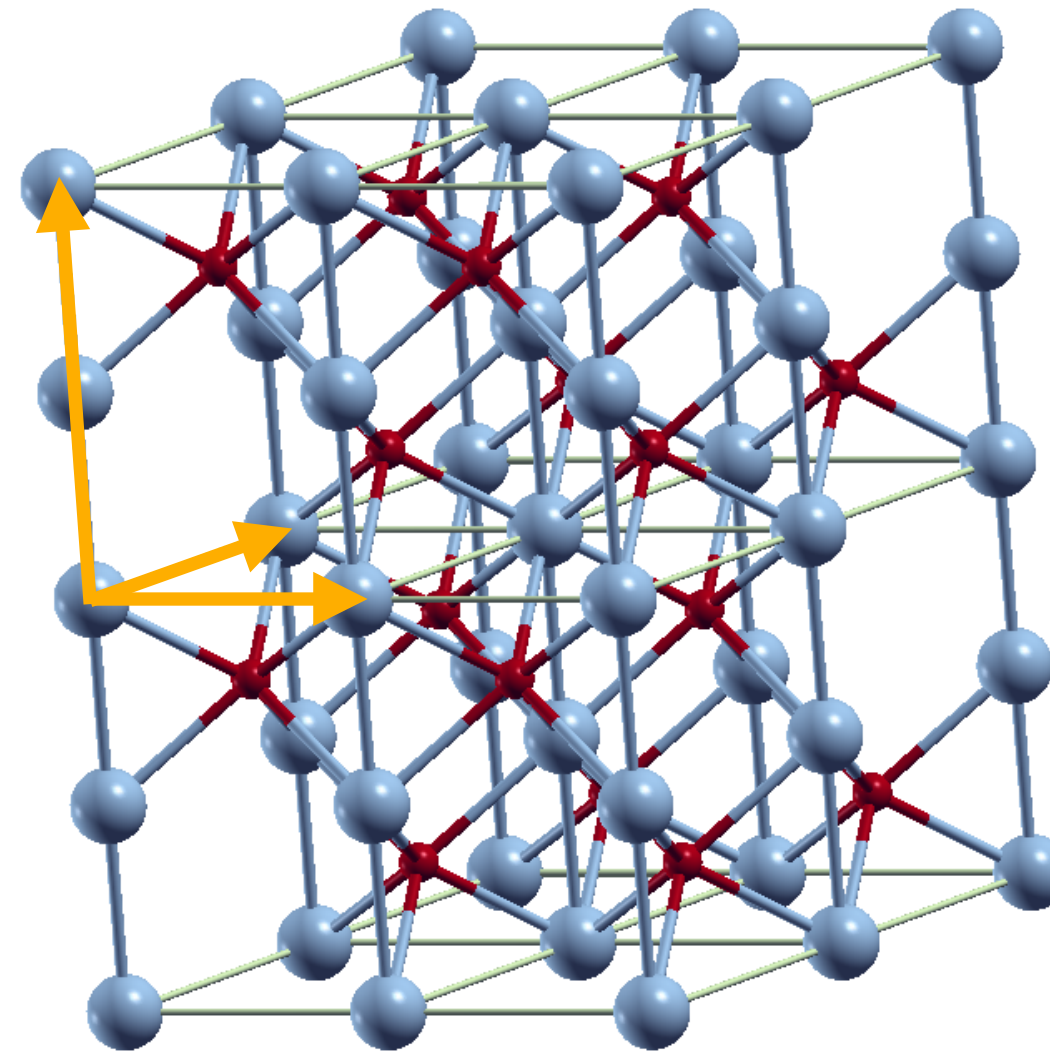
Input file MnO.hp.in

```
&inputhp
  prefix='mno',
  outdir='../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  nq1 = 2, nq2 = 2, nq3 = 1,
  conv_thr_chi = 1.0d-7,
  alpha_mix(1) = 0.05
  docc_thr = 1.0d-4
  iverbosity = 2
  determine_num_pert_only = .false.
  niter_max = 200
/
```

On-site U on Mn
inter-site V: Mn-O n.n.
On-site U on O (small)
inter-site V: Mn-Mn n.n.n.

Input file MnO.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='mno',
/
.
.
.
.
.
.
CELL_PARAMETERS
  0.5000000 0.8660254038 0.000000000
 -0.5000000 0.8660254038 0.000000000
  0.0000000 0.0000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1      0.000000000 0.000000000 0.000000000
Mn2      0.000000000 0.000000000 0.500000000
O        0.333333333 0.333333333 0.750000000
O        0.666666666 0.666666666 0.250000000
K_POINTS {automatic}
  4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```



We could run a preliminary hp calculation with `determine_num_pert_only = .true.` and `hp.x` will tell us

```
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 2.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 2.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

How do we determine these numbers?

Input file MnO.hp.in

```
&inputhp
  prefix='mno',
  outdir='../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  nq1 = 2, nq2 = 2, nq3 = 1,
  conv_thr_chi = 1.0d-7,
  alpha_mix(1) = 0.05
  docc_thr = 1.0d-4
  iverbosity = 2
  determine_num_pert_only = .false.
  niter_max = 200
/
```

On-site U on Mn

inter-site V: Mn-O n.n.

On-site U on O (small)
inter-site V: Mn-Mn n.n.n.

How to determine neighbour numbers?

File mno.Hubbard_parameters.dat

		Distances	
Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	
1 Mn1	48 O	3.685648	
1 Mn1	24 O	3.685648	
1 Mn1	12 O	3.685648	
1 Mn1	43 O	3.685648	
1 Mn1	19 O	3.685648	
1 Mn1	55 O	3.685648	
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	
1 Mn1	45 Mn1	5.264800	
1 Mn1	33 Mn1	5.264800	
1 Mn1	21 Mn1	5.264800	
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	
2 Mn1	47 O	3.685648	
2 Mn1	23 O	3.685648	
2 Mn1	3 O	3.685648	
2 Mn1	24 O	3.685648	
2 Mn1	12 O	3.685648	
2 Mn1	48 O	3.685648	
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	
2 Mn1	46 Mn1	5.264800	
2 Mn1	34 Mn1	5.264800	
2 Mn1	22 Mn1	5.264800	

How to determine neighbour numbers?

File mno.Hubbard_parameters.dat

		Distances	
Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	
1 Mn1	48 O	3.685648	
1 Mn1	24 O	3.685648	
1 Mn1	12 O	3.685648	
1 Mn1	43 O	3.685648	
1 Mn1	19 O	3.685648	
1 Mn1	55 O	3.685648	
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	
1 Mn1	45 Mn1	5.264800	
1 Mn1	33 Mn1	5.264800	
1 Mn1	21 Mn1	5.264800	
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	
2 Mn1	47 O	3.685648	
2 Mn1	23 O	3.685648	
2 Mn1	3 O	3.685648	
2 Mn1	24 O	3.685648	
2 Mn1	12 O	3.685648	
2 Mn1	48 O	3.685648	
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	
2 Mn1	46 Mn1	5.264800	
2 Mn1	34 Mn1	5.264800	
2 Mn1	22 Mn1	5.264800	

HUBBARD ortho-atomic

```
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 4.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 4.0
V Mn1-3d O-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.0
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```

How to determine neighbour numbers?

File mno.Hubbard_parameters.dat

		Distances	
Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	
1 Mn1	48 0	3.685648	
1 Mn1	24 0	3.685648	
1 Mn1	12 0	3.685648	
1 Mn1	43 0	3.685648	
1 Mn1	19 0	3.685648	
1 Mn1	55 0	3.685648	
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	
1 Mn1	45 Mn1	5.264800	
1 Mn1	33 Mn1	5.264800	
1 Mn1	21 Mn1	5.264800	
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	
2 Mn1	47 0	3.685648	
2 Mn1	23 0	3.685648	
2 Mn1	3 0	3.685648	
2 Mn1	24 0	3.685648	
2 Mn1	12 0	3.685648	
2 Mn1	48 0	3.685648	
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	
2 Mn1	46 Mn1	5.264800	
2 Mn1	34 Mn1	5.264800	
2 Mn1	22 Mn1	5.264800	

HUBBARD ortho-atomic

```
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 4.0
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 4.0
V Mn1-3d 0-2p 1 12 1.0
V Mn2-3d 0-2p 2 3 1.0
V 0-2p 0-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2
```


How to determine neighbour numbers?

File mno.Hubbard_parameters.dat

		Distances	
Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	
1 Mn1	48 0	3.685648	
1 Mn1	24 0	3.685648	
1 Mn1	12 0	3.685648	
1 Mn1	43 0	3.685648	
1 Mn1	19 0	3.685648	
1 Mn1	55 0	3.685648	
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	
1 Mn1	45 Mn1	5.264800	
1 Mn1	33 Mn1	5.264800	
1 Mn1	21 Mn1	5.264800	
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	
2 Mn1	47 0	3.685648	
2 Mn1	23 0	3.685648	
2 Mn1	3 0	3.685648	
2 Mn1	24 0	3.685648	
2 Mn1	12 0	3.685648	
2 Mn1	48 0	3.685648	
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	
2 Mn1	46 Mn1	5.264800	
2 Mn1	34 Mn1	5.264800	
2 Mn1	22 Mn1	5.264800	

HUBBARD ortho-atomic					
V	Mn1-3d	Mn1-3d	1	1	4.0
V	Mn2-3d	Mn2-3d	2	2	4.0
V	Mn1-3d	0-2p	1	12	1.0
V	Mn2-3d	0-2p	2	3	1.0
V	0-2p	0-2p	3	3	1.d-5
V	Mn1-3d	Mn2-3d	1	2	0.2

How to determine neighbour numbers?

File mno.Hubbard_parameters.dat

		Distances	
Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	
1 Mn1	48 0	3.685648	
1 Mn1	24 0	3.685648	
1 Mn1	12 0	3.685648	
1 Mn1	43 0	3.685648	
1 Mn1	19 0	3.685648	
1 Mn1	55 0	3.685648	
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	
1 Mn1	45 Mn1	5.264800	
1 Mn1	33 Mn1	5.264800	
1 Mn1	21 Mn1	5.264800	
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	
2 Mn1	47 0	3.685648	
2 Mn1	23 0	3.685648	
2 Mn1	3 0	3.685648	
2 Mn1	24 0	3.685648	
2 Mn1	12 0	3.685648	
2 Mn1	48 0	3.685648	
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	
2 Mn1	46 Mn1	5.264800	
2 Mn1	34 Mn1	5.264800	
2 Mn1	22 Mn1	5.264800	

HUBBARD ortho-atomic

V Mn1-3d	Mn1-3d	1	1	4.0
V Mn2-3d	Mn2-3d	2	2	4.0
V Mn1-3d	0-2p	1	12	1.0
V Mn2-3d	0-2p	2	3	1.0
V 0-2p	0-2p	3	3	1.d-5
V Mn1-3d	Mn2-3d	1	2	0.2

Calculation of U and V from the DFT ground state (metallic)

Input file MnO.scf.UV.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='MnO',
/
&system
 ibrav = 0,
  cellldm(1) = 5.2648,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  nspin = 2,
  starting_magnetization(1) = 0.4,
  starting_magnetization(2) = -0.4,
  ecutwfc = 45.0,
  ecutrho = 450.0,
  nbnd = 28
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.01
/
&electrons
  mixing_beta = 0.2
  mixing_ndim = 20
  mixing_mode = 'local-TF'
  conv_thr = 1.0d-8,
  electron_maxstep = 200
/
ATOMIC_SPECIES
Mn1 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
Mn2 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
O 1.0 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
CELL_PARAMETERS
0.5000000 0.8660254038 0.000000000
-0.5000000 0.8660254038 0.000000000
0.0000000 0.000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Mn2 0.00000000 0.00000000 0.50000000
O 0.33333333 0.33333333 0.75000000
O 0.66666666 0.66666666 0.25000000
K_POINTS {automatic}
4 4 3 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 1.d-4
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 1.d-4
V Mn1-3d O-2p 1 3 1.d-4
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.d-4
```

Input file MnO.hp.in

```
&inputhp
  prefix='MnO',
  outdir='./tmp'
  nq1 = 2, nq2 = 2, nq3 = 1,
  conv_thr_chi = 1.0d-7,
  alpha_mix(1) = 0.05
  docc_thr = 1.0d-4
  iverbosity = 2
  determine_num_pert_only = .false.
  niter_max = 200
/
```

```
pw.x < MnO.scf.UV.in |tee MnO.scf.UV.out
```

```
hp.x < MnO.hp.in |tee MnO.hp.out
```

We set some small initial value
just to activate the Hubbard machinery in the code

Calculation of U and V from the DFT ground state (metallic)

Input file MnO.scf.UV.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='MnO',
/
&system
 ibrav = 0,
  cellldm(1) = 5.2648,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  nspin = 2,
  starting_magnetization(1) = 0.4,
  starting_magnetization(2) = -0.4,
  ecutwfc = 45.0,
  ecutrho = 450.0,
  nbnd = 28
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.01
/
&electrons
  mixing_beta = 0.2
  mixing_ndim = 20
  mixing_mode = 'local-TF'
  conv_thr = 1.0d-8,
  electron_maxstep = 200
/
ATOMIC_SPECIES
Mn1 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
Mn2 1.0 mn_pbesol_v1.5.uspp.F.UPF
O 1.0 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
CELL_PARAMETERS
0.5000000 0.8660254038 0.000000000
-0.5000000 0.8660254038 0.000000000
0.0000000 0.000000000 1.583632480
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Mn1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Mn2 0.00000000 0.00000000 0.50000000
O 0.33333333 0.33333333 0.75000000
O 0.66666666 0.66666666 0.25000000
K_POINTS {automatic}
4 4 3 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 1.d-4
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 1.d-4
V Mn1-3d O-2p 1 3 1.d-4
V Mn2-3d O-2p 2 3 1.d-4
```

Input file MnO.hp.in

```
&inputhp
  prefix='MnO',
  outdir='./tmp'
  nq1 = 2, nq2 = 2, nq3 = 1,
  conv_thr_chi = 1.0d-7,
  alpha_mix(1) = 0.05
  docc_thr = 1.0d-4
  iverbosity = 2
  determine_num_pert_only = .false.
  niter_max = 200
/
```

```
pw.x < MnO.scf.UV.in |tee MnO.scf.UV.out
```

```
hp.x < MnO.hp.in |tee MnO.hp.out
```

We set some small initial value
just to activate the Hubbard machinery in the code

Calculation of U and V from the DFT+ U + V ground state (insulating)

Calculation of U and V from the DFT+ U + V ground state (insulating)

```
pw.x < Mn0.scf.UV.in | tee Mn0.scf.UV.out
```

Calculation of U and V from the DFT+ U + V ground state (insulating)

```
pw.x < Mn0.scf.UV.in | tee Mn0.scf.UV.out
```

```
nstates=`grep 'number of Kohn-Sham states' Mn0.scf.UV.out | awk '{print $5}'`
```

```
totmagn=`grep 'total magnetization' Mn0.scf.UV.out | tail -1 | awk '{print $4}'`
```


Calculation of U and V from the DFT+ U + V ground state (insulating)

```
pw.x < Mn0.scf.UV.in | tee Mn0.scf.UV.out
```

```
nstates=`grep 'number of Kohn-Sham states' Mn0.scf.UV.out | awk '{print $5}'`
```

```
totmagn=`grep 'total magnetization' Mn0.scf.UV.out | tail -1 | awk '{print $4}'`
```

Build a Mn0.scf.UV.2.in with:

```
&system
 ibrav= 0, celldm(1)=5.2648, nat= 4, ntyp= 3,
 nspin = 2,
 starting_magnetization(1) = 0.4,
 starting_magnetization(2) = -0.4,
 ecutwfc = 45,
 ecutrho = 450,
 nbnd = 28
 occupations='fixed',
 smearing='mv',
 degauss=0.01
 nbnd = $nstates
 tot_magnetization = $totmagn
/
&electrons
 mixing_beta = 0.2
 mixing_ndim = 20
 mixing_mode = 'local-TF'
 conv_thr = 1.0d-8,
 electron_maxstep = 200
 startingpot = 'file'
 startingwfc = 'file'
/
```


Calculation of U and V from the DFT+ U + V ground state (insulating)

```
pw.x < Mn0.scf.UV.in | tee Mn0.scf.UV.out
```

```
nstates=`grep 'number of Kohn-Sham states' Mn0.scf.UV.out | awk '{print $5}'`
```

```
totmagn=`grep 'total magnetization' Mn0.scf.UV.out | tail -1 | awk '{print $4}'`
```

Build a Mn0.scf.UV.2.in with:

```
&system
 ibrav= 0, celldm(1)=5.2648, nat= 4, ntyp= 3,
 nspin = 2,
 starting_magnetization(1) = 0.4,
 starting_magnetization(2) = -0.4,
 ecutwfc = 45,
 ecutrho = 450,
 nbnd = 28
 occupations='fixed',
 smearing='mv',
 degauss=0.01
 nbnd = $nstates
 tot_magnetization = $totmagn
/
&electrons
 mixing_beta = 0.2
 mixing_ndim = 20
 mixing_mode = 'local-TF'
 conv_thr = 1.0d-8,
 electron_maxstep = 200
 startingpot = 'file'
 startingwfc = 'file'
/
```

```
pw.x < Mn0.scf.UV.2.in | tee Mn0.scf.UV.2.out
```

Calculation of U and V from the DFT+ U + V ground state (insulating)

```
pw.x < Mn0.scf.UV.in | tee Mn0.scf.UV.out
```

```
nstates=`grep 'number of Kohn-Sham states' Mn0.scf.UV.out | awk '{print $5}'`
```

```
totmagn=`grep 'total magnetization' Mn0.scf.UV.out | tail -1 | awk '{print $4}'`
```

Build a Mn0.scf.UV.2.in with:

```
&system
 ibrav= 0, celldm(1)=5.2648, nat= 4, ntyp= 3,
 nspin = 2,
 starting_magnetization(1) = 0.4,
 starting_magnetization(2) = -0.4,
 ecutwfc = 45,
 ecutrho = 450,
 nbnd = 28
 occupations='fixed',
 smearing='mv',
 degauss=0.01
 nbnd = $nstates
 tot_magnetization = $totmagn
/
&electrons
 mixing_beta = 0.2
 mixing_ndim = 20
 mixing_mode = 'local-TF'
 conv_thr = 1.0d-8,
 electron_maxstep = 200
 startingpot = 'file'
 startingwfc = 'file'
/
```

```
pw.x < Mn0.scf.UV.2.in | tee Mn0.scf.UV.2.out
```

```
hp.x < Mn0.hp.in | tee Mn0.hp.out
```

File MnO.Hubbard_parameters.dat

Results

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.7430
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2557
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	5.7430
2 Mn1	47 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	23 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	3 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	24 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	12 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	48 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	0.2557
3 O	3 O	0.000000	8.6179
3 O	2 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	57 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	90 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	66 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	93 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	69 Mn1	3.685648	0.3537

New calculation:

File MnO.Hubbard_parameters.dat

Results

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.7430
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2557
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	5.7430
2 Mn1	47 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	23 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	3 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	24 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	12 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	48 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	0.2557
3 O	3 O	0.000000	8.6179
3 O	2 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	57 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	90 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	66 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	93 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	69 Mn1	3.685648	0.3537

New calculation:

HUBBARD ortho-atomic

V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 5.74
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 5.74
V Mn1-3d O-2p 1 12 0.3537
V Mn2-3d O-2p 2 3 0.3537
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2557

File MnO.Hubbard_parameters.dat

Results

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.7430
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3537
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2557
2 Mn1	2 Mn1	0.000000	5.7430
2 Mn1	47 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	23 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	3 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	24 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	12 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	48 O	3.685648	0.3537
2 Mn1	1 Mn1	4.168754	0.2557
3 O	3 O	0.000000	8.6179
3 O	2 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	57 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	90 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	66 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	93 Mn1	3.685648	0.3537
3 O	69 Mn1	3.685648	0.3537

New calculation:

HUBBARD ortho-atomic

V Mn1-3d Mn1-3d 1 1 5.74
V Mn2-3d Mn2-3d 2 2 5.74
V Mn1-3d O-2p 1 12 0.3537
V Mn2-3d O-2p 2 3 0.3537
V O-2p O-2p 3 3 1.d-5
V Mn1-3d Mn2-3d 1 2 0.2557

Not used

Results: second and third steps

New files mno.Hubbard_parameters.dat

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.2612
1 Mn1	48 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	24 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	12 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	43 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	19 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	55 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2685

Results: second and third steps

New files mno.Hubbard_parameters.dat

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.2612
1 Mn1	48 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	24 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	12 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	43 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	19 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	55 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2685

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.3149
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2698

Results: second and third steps

New files mno.Hubbard_parameters.dat

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.2612
1 Mn1	48 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	24 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	12 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	43 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	19 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	55 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2685

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.3149
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2698

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.3087
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2694

Results: second and third steps

New files mno.Hubbard_parameters.dat

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.2612
1 Mn1	48 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	24 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	12 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	43 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	19 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	55 O	3.685648	0.2980
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2685

Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.3149
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3031
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2698

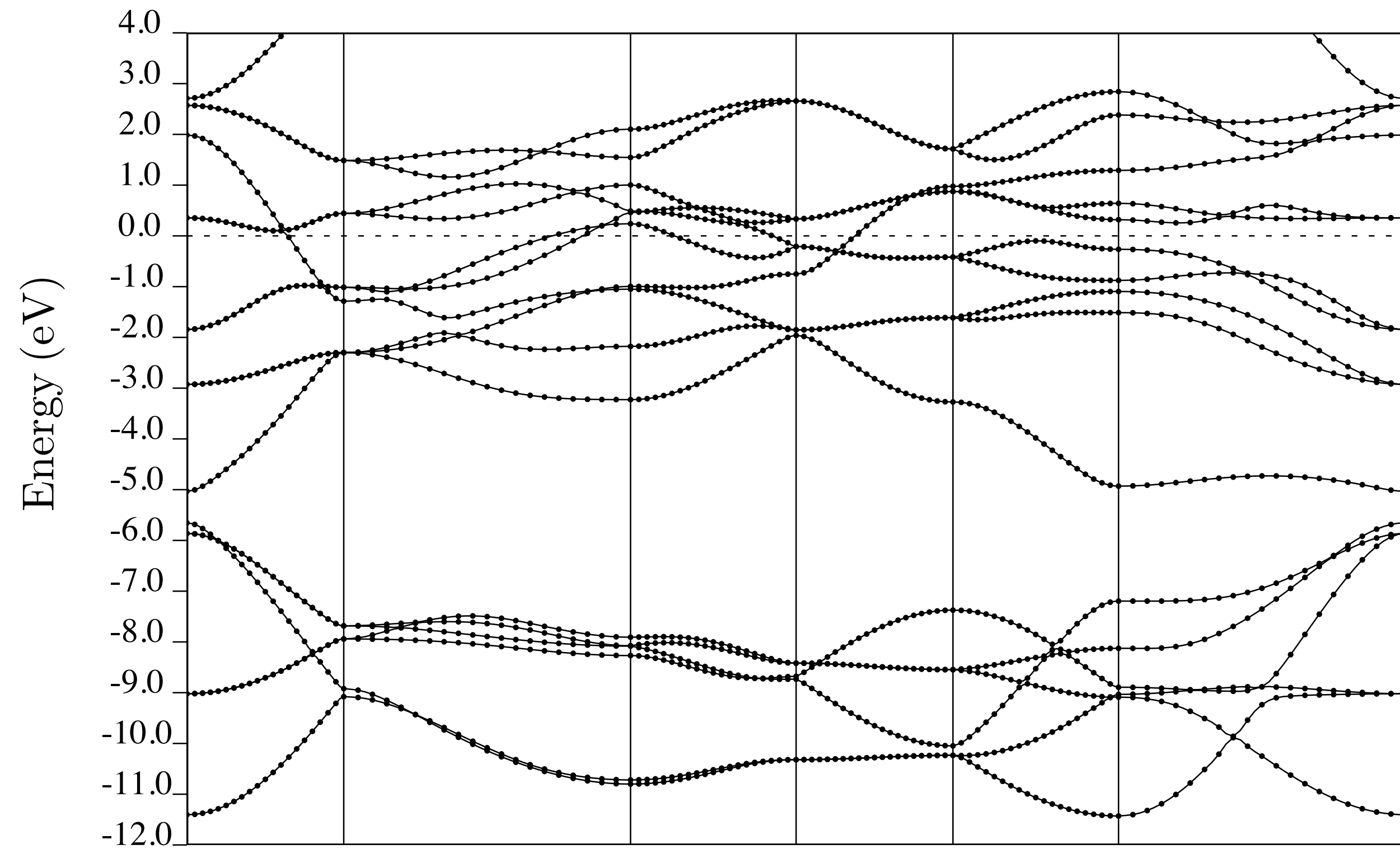
Hubbard V parameters:
(adapted for a supercell 3x3x3)

Atom 1	Atom 2	Distance (Bohr)	Hubbard V (eV)
1 Mn1	1 Mn1	0.000000	5.3087
1 Mn1	48 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	24 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	12 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	43 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	19 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	55 O	3.685648	0.3025
1 Mn1	2 Mn1	4.168754	0.2694

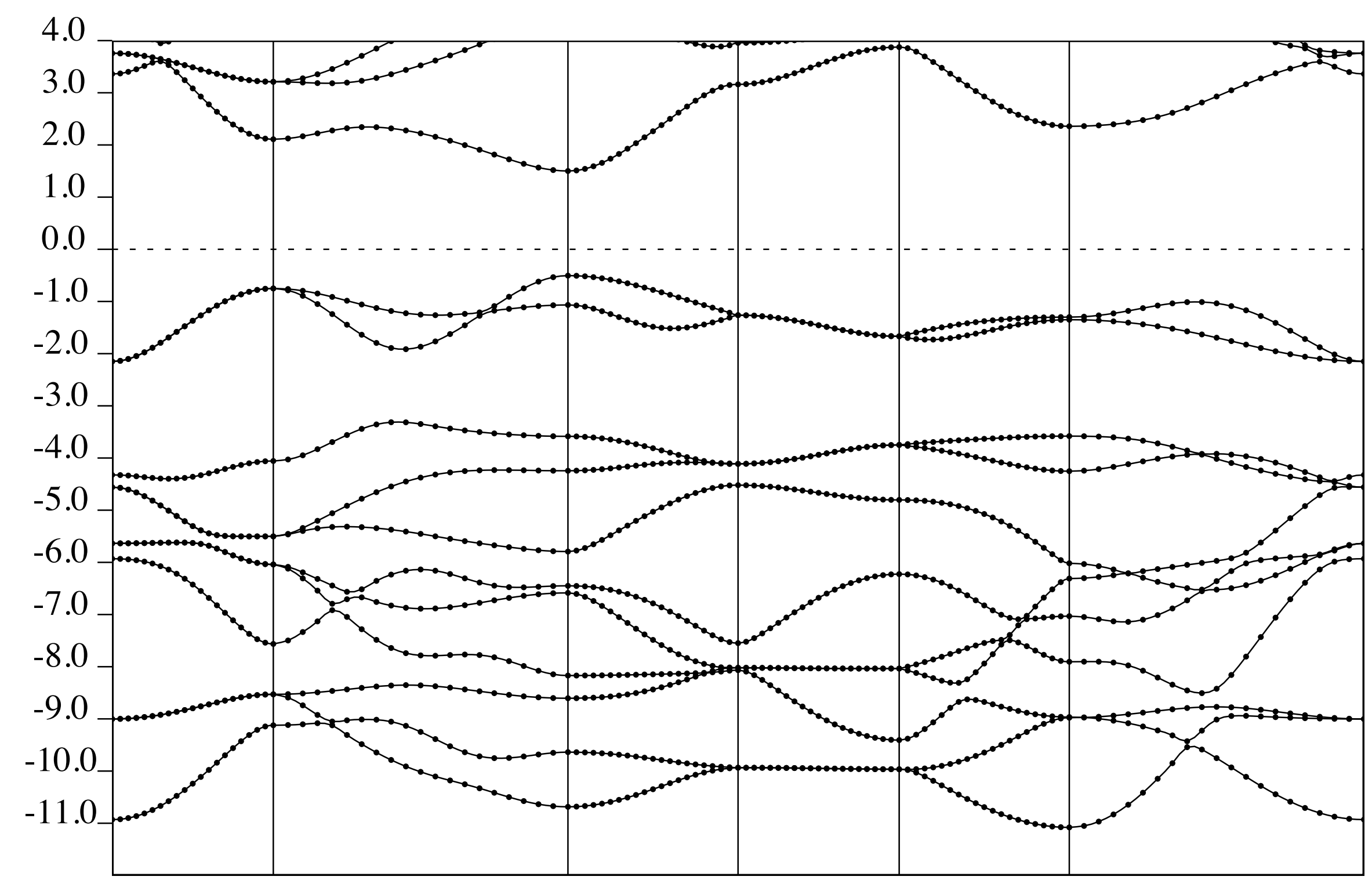
Convergence has been reached!

Energy bands

PBEsol



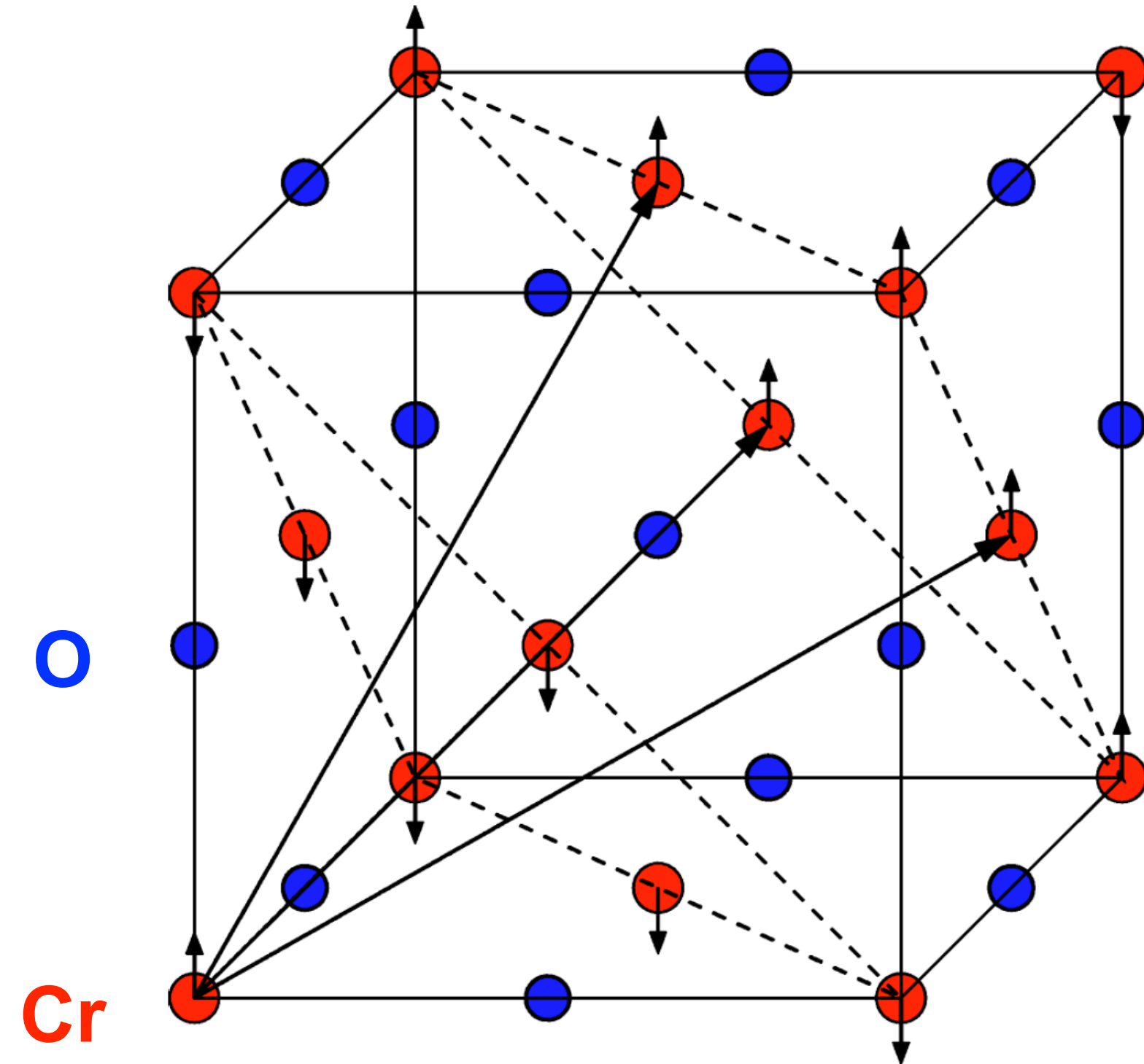
PBEsol+U+V



Exercise 4

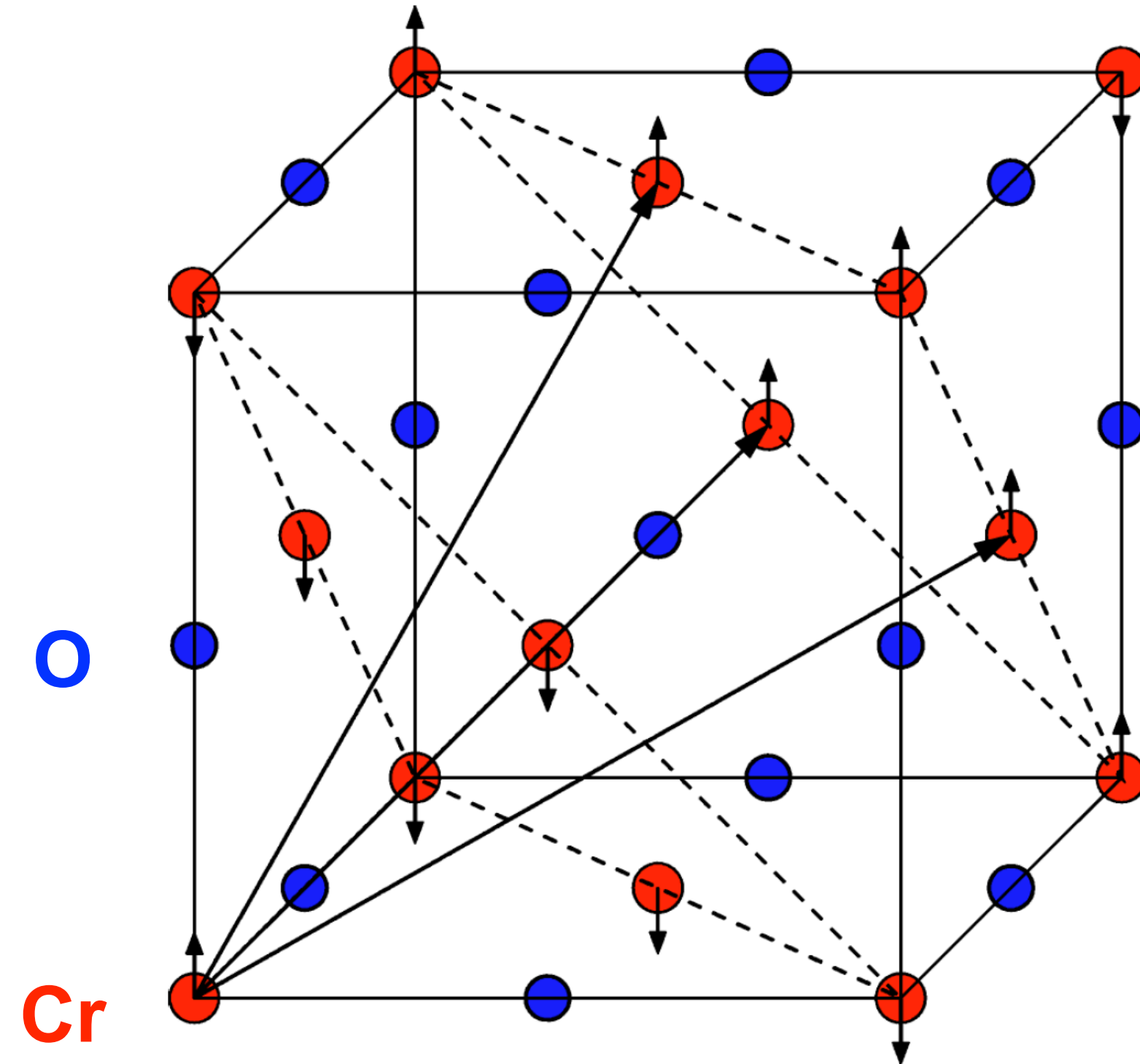
**Band structure of CrO
with and without the Hubbard U correction**

Another transition-metal monoxide: cubic CrO



Same crystal structure
as FeO and CoO

Another transition-metal monoxide: cubic CrO

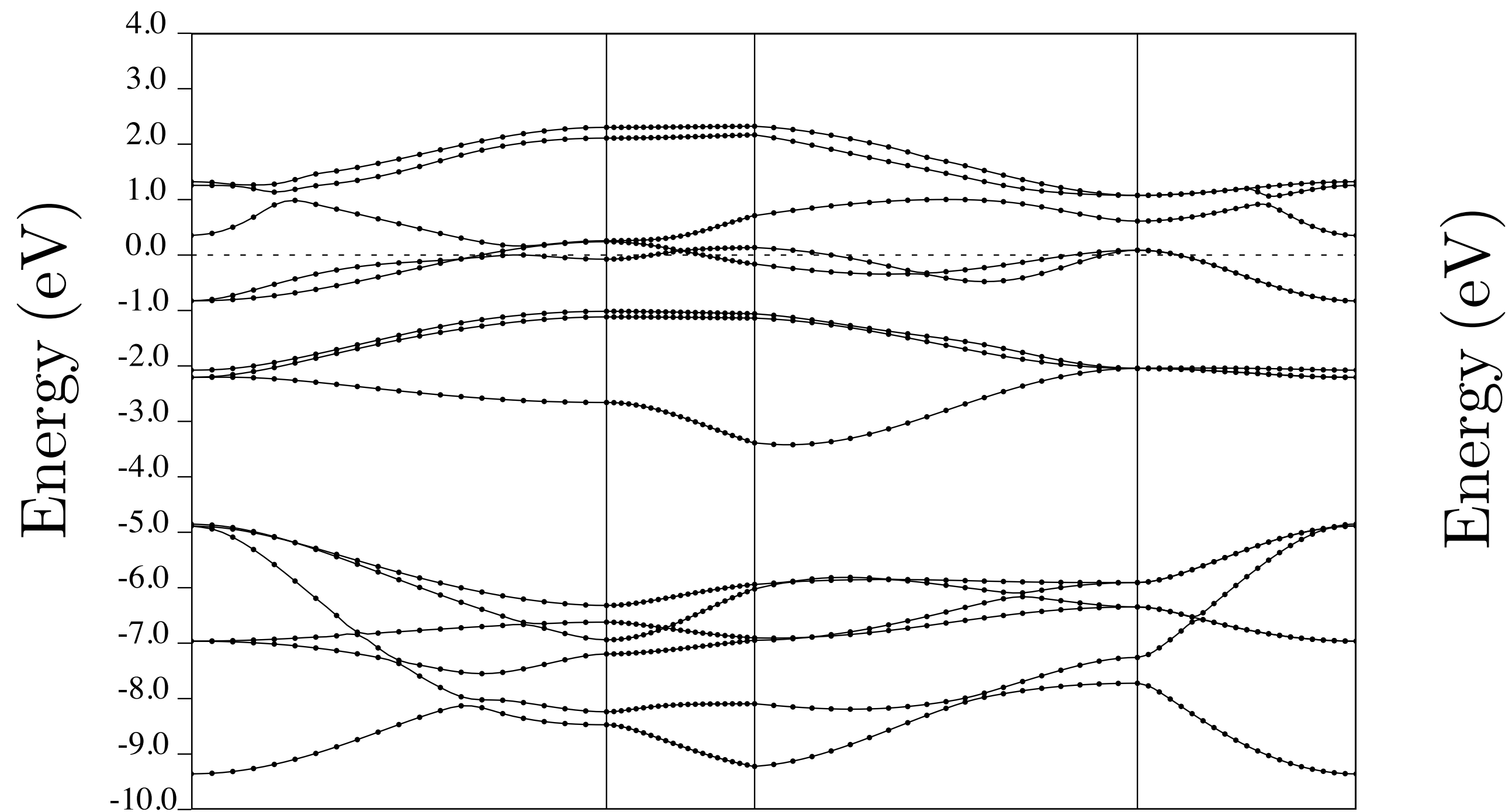


However, Cr²⁺ has 4 *d* electrons all in the same (majority) spin channel

Same crystal structure
as FeO and CoO

CrO band structure from DFT and DFT+ U

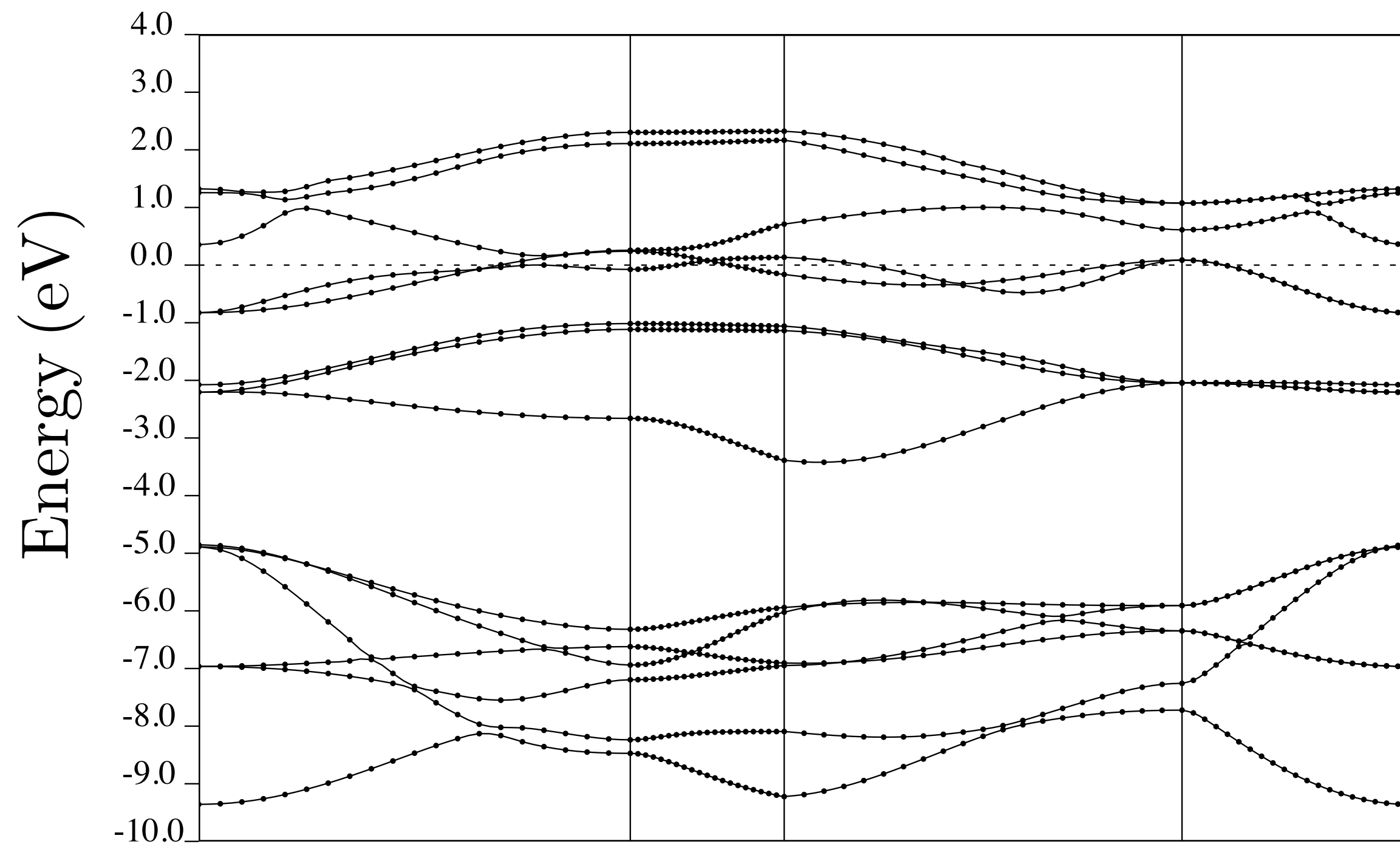
PBEsol



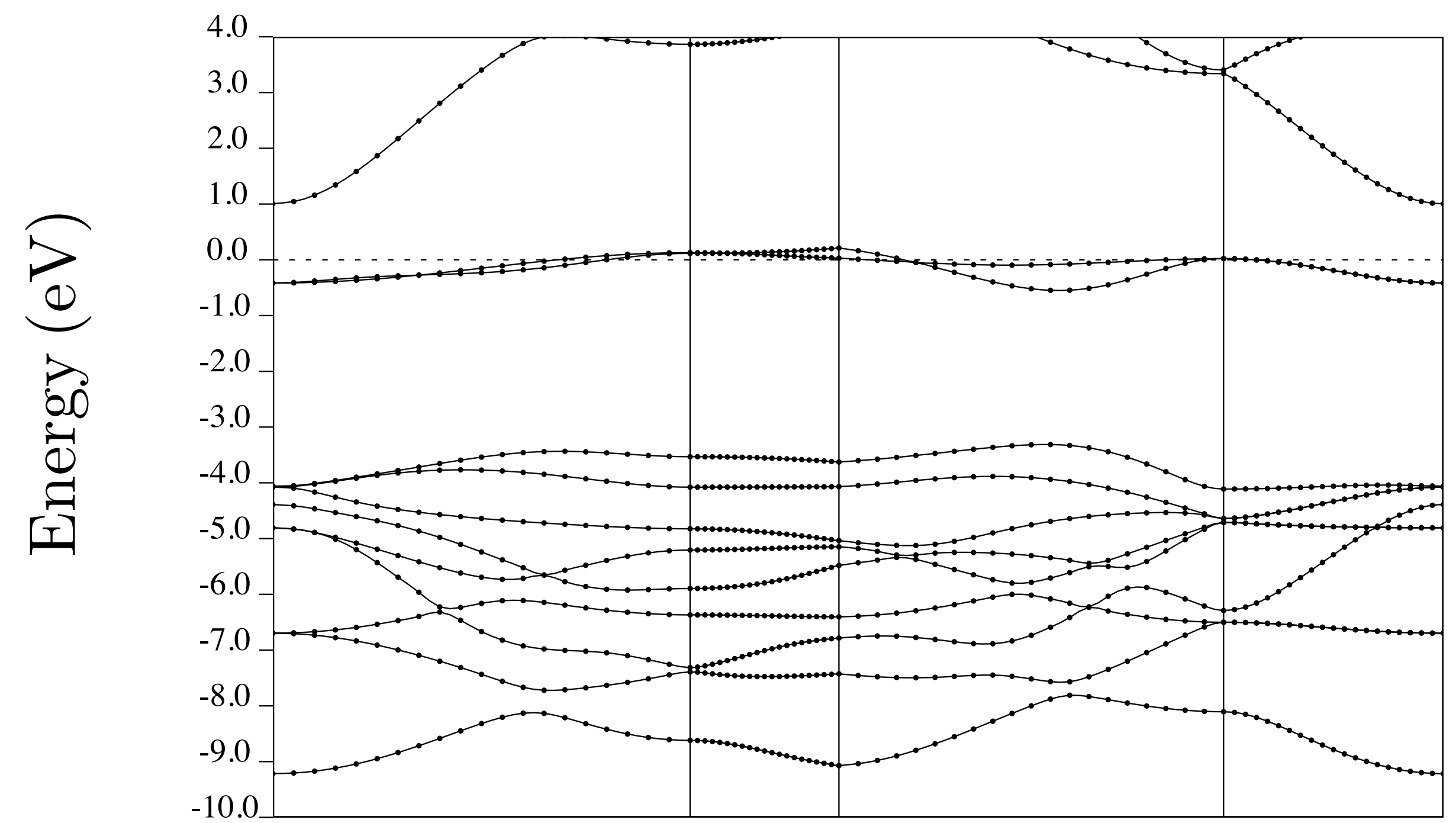
No gap opens in the band structure; is this right?

CrO band structure from DFT and DFT+ U

PBEsol



PBEsol+ U ($U=7.86$ eV, ortho-atomic)

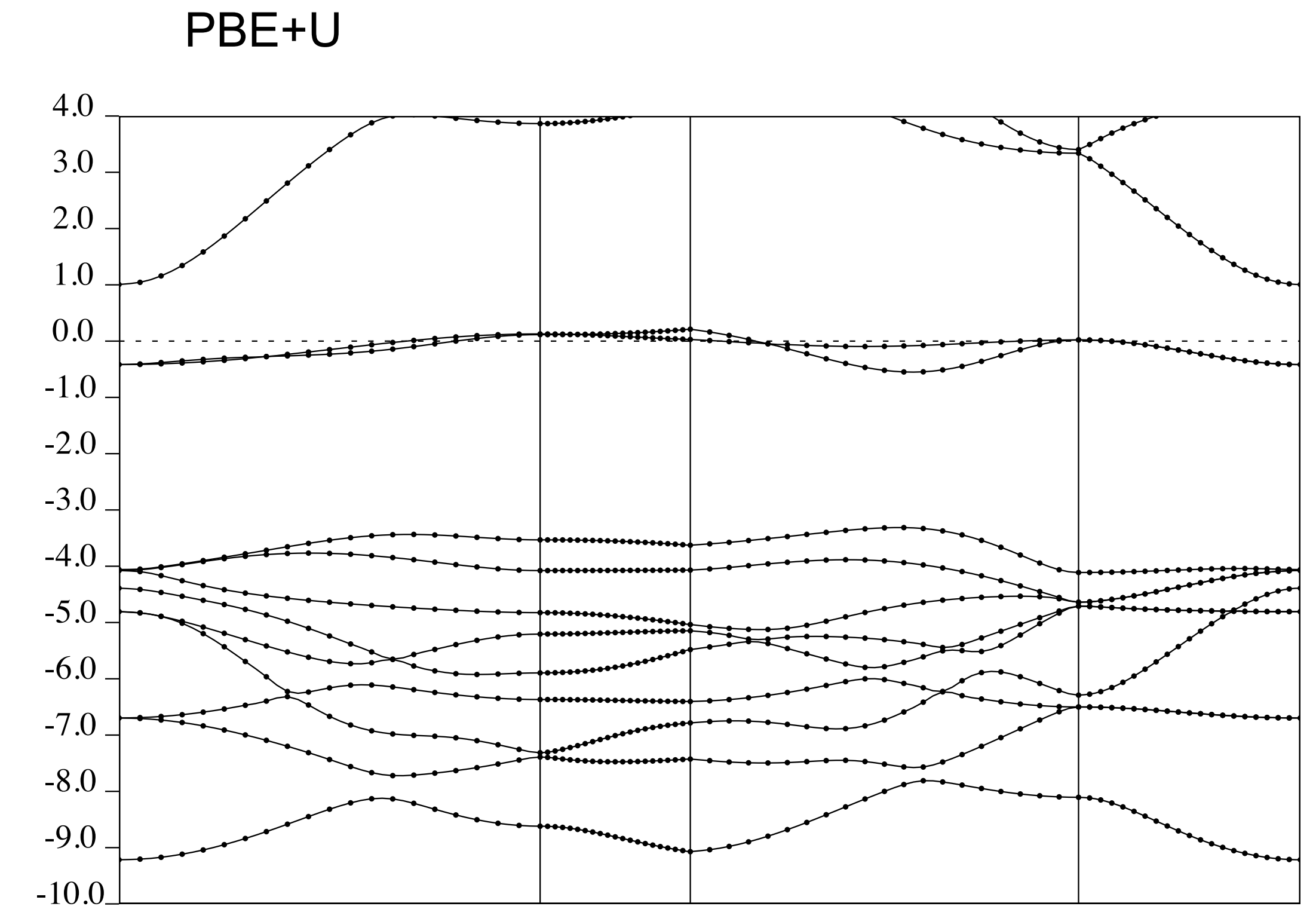


No gap opens in the band structure; is this right?

Cr d states occupation

Cr²⁺ has 4 d electrons, all in the majority spin channel

```
----- ATOM      1 -----  
Tr[ns( 1)] (up, down, total) =  4.21157  0.20845  4.42002  
Atomic magnetic moment for atom  1 =  4.00312  
SPIN  1  
eigenvalues:  
  0.629  0.629  0.984  0.985  0.985  
eigenvectors (columns):  
  0.665  0.747  0.000 -0.030  0.003  
  0.008 -0.024 -0.577 -0.471 -0.667  
 -0.024  0.005 -0.577 -0.342  0.741  
 -0.747  0.665 -0.000 -0.003 -0.030  
 -0.017 -0.019  0.577 -0.813  0.075  
occupation matrix ns (before diag.):  
  0.629  0.004  0.004  0.000  0.009  
  0.004  0.985 -0.000  0.008  0.000  
  0.004 -0.000  0.985 -0.008  0.000  
  0.000  0.008 -0.008  0.629 -0.000  
  0.009  0.000  0.000 -0.000  0.985  
SPIN  2  
eigenvalues:  
  0.022  0.023  0.023  0.070  0.070  
eigenvectors (columns):  
 -0.000  0.038 -0.001  0.658  0.752  
 -0.577 -0.424 -0.697 -0.010  0.029  
 -0.577 -0.391  0.716  0.030 -0.006  
  0.000  0.001  0.038 -0.752  0.658  
  0.577 -0.816  0.019  0.020  0.023  
occupation matrix ns (before diag.):  
  0.070  0.001  0.001  0.000  0.001  
  0.001  0.023 -0.000  0.001  0.000  
  0.001 -0.000  0.023 -0.001  0.000  
  0.000  0.001 -0.001  0.070 -0.000  
  0.001  0.000  0.000 -0.000  0.023
```

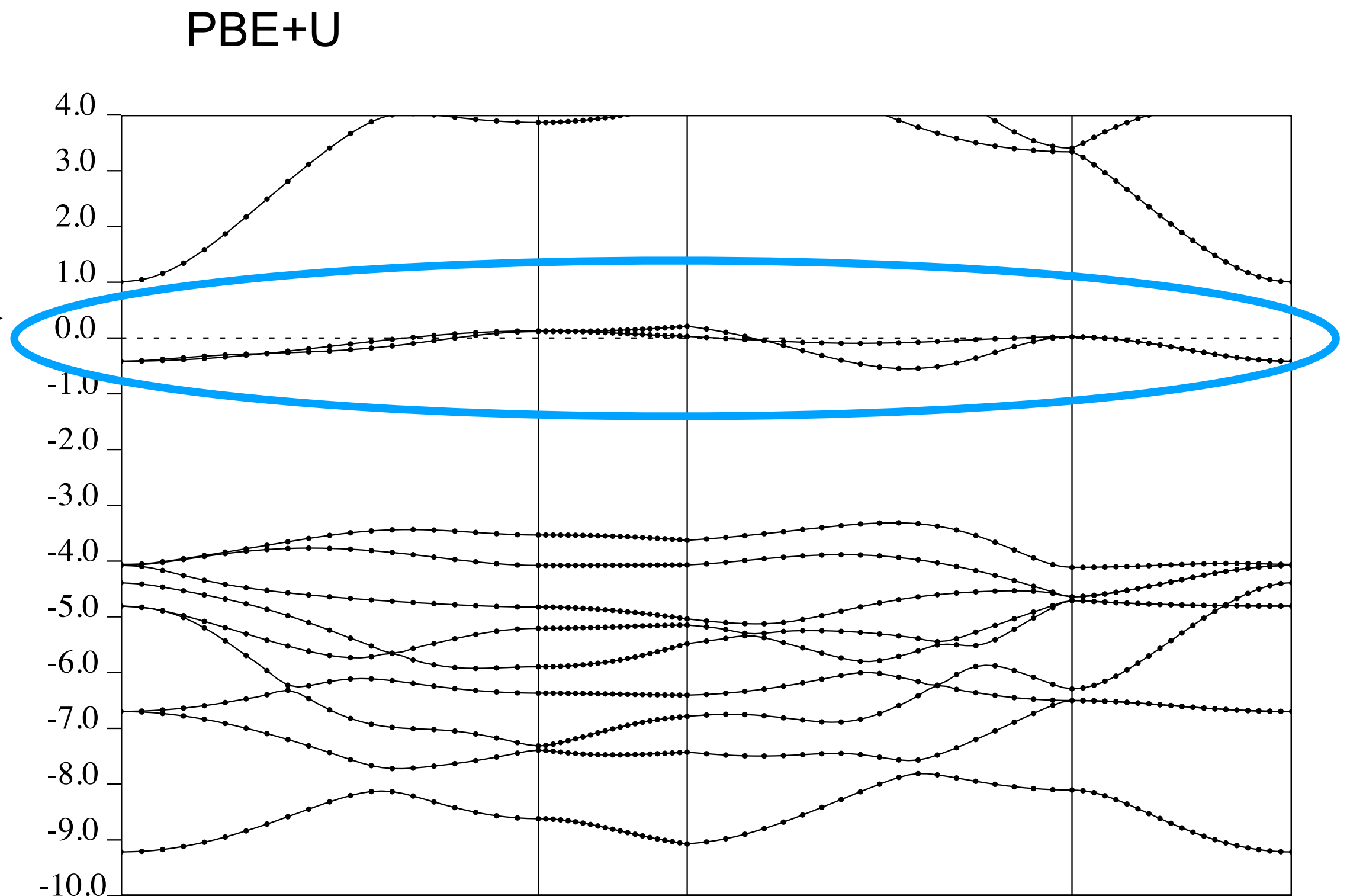


Cr d states occupation

Cr²⁺ has 4 d electrons, all in the majority spin channel

```
----- ATOM 1 -----  
Tr[ns( 1)] (up, down, total) = 4.21157 0.20845 4.42002  
Atomic magnetic moment for atom 1 = 4.00312  
SPIN 1  
eigenvalues:  
0.629 0.629 0.984 0.985 0.985  
eigenvectors (columns):  
0.665 0.747 0.000 -0.030 0.003  
0.008 -0.024 -0.577 -0.471 -0.667  
-0.024 0.005 -0.577 -0.342 0.741  
-0.747 0.665 -0.000 -0.003 -0.030  
-0.017 -0.019 0.577 -0.813 0.075  
occupation matrix ns (before diag.):  
0.629 0.004 0.004 0.000 0.009  
0.004 0.985 -0.000 0.008 0.000  
0.004 -0.000 0.985 -0.008 0.000  
0.000 0.008 -0.008 0.629 -0.000  
0.009 0.000 0.000 -0.000 0.985  
SPIN 2  
eigenvalues:  
0.022 0.023 0.023 0.070 0.070  
eigenvectors (columns):  
-0.000 0.038 -0.001 0.658 0.752  
-0.577 -0.424 -0.697 -0.010 0.029  
-0.577 -0.391 0.716 0.030 -0.006  
0.000 0.001 0.038 -0.752 0.658  
0.577 -0.816 0.019 0.020 0.023  
occupation matrix ns (before diag.):  
0.070 0.001 0.001 0.000 0.001  
0.001 0.023 -0.000 0.001 0.000  
0.001 -0.000 0.023 -0.001 0.000  
0.000 0.001 -0.001 0.070 -0.000  
0.001 0.000 0.000 -0.000 0.023
```

Degenerate,
half-filled states



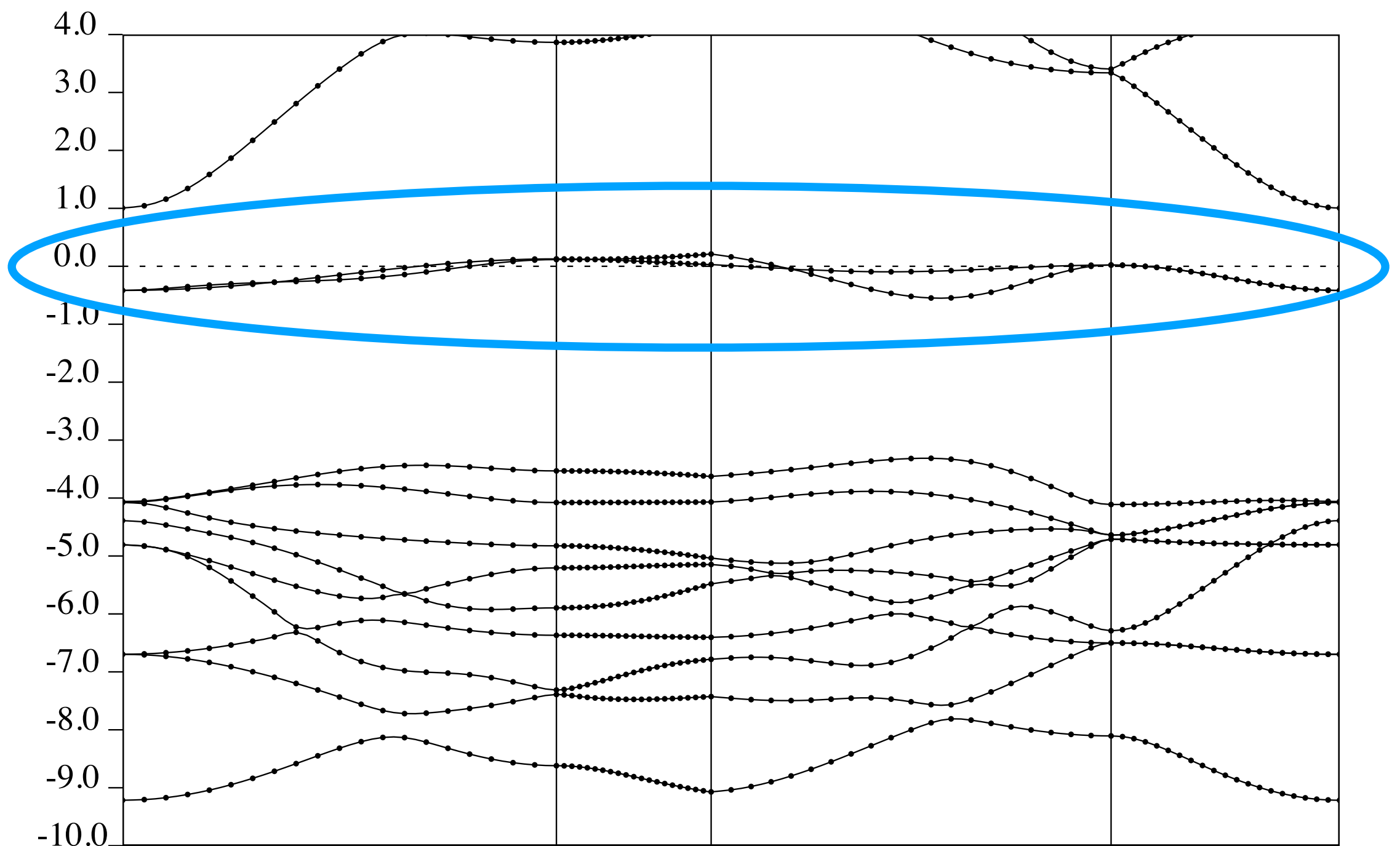
Cr d states occupation

Cr²⁺ has 4 d electrons, all in the majority spin channel

```
----- ATOM 1 -----
Tr[ns( 1)] (up, down, total) = 4.21157 0.20845 4.42002
Atomic magnetic moment for atom 1 = 4.00312
SPIN 1
eigenvalues:
0.629 0.629 0.984 0.985 0.985
eigenvectors (columns):
0.665 0.747 0.000 -0.030 0.003
0.008 -0.024 -0.577 -0.471 -0.667
-0.024 0.005 -0.577 -0.342 0.741
-0.747 0.665 -0.000 -0.003 -0.030
-0.017 -0.019 0.577 -0.813 0.075
occupation matrix ns (before diag.):
0.629 0.004 0.004 0.000 0.009
0.004 0.985 -0.000 0.008 0.000
0.004 -0.000 0.985 -0.008 0.000
0.000 0.008 -0.008 0.629 -0.000
0.009 0.000 0.000 -0.000 0.985
SPIN 2
eigenvalues:
0.022 0.023 0.023 0.070 0.070
eigenvectors (columns):
-0.000 0.038 -0.001 0.658 0.752
-0.577 -0.424 -0.697 -0.010 0.029
-0.577 -0.391 0.716 0.030 -0.006
0.000 0.001 0.038 -0.752 0.658
0.577 -0.816 0.019 0.020 0.023
occupation matrix ns (before diag.):
0.070 0.001 0.001 0.000 0.001
0.001 0.023 -0.000 0.001 0.000
0.001 -0.000 0.023 -0.001 0.000
0.000 0.001 -0.001 0.070 -0.000
0.001 0.000 0.000 -0.000 0.023
```

Degenerate,
half-filled states

PBE+U



Maybe an insulating state can be achieved fully occupying the
degenerate states and forcing the third state to be empty?

The new ground state

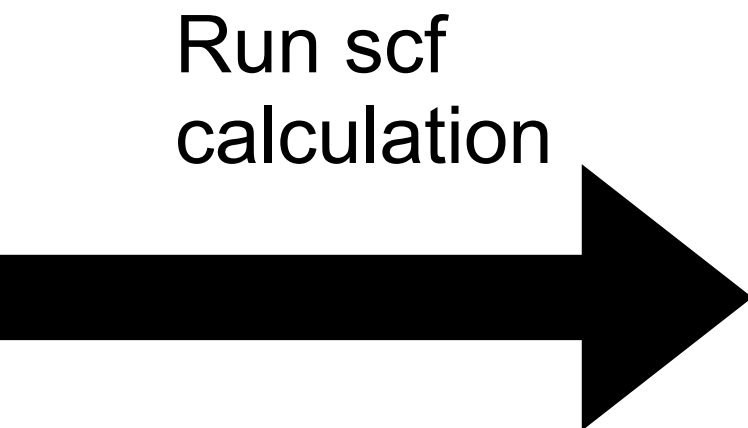
Input

```
.  
.   
.   
&system  
 ibrav= 0, celldm(1)=8.0, nat= 4, ntyp= 3,  
 nspin = 2,  
 starting_magnetization(1) = 0.4,  
 starting_magnetization(2) = -0.4,  
 ecutwfc = $ecut,  
 ecutrho = $ecutrho,  
 occupations='smearing',  
 smearing='mv',  
 degauss=0.01  
 starting_ns_eigenvalue(3,1,1) = 0.0  
 starting_ns_eigenvalue(1,1,1) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(2,1,1) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(3,2,2) = 0.0  
 starting_ns_eigenvalue(1,2,2) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(2,2,2) = 1.0  
/  
.   
.   
. 
```


The new ground state

Input

```
.  
.   
.   
&system  
 ibrav= 0, celldm(1)=8.0, nat= 4, ntyp= 3,  
 nspin = 2,  
 starting_magnetization(1) = 0.4,  
 starting_magnetization(2) = -0.4,  
 ecutwfc = $ecut,  
 ecutrho = $ecutrho,  
 occupations='smearing',  
 smearing='mv',  
 degauss=0.01  
 starting_ns_eigenvalue(3,1,1) = 0.0  
 starting_ns_eigenvalue(1,1,1) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(2,1,1) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(3,2,2) = 0.0  
 starting_ns_eigenvalue(1,2,2) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(2,2,2) = 1.0  
/  
.   
.   
. 
```



Output

```
===== HUBBARD OCCUPATIONS =====  
----- ATOM      1 -----  
Tr[ns( 1)] (up, down, total) =  3.99608  0.24396  4.24004  
Atomic magnetic moment for atom  1 =  3.75212  
SPIN  1  
eigenvalues:  
  0.046  0.983  0.983  0.992  0.992  
eigenvectors (columns):  
  0.000  0.075  0.011  0.643  0.762  
  0.577  0.507 -0.637  0.021 -0.058  
  0.577  0.298  0.758 -0.061  0.011  
 -0.000  0.011 -0.075 -0.762  0.643  
 -0.577  0.805  0.120 -0.040 -0.047  
occupation matrix ns (before diag.):  
  0.992 -0.000 -0.000  0.000 -0.001  
 -0.000  0.671 -0.312 -0.000  0.312  
 -0.000 -0.312  0.671  0.000  0.312  
  0.000 -0.000  0.000  0.992 -0.000  
 -0.001  0.312  0.312 -0.000  0.671
```


The new ground state

Input

```
.  
.   
.   
&system  
 ibrav= 0, celldm(1)=8.0, nat= 4, ntyp= 3,  
 nspin = 2,  
 starting_magnetization(1) = 0.4,  
 starting_magnetization(2) = -0.4,  
 ecutwfc = $ecut,  
 ecutrho = $ecutrho,  
 occupations='smearing',  
 smearing='mv',  
 degauss=0.01  
 starting_ns_eigenvalue(3,1,1) = 0.0  
 starting_ns_eigenvalue(1,1,1) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(2,1,1) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(3,2,2) = 0.0  
 starting_ns_eigenvalue(1,2,2) = 1.0  
 starting_ns_eigenvalue(2,2,2) = 1.0  
/  
.   
.   
.   
.
```

Run scf
calculation



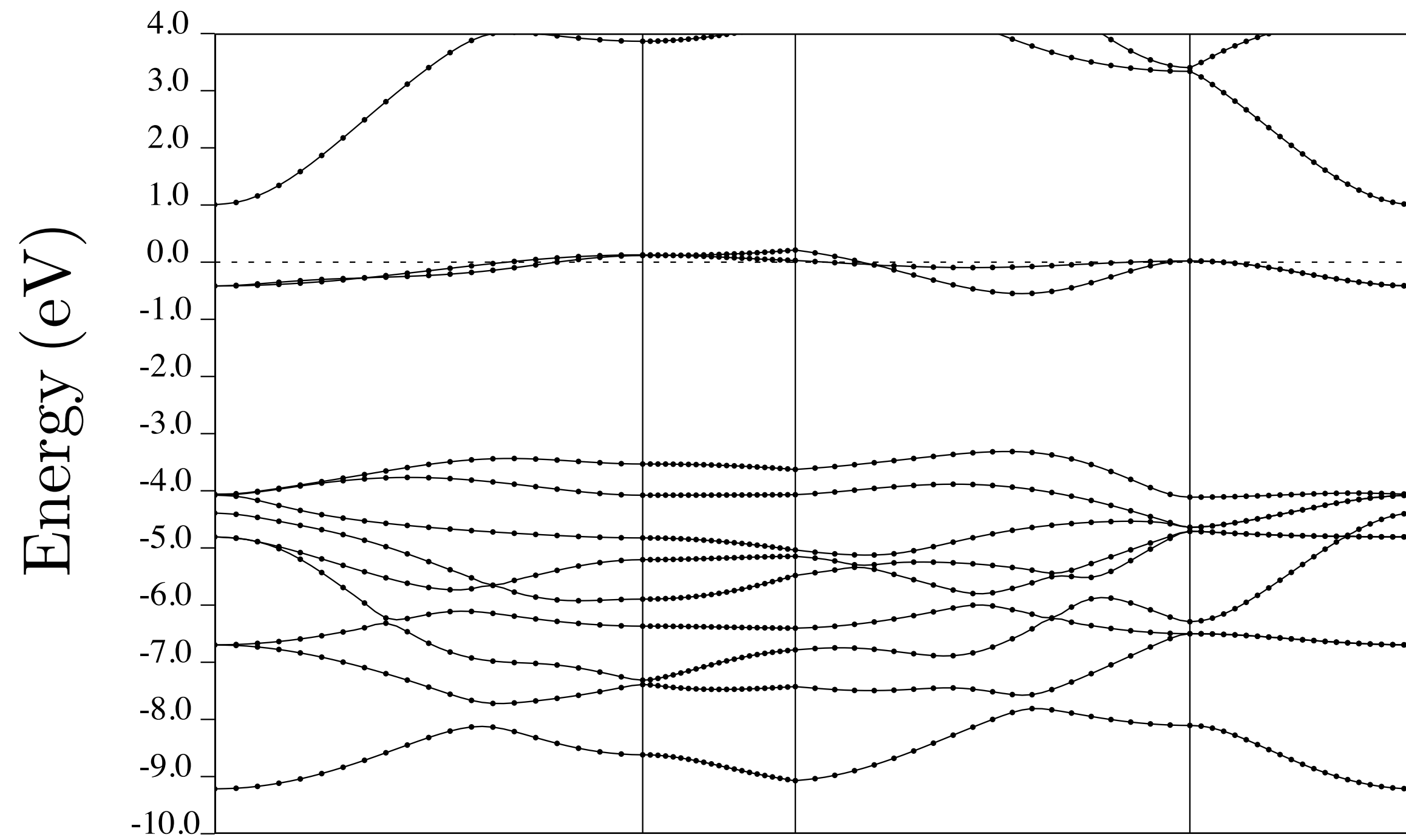
Output

```
===== HUBBARD OCCUPATIONS =====  
----- ATOM      1 -----  
Tr[ns( 1)] (up, down, total) =  3.99608  0.24396  4.24004  
Atomic magnetic moment for atom  1 =  3.75212  
SPIN  1  
eigenvalues:  
  0.046  0.983  0.983  0.992  0.992  
eigenvectors (columns):  
  0.000  0.075  0.011  0.643  0.762  
  0.577  0.507 -0.637  0.021 -0.058  
  0.577  0.298  0.758 -0.061  0.011  
 -0.000  0.011 -0.075 -0.762  0.643  
 -0.577  0.805  0.120 -0.040 -0.047  
occupation matrix ns (before diag.):  
  0.992 -0.000 -0.000  0.000 -0.001  
 -0.000  0.671 -0.312 -0.000  0.312  
 -0.000 -0.312  0.671  0.000  0.312  
  0.000 -0.000  0.000  0.992 -0.000  
 -0.001  0.312  0.312 -0.000  0.671
```

The occupation scheme suggested in input has been retained by the system.
Each Cr ion fully occupies 4 d states of its majority spin manifold.

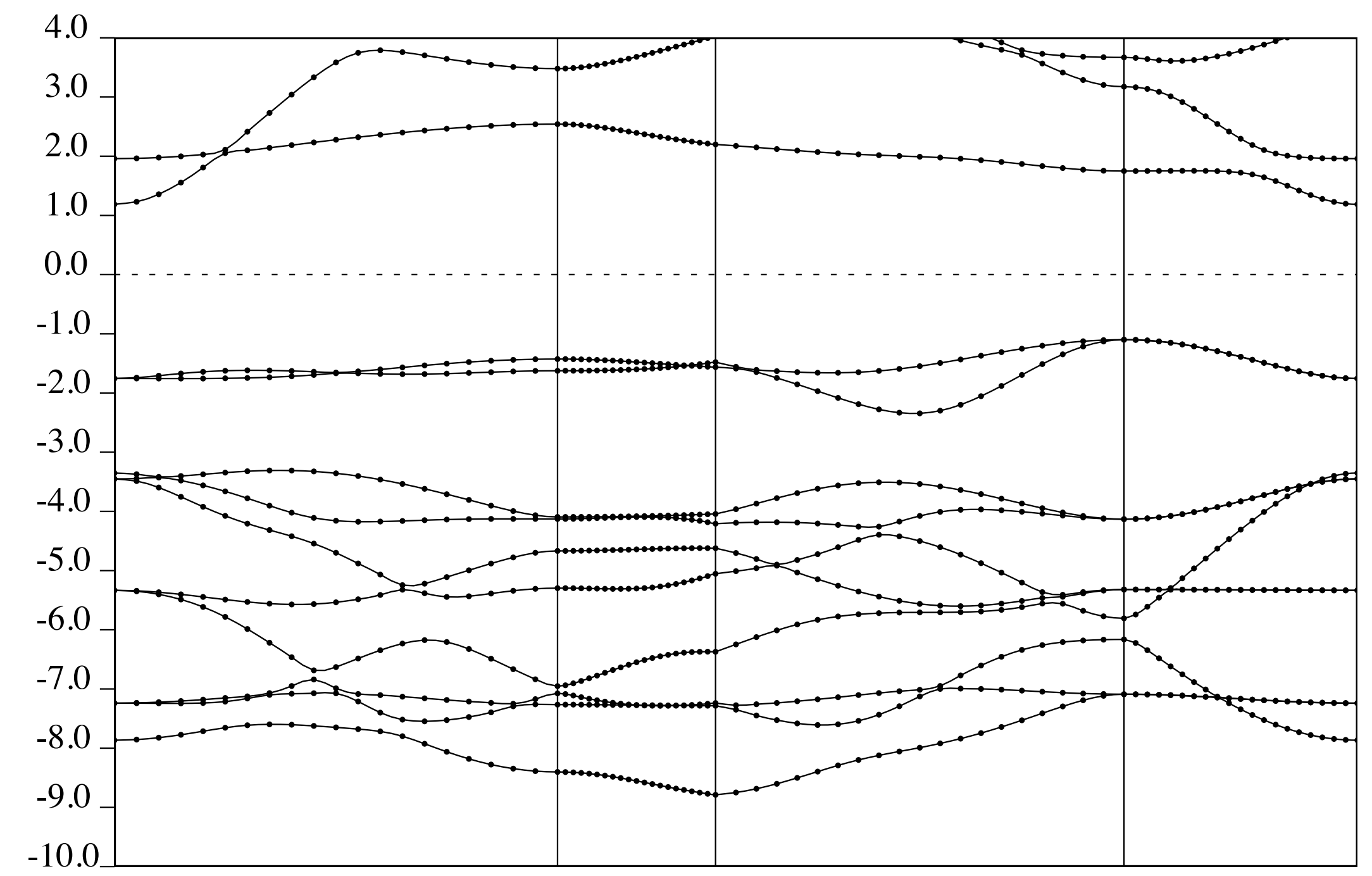
An insulating ground state

No adjustment



$$E_{\text{TOT}} = -432.63 \text{ Ry}$$

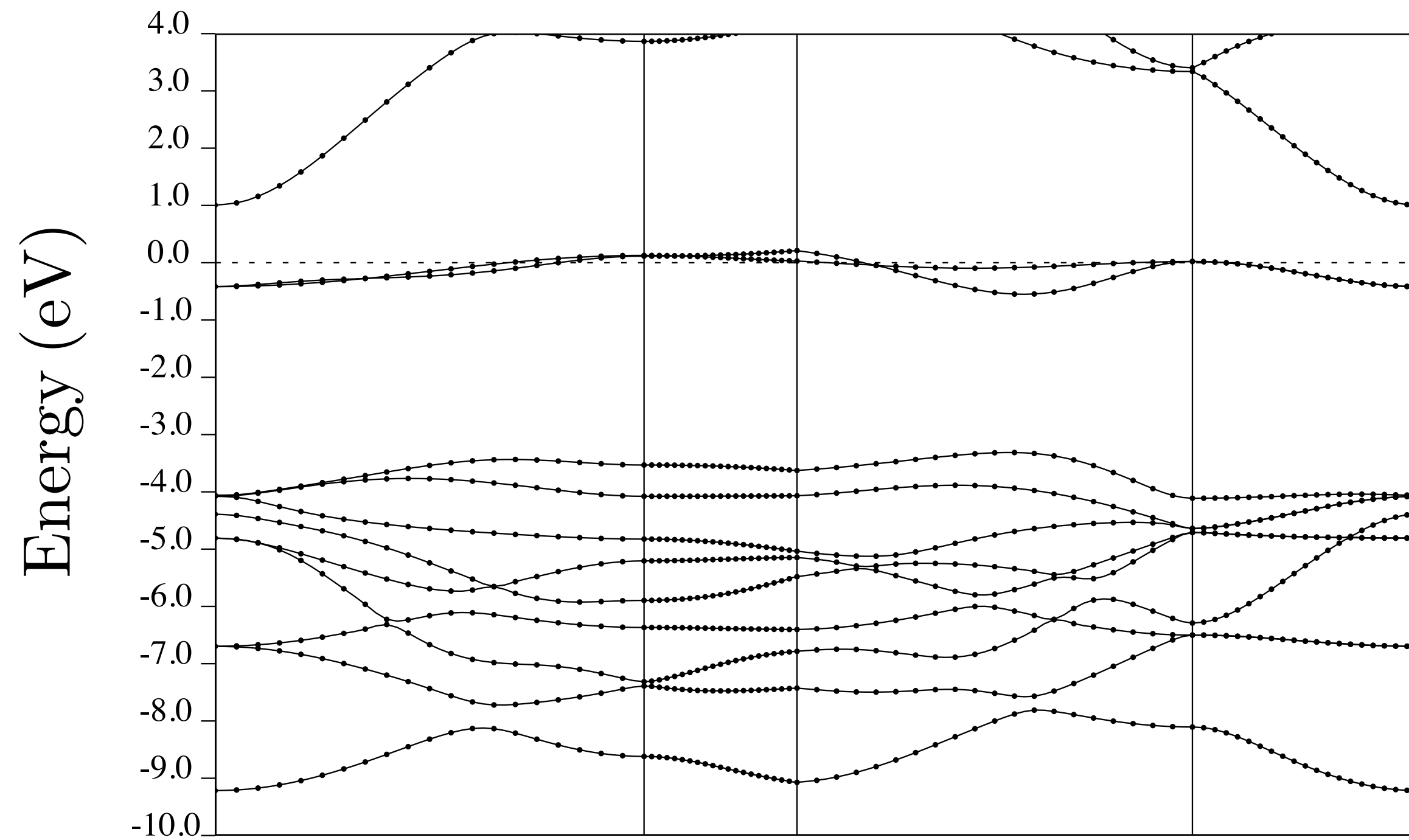
Adjusted occupations



$$E_{\text{TOT}} = -432.59 \text{ Ry}$$

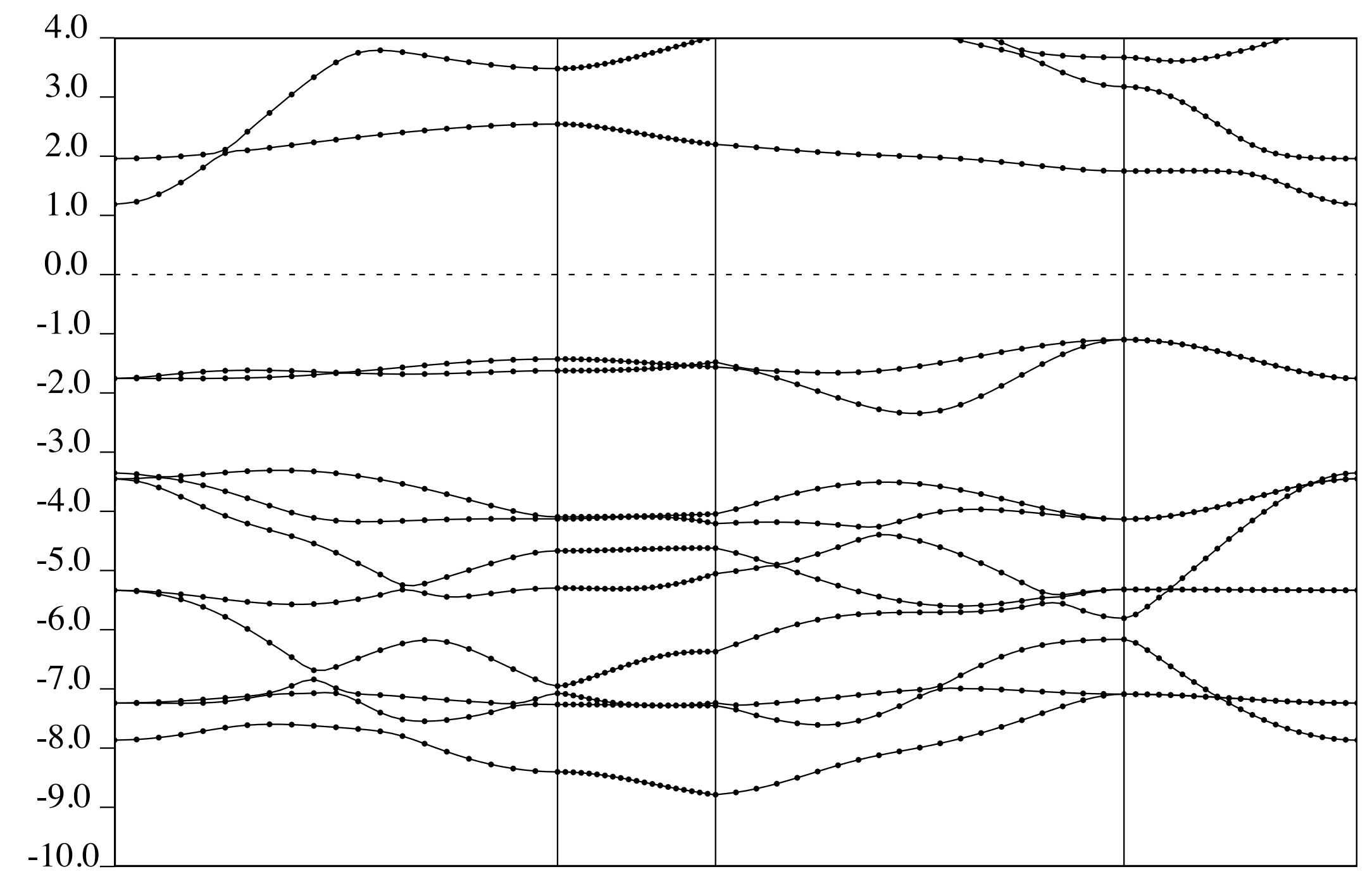
An insulating ground state

No adjustment



$$E_{\text{TOT}} = -432.63 \text{ Ry}$$

Adjusted occupations



$$E_{\text{TOT}} = -432.59 \text{ Ry}$$

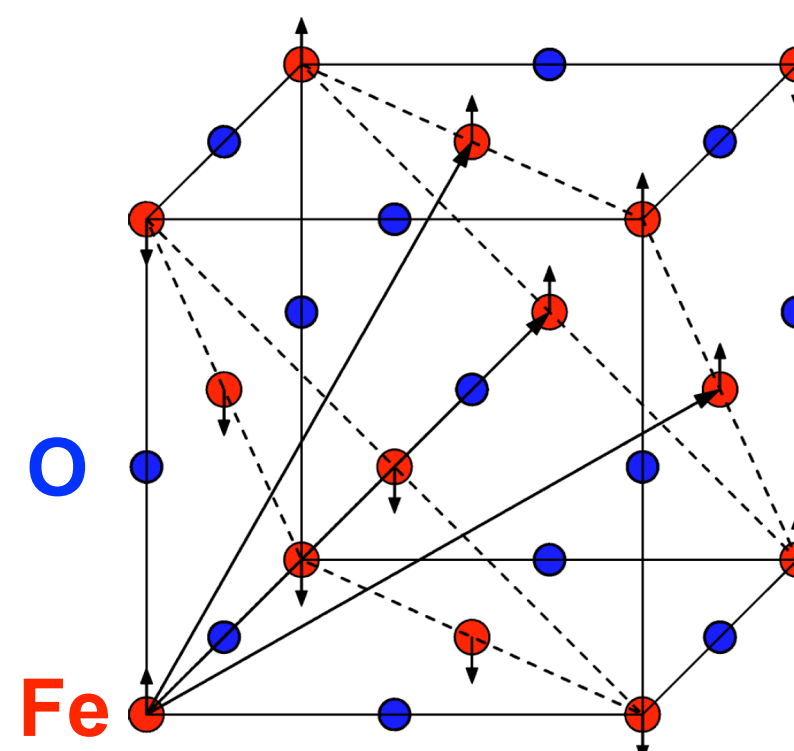
The insulating state is **metastable**. Perhaps a more stable insulating state can be found by using a supercell of lower symmetry.

Exercise 5

**Projected density of states of FeO
with and without the Hubbard U correction**

Input file FeO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='FeO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
 ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Fe1 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
Fe2 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
O 15.999 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Fe1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Fe2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.582729109 0.582729109 1.045799900
0.582729109 1.045799900 0.582729109
1.045799900 0.582729109 0.582729109
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Fe1-3d 0.0001
U Fe2-3d 0.0001
```



Input file FeO.nscf.in

```
&control
  calculation='nscf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='FeO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
 ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
  nbnd = 40
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-9
/
ATOMIC_SPECIES
Fe1 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
Fe2 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
O 15.999 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Fe1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Fe2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.582729109 0.582729109 1.045799900
0.582729109 1.045799900 0.582729109
1.045799900 0.582729109 0.582729109
K_POINTS {automatic}
6 6 6 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Fe1-3d 0.0001
U Fe2-3d 0.0001
```

Input file FeO.projwfc.in

```
&projwfc
  prefix='FeO'
  outdir='./tmp'
  ngauss = 0,
  degauss = 0.005,
  Emin = -15.0,
  Emax = 30.0,
  DeltaE = 0.01
/
```

← Gaussian broadening for PDOS

← Value of the Gaussian broadening (in Ry)

← Minimum and maximum energy for the plot (in eV)

← Energy grid step

Gnuplot script: plot_pdos.gp

Inspect the script. It aims at plotting Fe-3d states (majority spin and minority spin) and O-2p states.

PDOS is shifted such that the Fermi energy corresponds to zero of energy.

After running the script, visualize the file FeO_PDOS.eps.

Run the calculations

```
pw.x < Fe0.scf.in |tee Fe0.scf.out
```

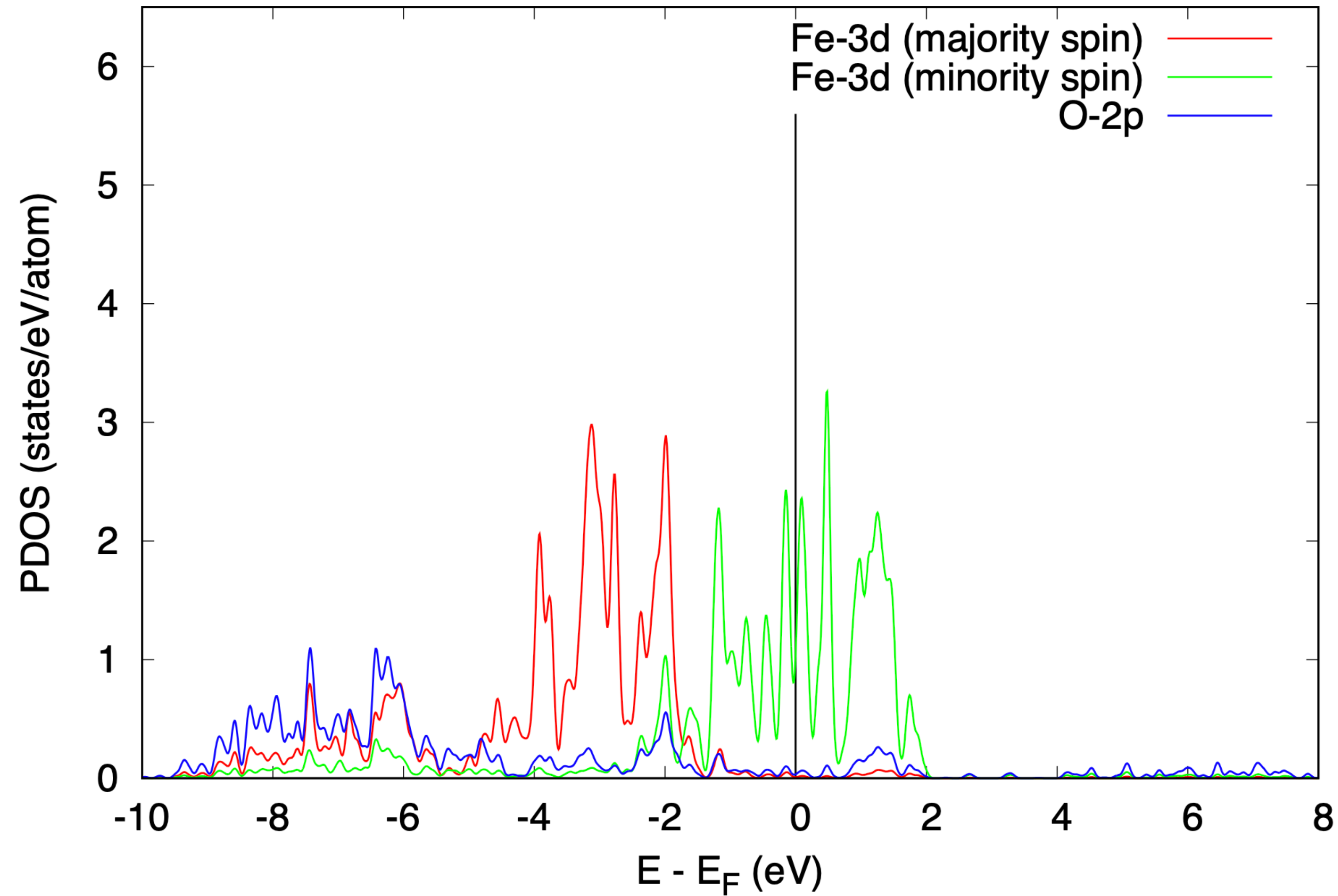
```
pw.x < Fe0.nscf.in |tee Fe0.nscf.out
```

```
projwfc.x < Fe0.projwfc.in |tee Fe0.projwfc.out
```

```
gnuplot plot_pdos.gp
```

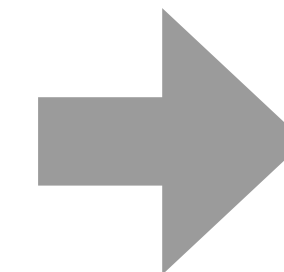
```
evince Fe0_PDOS.eps
```


PDOS using DFT (PBEsol)



DFT predicts FeO to be metallic (**this is wrong**)

Experimentally FeO is insulating



Let's try DFT+ U

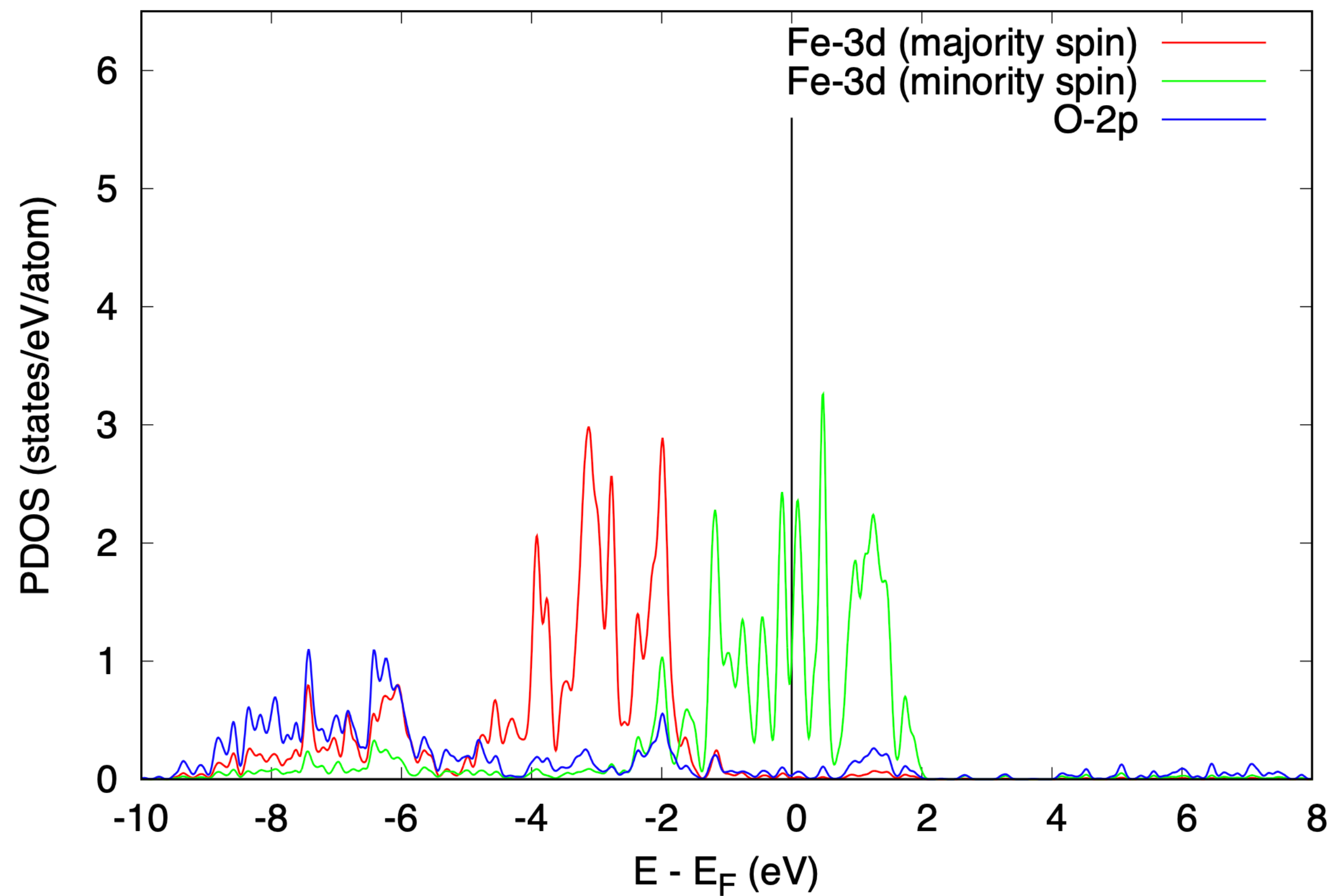
Input file FeO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='FeO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Fe1 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
Fe2 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
O 15.999 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Fe1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Fe2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.582729109 0.582729109 1.045799900
0.582729109 1.045799900 0.582729109
1.045799900 0.582729109 0.582729109
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Fe1-3d 5.36
U Fe2-3d 5.36
```

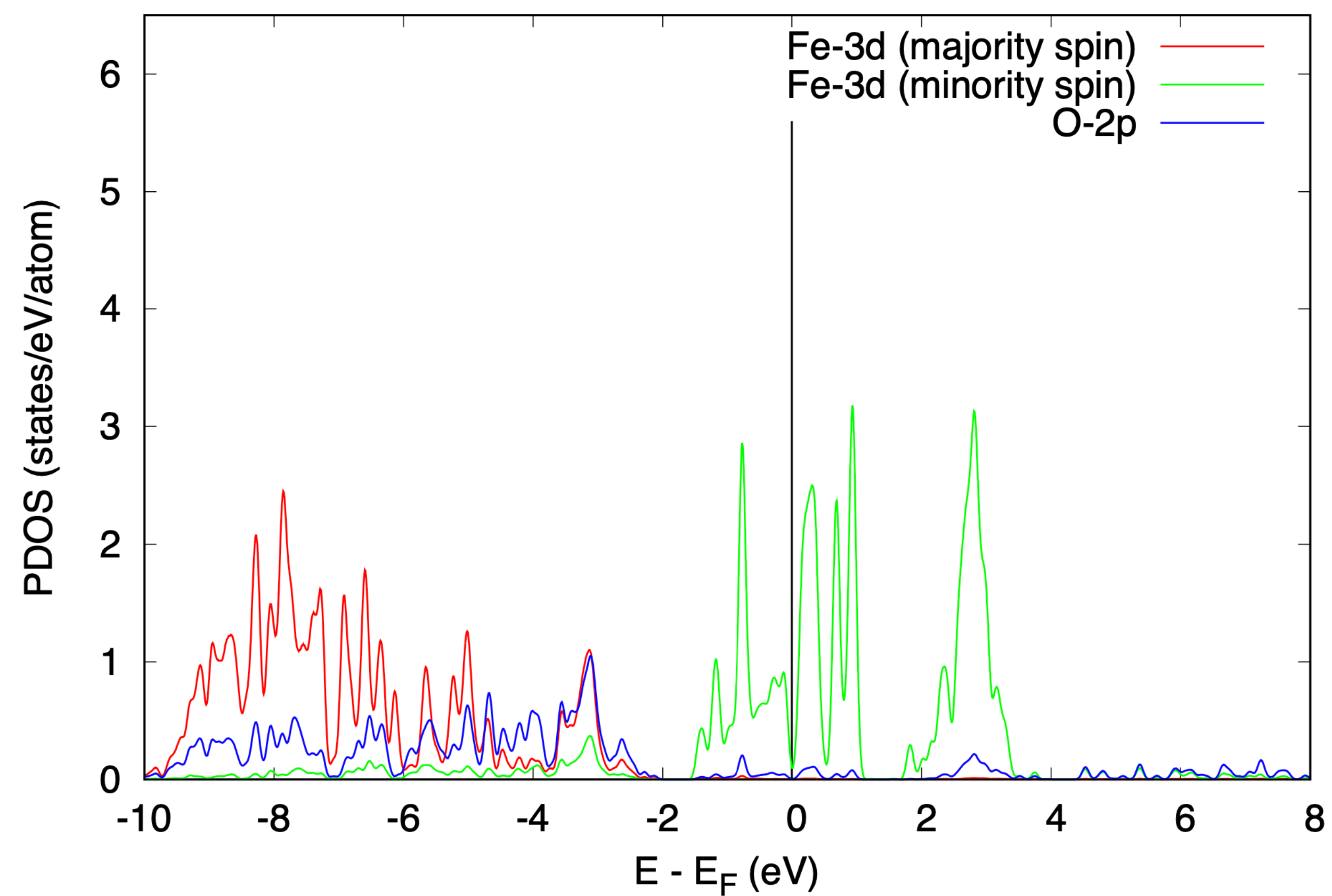
Input file FeO.nscf.in

```
&control
  calculation='nscf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='FeO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
  ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
  nbnd = 40
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-9
/
ATOMIC_SPECIES
Fe1 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
Fe2 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
O 15.999 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Fe1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Fe2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.582729109 0.582729109 1.045799900
0.582729109 1.045799900 0.582729109
1.045799900 0.582729109 0.582729109
K_POINTS {automatic}
6 6 6 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Fe1-3d 5.36
U Fe2-3d 5.36
```

PDOS using DFT



PDOS using DFT+*U*



Even a standard DFT+*U* calculation does not manage to open a gap in FeO

Output file FeO.scf.out from the DFT+*U* calculation

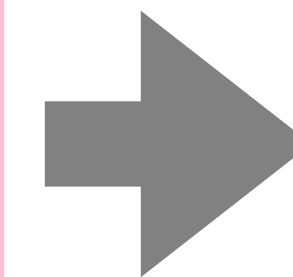
After the 1st SCF iteration:

```
===== HUBBARD OCCUPATIONS =====  
----- ATOM      1 -----  
Tr[ns(  1)] (up, down, total) =   4.98138   0.94209   5.92348  
Atomic magnetic moment for atom   1 =   4.03929  
SPIN   1  
eigenvalues:  
   0.996   0.996   0.996   0.997   0.997  
SPIN   2  
eigenvalues:  
   0.075   0.075   0.253   0.253   0.285  
----- ATOM      2 -----  
Tr[ns(  2)] (up, down, total) =   0.94168   4.98133   5.92301  
Atomic magnetic moment for atom   2 =  -4.03965  
SPIN   1  
eigenvalues:  
   0.075   0.075   0.253   0.253   0.285  
SPIN   2  
eigenvalues:  
   0.996   0.996   0.996   0.997   0.997
```

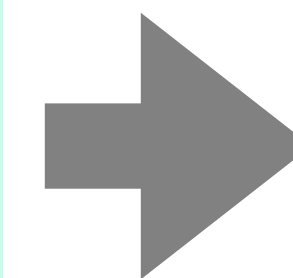

Output file FeO.scf.out from the DFT+*U* calculation

After the 1st SCF iteration:

```
===== HUBBARD OCCUPATIONS =====  
----- ATOM      1 -----  
Tr[ns(  1)] (up, down, total) =   4.98138   0.94209   5.92348  
Atomic magnetic moment for atom   1 =   4.03929  
SPIN  1  
eigenvalues:  
   0.996   0.996   0.996   0.997   0.997  
SPIN  2  
eigenvalues:  
   0.075   0.075   0.253   0.253   0.285  
----- ATOM      2 -----  
Tr[ns(  2)] (up, down, total) =   0.94168   4.98133   5.92301  
Atomic magnetic moment for atom   2 =  -4.03965  
SPIN  1  
eigenvalues:  
   0.075   0.075   0.253   0.253   0.285  
SPIN  2  
eigenvalues:  
   0.996   0.996   0.996   0.997   0.997
```



starting_ns_eigenvalue(5,2,1) = 1.0

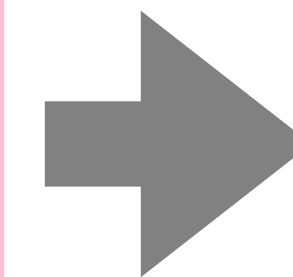


starting_ns_eigenvalue(5,1,2) = 1.0

Output file FeO.scf.out from the DFT+*U* calculation

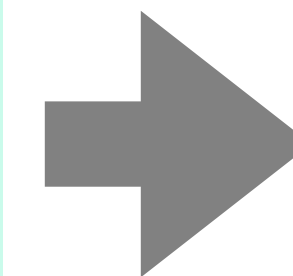
After the 1st SCF iteration:

```
===== HUBBARD OCCUPATIONS =====  
----- ATOM      1 -----  
Tr[ns(  1)] (up, down, total) =   4.98138   0.94209   5.92348  
Atomic magnetic moment for atom   1 =   4.03929  
SPIN  1  
eigenvalues:  
   0.996   0.996   0.996   0.997   0.997  
SPIN  2  
eigenvalues:  
   0.075   0.075   0.253   0.253   0.285  
----- ATOM      2 -----  
Tr[ns(  2)] (up, down, total) =   0.94168   4.98133   5.92301  
Atomic magnetic moment for atom   2 =  -4.03965  
SPIN  1  
eigenvalues:  
   0.075   0.075   0.253   0.253   0.285  
SPIN  2  
eigenvalues:  
   0.996   0.996   0.996   0.997   0.997
```

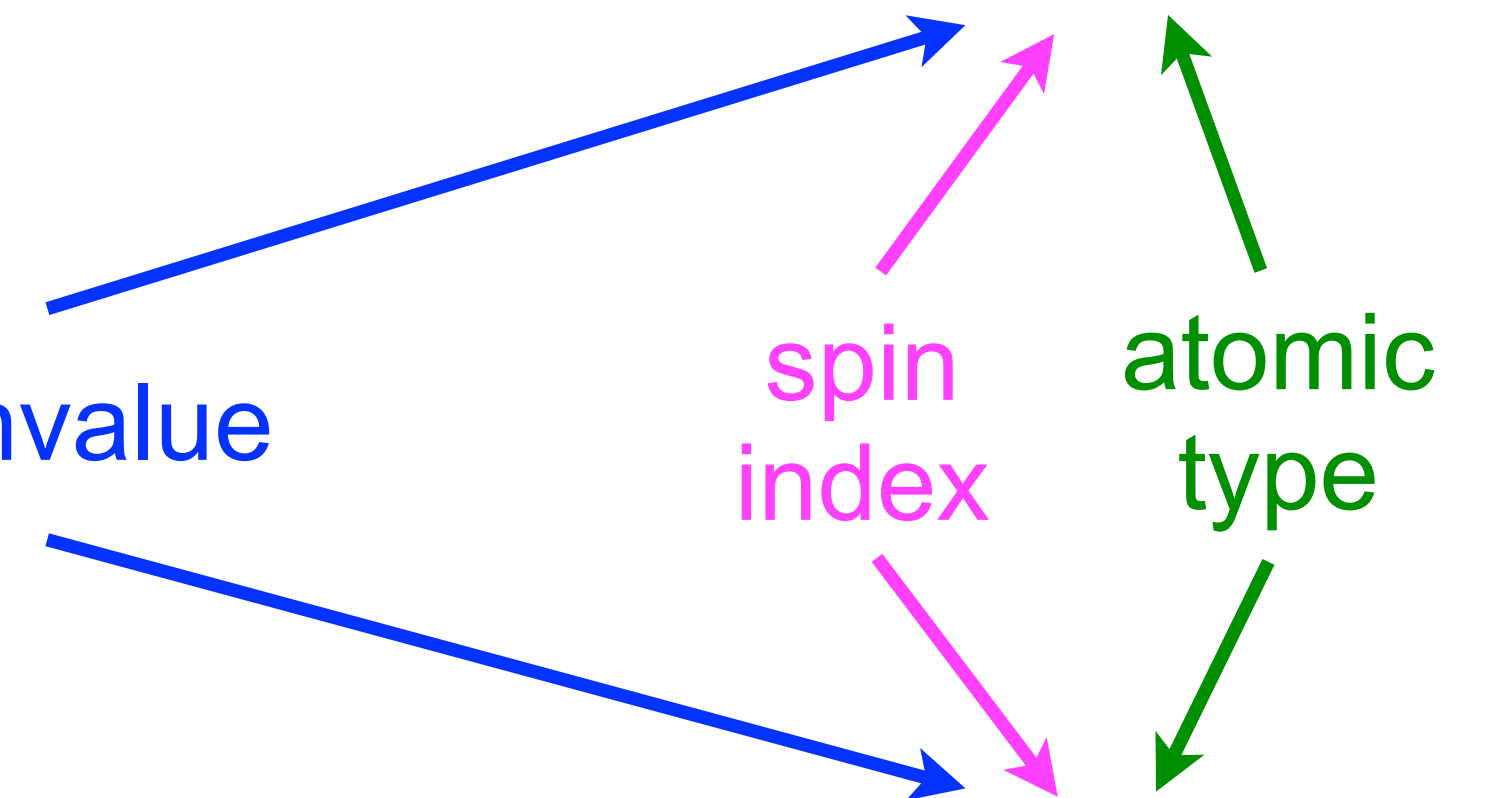


starting_ns_eigenvalue(5,2,1) = 1.0

5th eigenvalue



starting_ns_eigenvalue(5,1,2) = 1.0



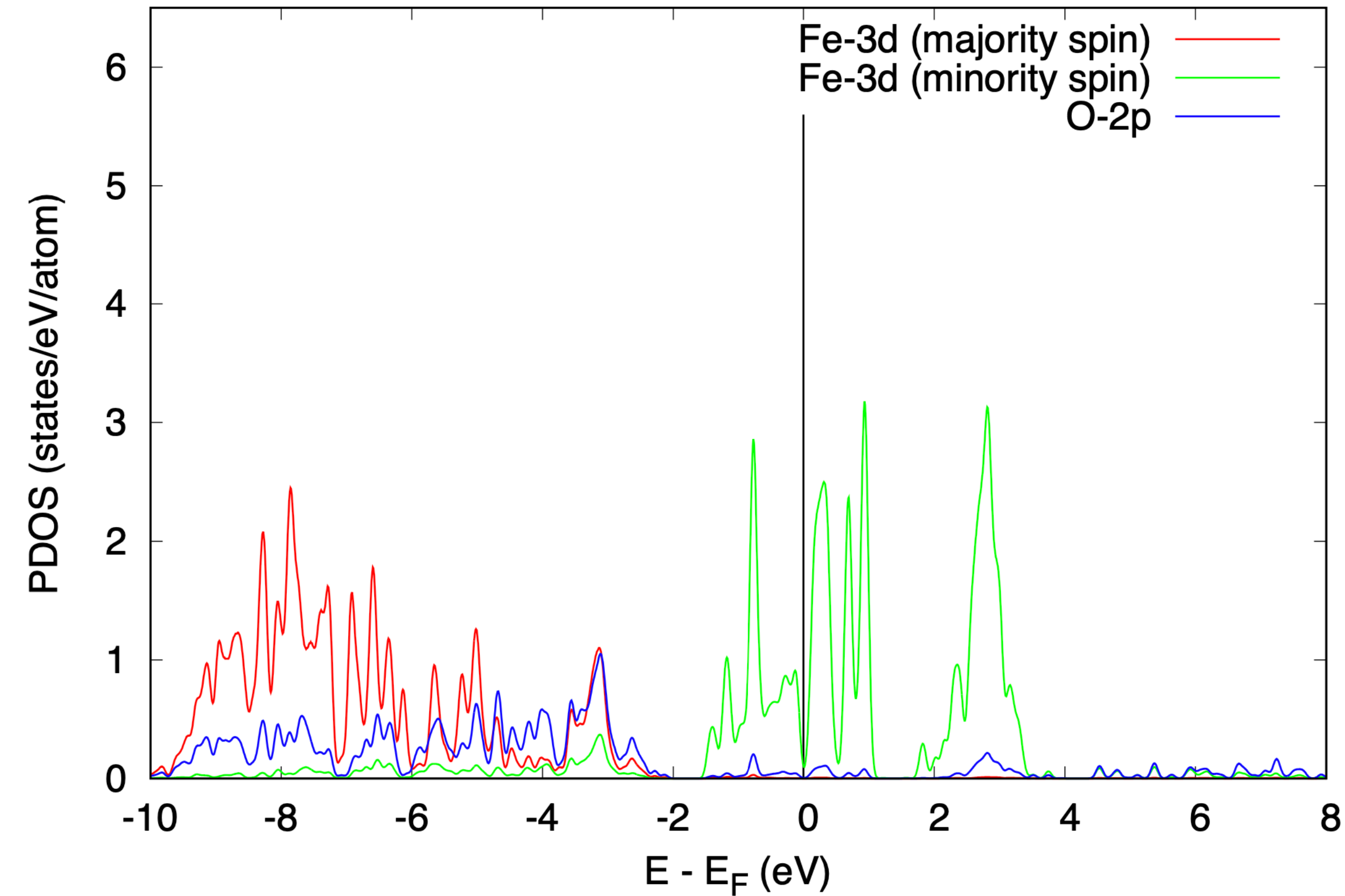
Input file FeO.scf.in

```
&control
  calculation='scf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='FeO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
 ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
  starting_ns_eigenvalue(5,2,1) = 1.0
  starting_ns_eigenvalue(5,1,2) = 1.0
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Fe1 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
Fe2 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
O 15.999 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Fe1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Fe2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.582729109 0.582729109 1.045799900
0.582729109 1.045799900 0.582729109
1.045799900 0.582729109 0.582729109
K_POINTS {automatic}
3 3 3 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Fe1-3d 5.36
U Fe2-3d 5.36
```

Input file FeO.nscf.in

```
&control
  calculation='nscf'
  restart_mode='from_scratch',
  prefix='FeO'
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  verbosity='high'
/
&system
 ibrav = 0,
  celldm(1) = 8.00,
  nat = 4,
  ntyp = 3,
  ecutwfc = 35.0
  ecutrho = 280.0
  nspin = 2
  starting_magnetization(1) = 0.5,
  starting_magnetization(2) = -0.5,
  occupations = 'smearing',
  smearing = 'mv',
  degauss = 0.02
  starting_ns_eigenvalue(5,2,1) = 1.0
  starting_ns_eigenvalue(5,1,2) = 1.0
  nbnd = 40
/
&electrons
  conv_thr = 1.d-9
/
ATOMIC_SPECIES
Fe1 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
Fe2 55.845 Fe.pbesol-spn-kjpaw_psl.0.2.1.UPF
O 15.999 O.pbesol-n-kjpaw_psl.0.1.UPF
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
Fe1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
Fe2 0.50000000 0.50000000 0.50000000
O 0.25000000 0.25000000 0.25000000
O 0.75000000 0.75000000 0.75000000
CELL_PARAMETERS {alat}
0.582729109 0.582729109 1.045799900
0.582729109 1.045799900 0.582729109
1.045799900 0.582729109 0.582729109
K_POINTS {automatic}
6 6 6 0 0 0
HUBBARD {ortho-atomic}
U Fe1-3d 5.36
U Fe2-3d 5.36
```

PDOS using DFT+ U

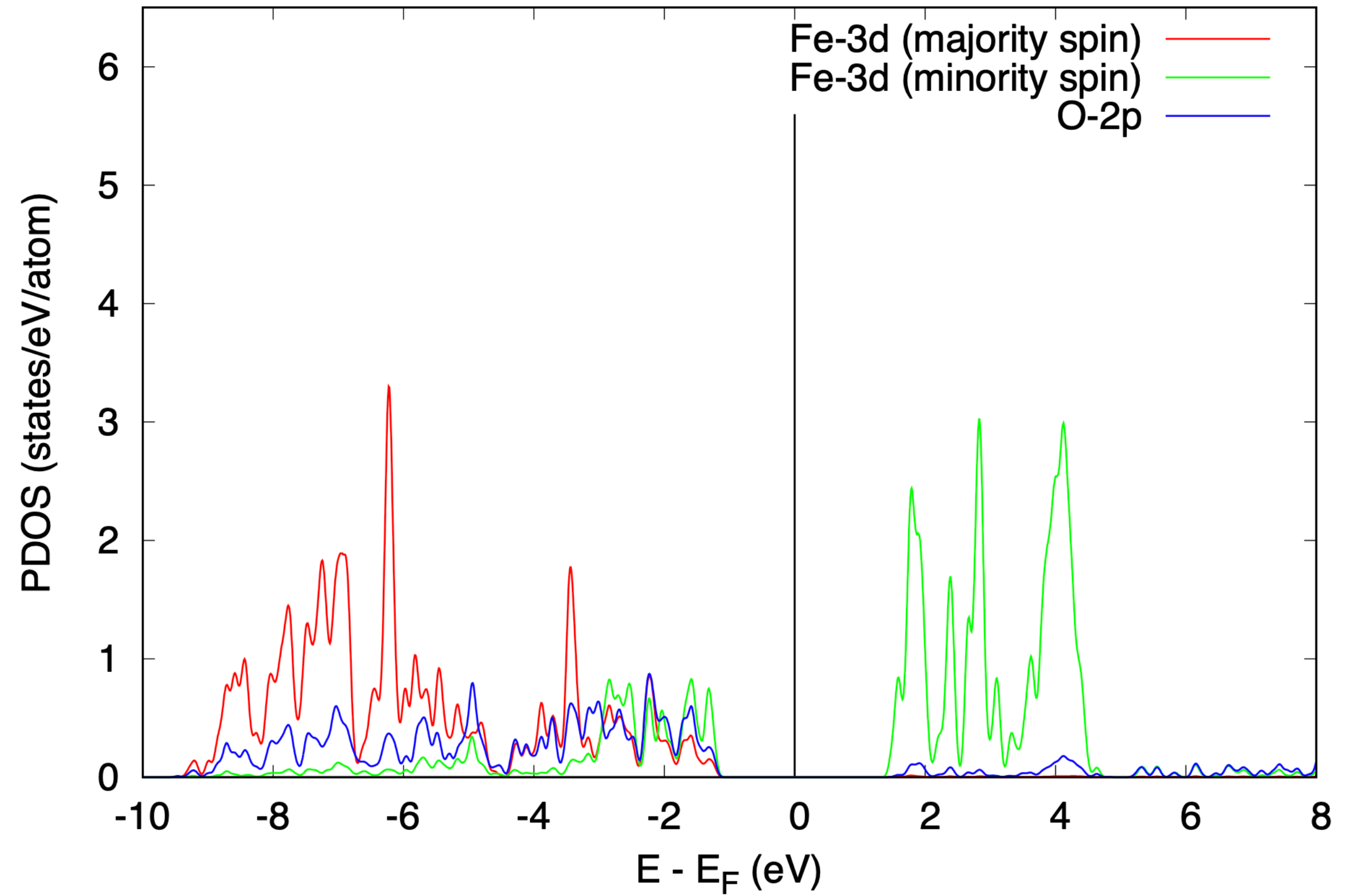


$$E_{\text{TOT}} = -735.372 \text{ Ry}$$

DFT+ U with starting_ns_eigenvalue opens the band gap in FeO

DFT+ U band gap: 2.76 eV

PDOS using DFT+ U (with starting_ns_eigenvalue)



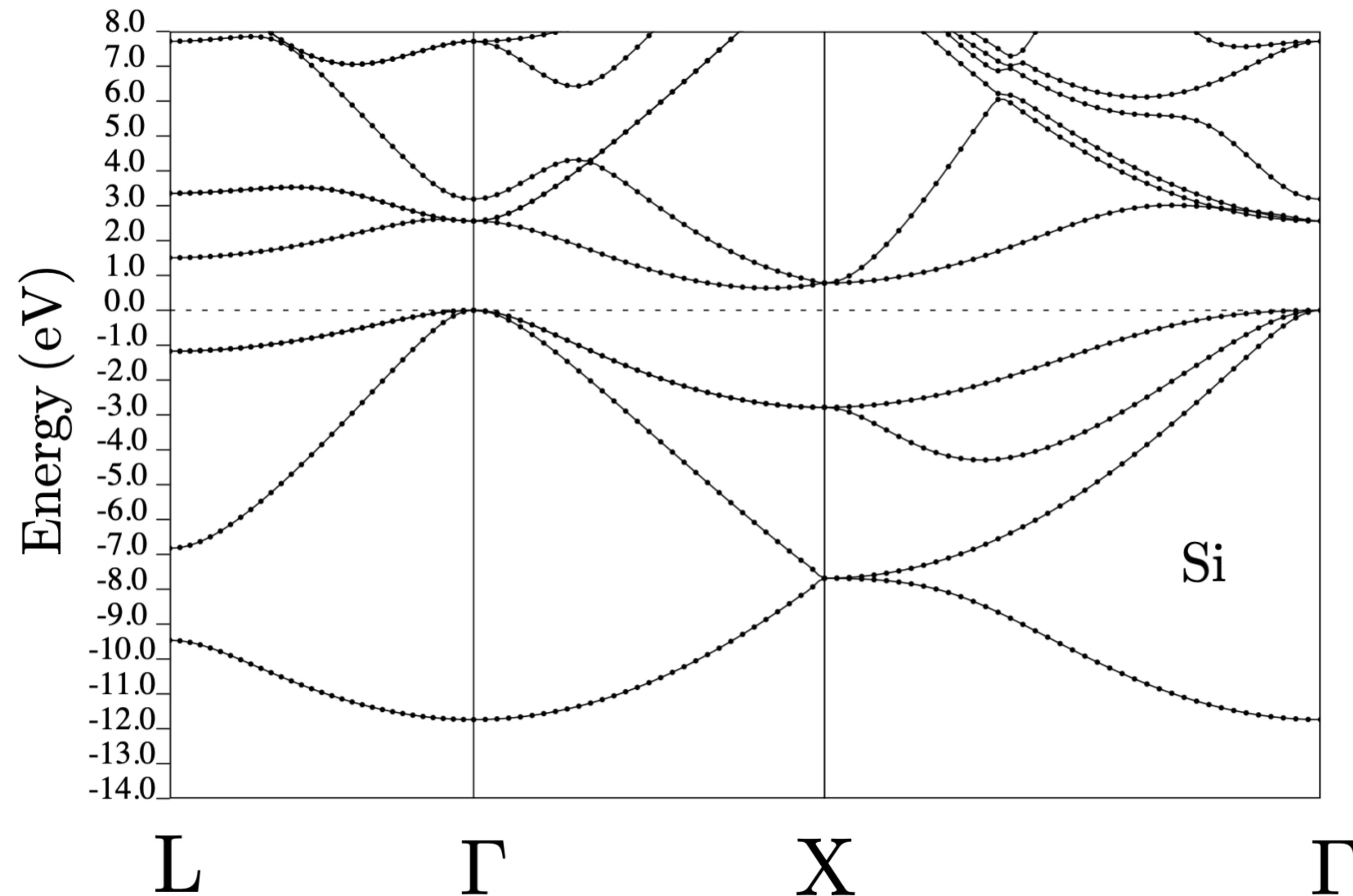
$$E_{\text{TOT}} = -735.480 \text{ Ry}$$

Experimental gap: 2.4 eV

Exercise 6

DFT+ U + V calculation of a band gap of Si

Band structure of Si (PBE)



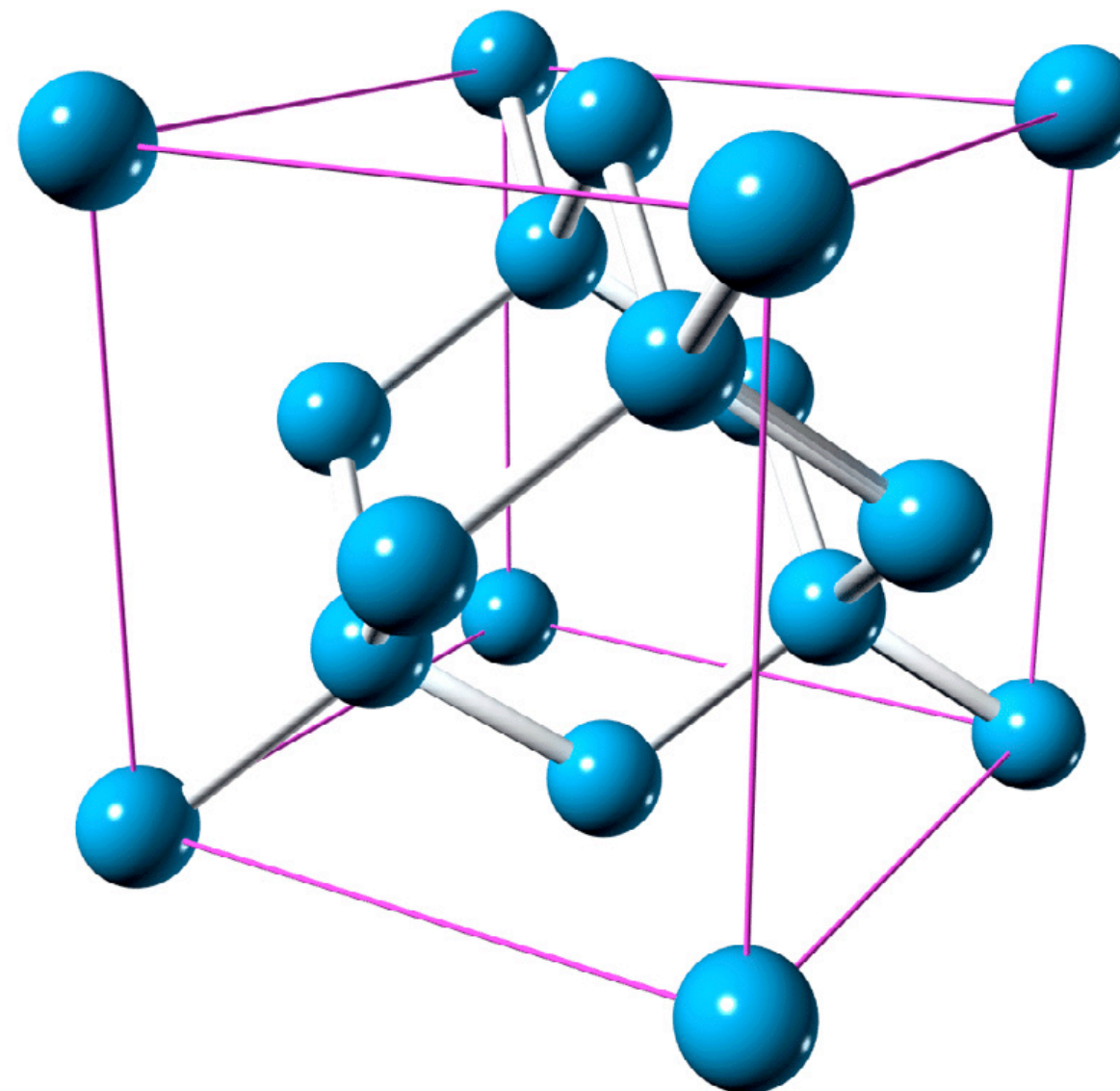
Approximate functionals correctly predict an insulating ground state but the energy band gap is underestimated.

This problem is typically tackled with hybrid functionals, meta-GGA, or self-interaction corrected approaches. Can we use DFT+ U ?

A simple DFT+ U + V calculation: bulk Si

PBE+ U

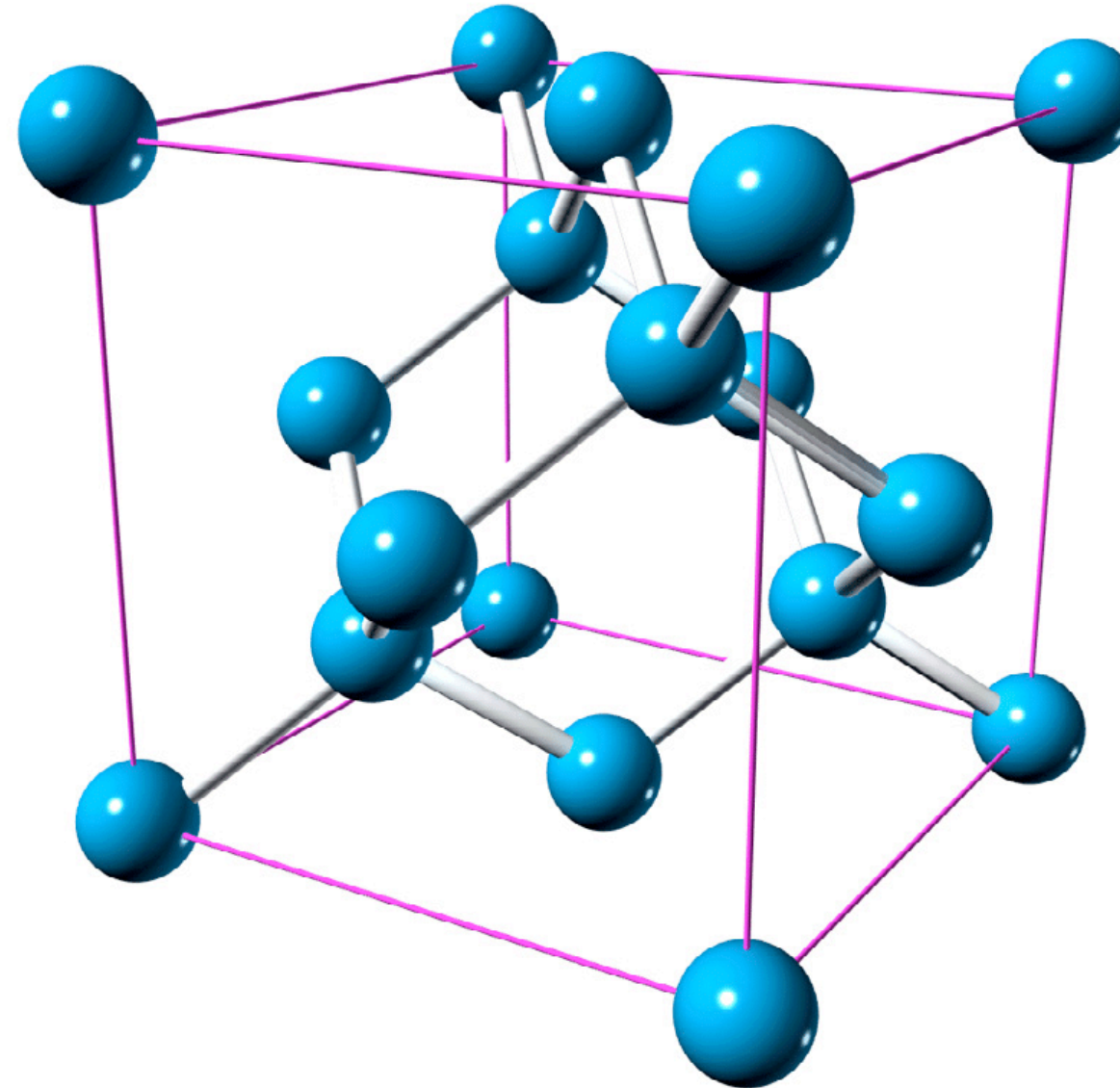
```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='si',
/
&system
 ibrav= 2, celldm(1)=10.346, nat= 2, ntyp= 1,
  ecutwfc = 30,
  occupations='fixed',
  nbnd = 10,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.3
  conv_thr = 1.0d-8,
/
ATOMIC_SPECIES
Si 1. Si.pbe-rrkj.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
8 8 8 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
U Si-3p 1.42
```



A simple DFT+ U + V calculation: bulk Si

PBE+ U

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='si',
/
&system
 ibrav= 2, celldm(1)=10.346, nat= 2, ntyp= 1,
  ecutwfc = 30,
  occupations='fixed',
  nbnd = 10,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.3
  conv_thr = 1.0d-8,
/
ATOMIC_SPECIES
Si 1. Si.pbe-rrkj.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
8 8 8 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
U Si-3p 1.42
```



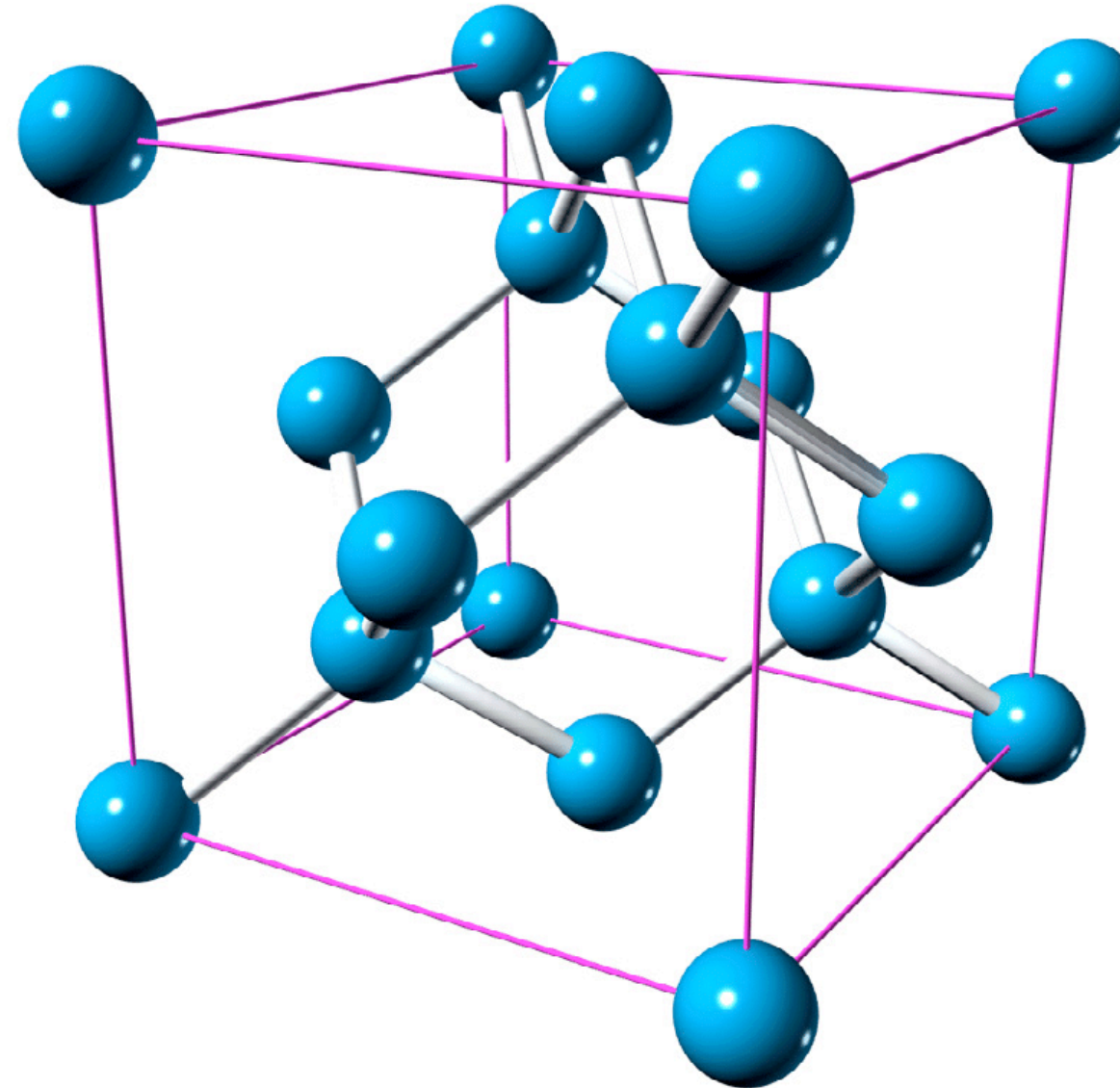
PBE+ U + V

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='si',
/
&system
 ibrav= 2, celldm(1)=10.346, nat= 2, ntyp= 1,
  ecutwfc = 30,
  occupations='fixed',
  nbnd = 10,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.3
  conv_thr = 1.0d-8,
/
ATOMIC_SPECIES
Si 1. Si.pbe-rrkj.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
8 8 8 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Si-3p Si-3p 1 1 1.42
V Si-3p Si-3p 1 2 0.25
```


A simple DFT+*U*+*V* calculation: bulk Si

PBE+*U*

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='si',
/
&system
 ibrav= 2, celldm(1)=10.346, nat= 2, ntyp= 1,
  ecutwfc = 30,
  occupations='fixed',
  nbnd = 10,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.3
  conv_thr = 1.0d-8,
/
ATOMIC_SPECIES
Si 1. Si.pbe-rrkj.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
8 8 8 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
U Si-3p 1.42
```



HUBBARD ortho-atomic

V Si-3p Si-3p 1 1 1.42

V Si-3p Si-3p 1 2 0.25

on-site: Si 3p states

inter-site: Si 3p - Si 3p states

PBE+*U*+*V*

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='si',
/
&system
 ibrav= 2, celldm(1)=10.346, nat= 2, ntyp= 1,
  ecutwfc = 30,
  occupations='fixed',
  nbnd = 10,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.3
  conv_thr = 1.0d-8,
/
ATOMIC_SPECIES
Si 1. Si.pbe-rrkj.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
8 8 8 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Si-3p Si-3p 1 1 1.42
V Si-3p Si-3p 1 2 0.25
```


Input file Si.scf.in

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='Si',
/
&system
 ibrav = 2,
  celldm(1) = 10.346,
  nat = 2,
  ntyp = 1,
  ecutwfc = 30,
  occupations = 'fixed',
  nbnd = 10,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.3
  conv_thr = 1.0d-8,
/
ATOMIC_SPECIES
Si 1. Si.pbe-rrkj.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
8 8 8 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Si-3p Si-3p 1 1 1.42
V Si-3p Si-3p 1 2 0.25
```

Input file Si.bands.in

```
&control
  calculation = 'bands',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '../..files/pseudo'
  outdir='./tmp'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  prefix='Si',
/
&system
 ibrav = 2,
  celldm(1) = 10.346,
  nat = 2,
  ntyp = 1,
  ecutwfc = 30,
  occupations = 'fixed',
  nbnd = 10,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.3
  diagonalization = 'cg'
  conv_thr = 1.0d-8,
/
ATOMIC_SPECIES
Si 1. Si.pbe-rrkj.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Si 0.0 0.0 0.0
Si 0.25 0.25 0.25
K_POINTS crystal_b
6
0.5 0.5 0.5 30
0.0 0.0 0.0 30
0.5 0.5 0.0 0
0.5 0.5 1.0 10
0.375 0.375 0.75 30
0.0 0.0 0.0 1
HUBBARD ortho-atomic
V Si-3p Si-3p 1 1 1.42
V Si-3p Si-3p 1 2 0.25
```

Input file Si.bands.pp.in

```
&bands
  prefix = 'Si',
  outdir = './tmp'
  filband = 'Si_bands.dat'
/
```

Run the calculations

```
pw.x < Si.scf.in |tee Si.scf.out
```

```
pw.x < Si.bands.in |tee Si.bands.out
```

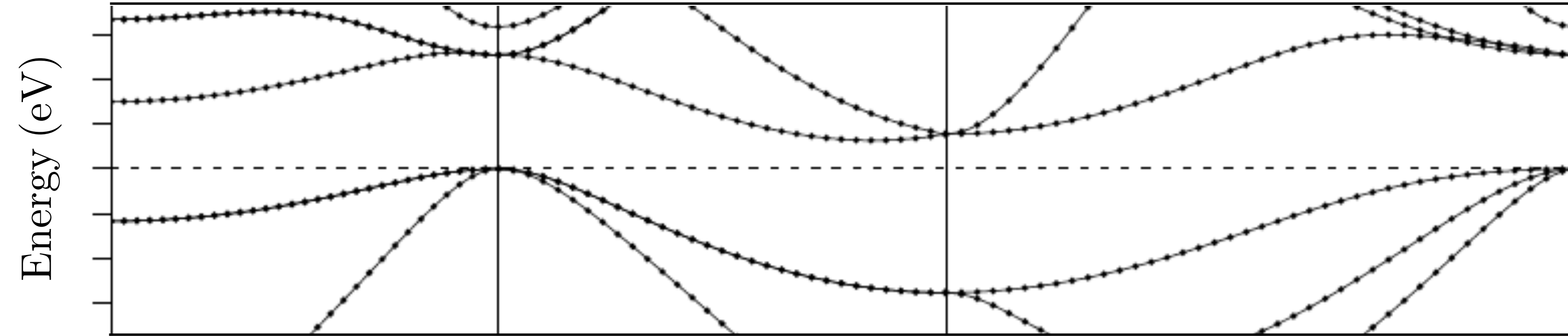
```
bands.x < Si.bands.pp.in |tee Si.bands.pp.out
```

```
plotband.x < Si.plotband.in |tee Si.plotband.out
```

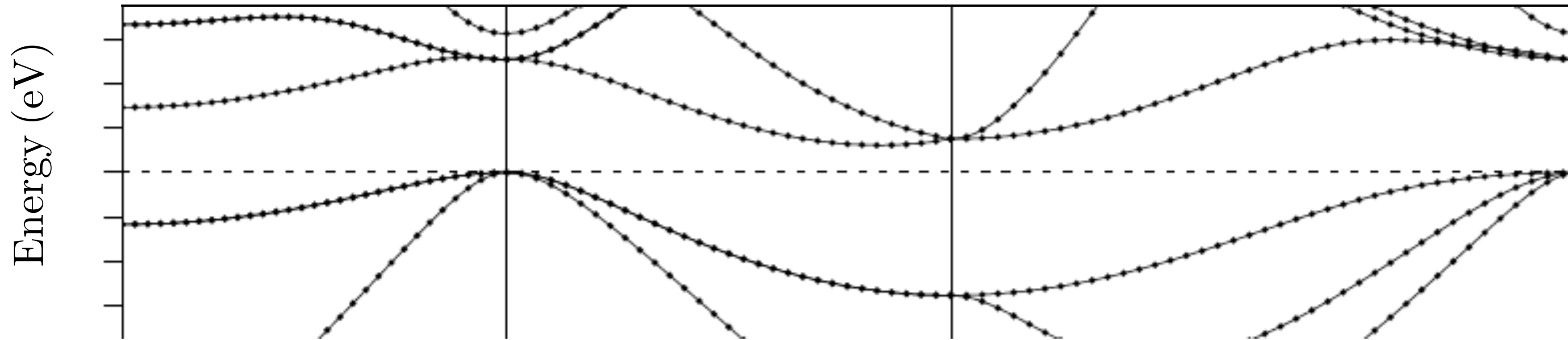
```
evince Si_bands.ps
```

The band gap of Si

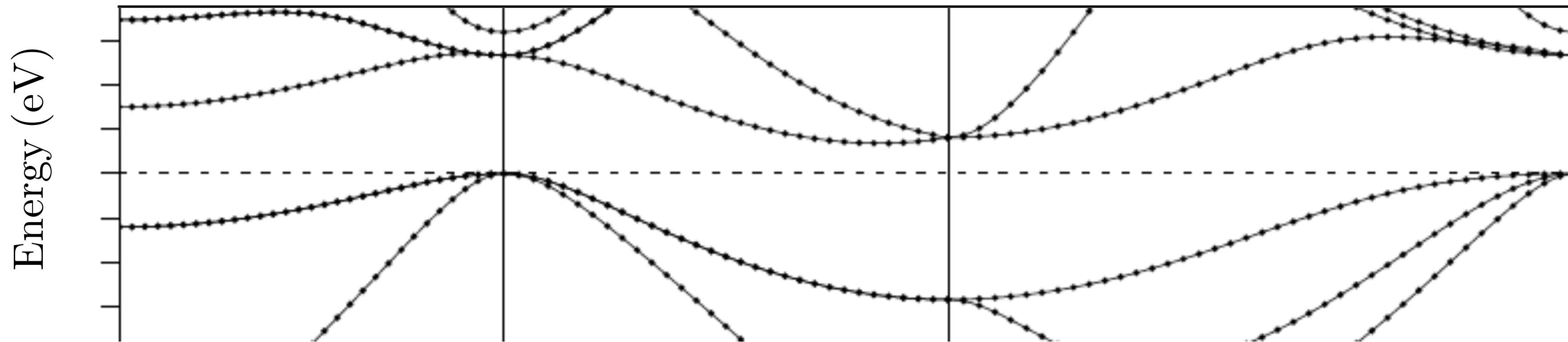
PBE



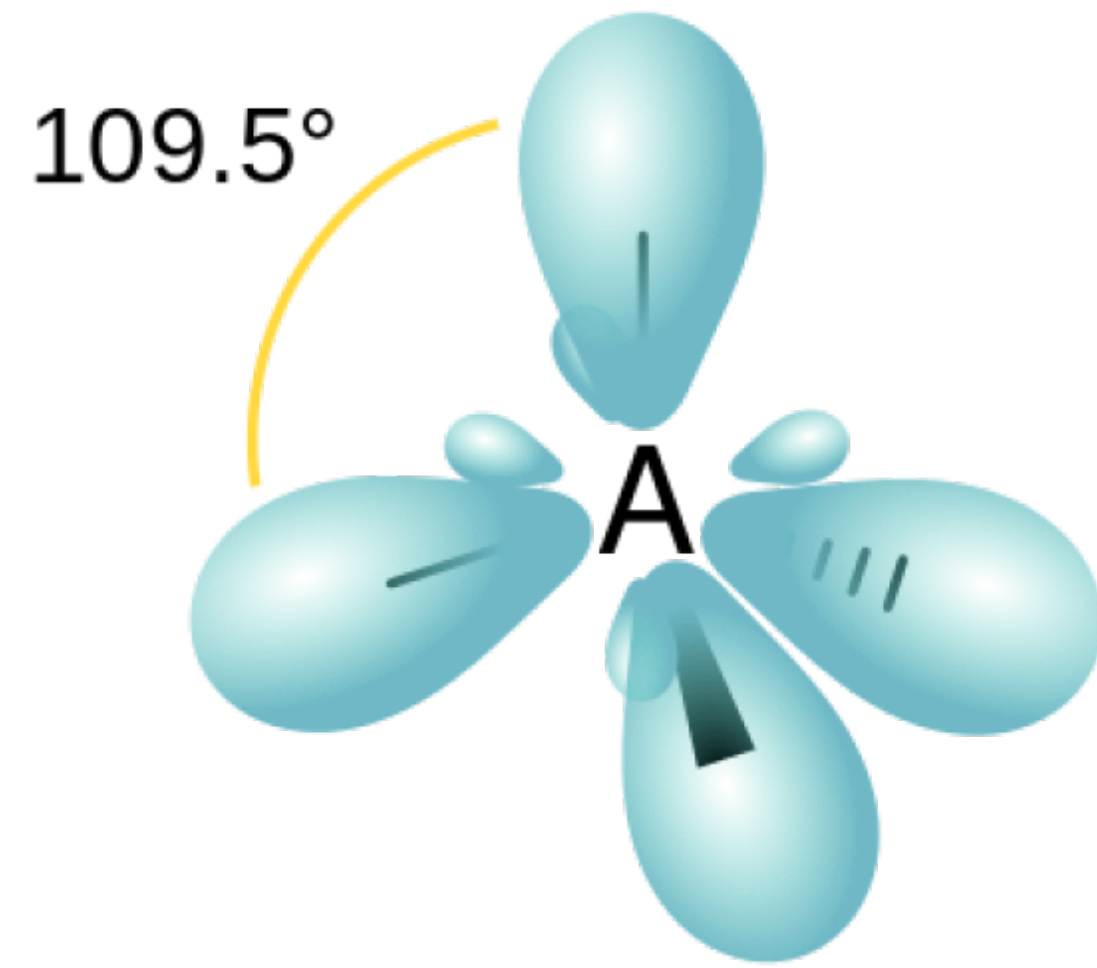
PBE+U



PBE+U+V

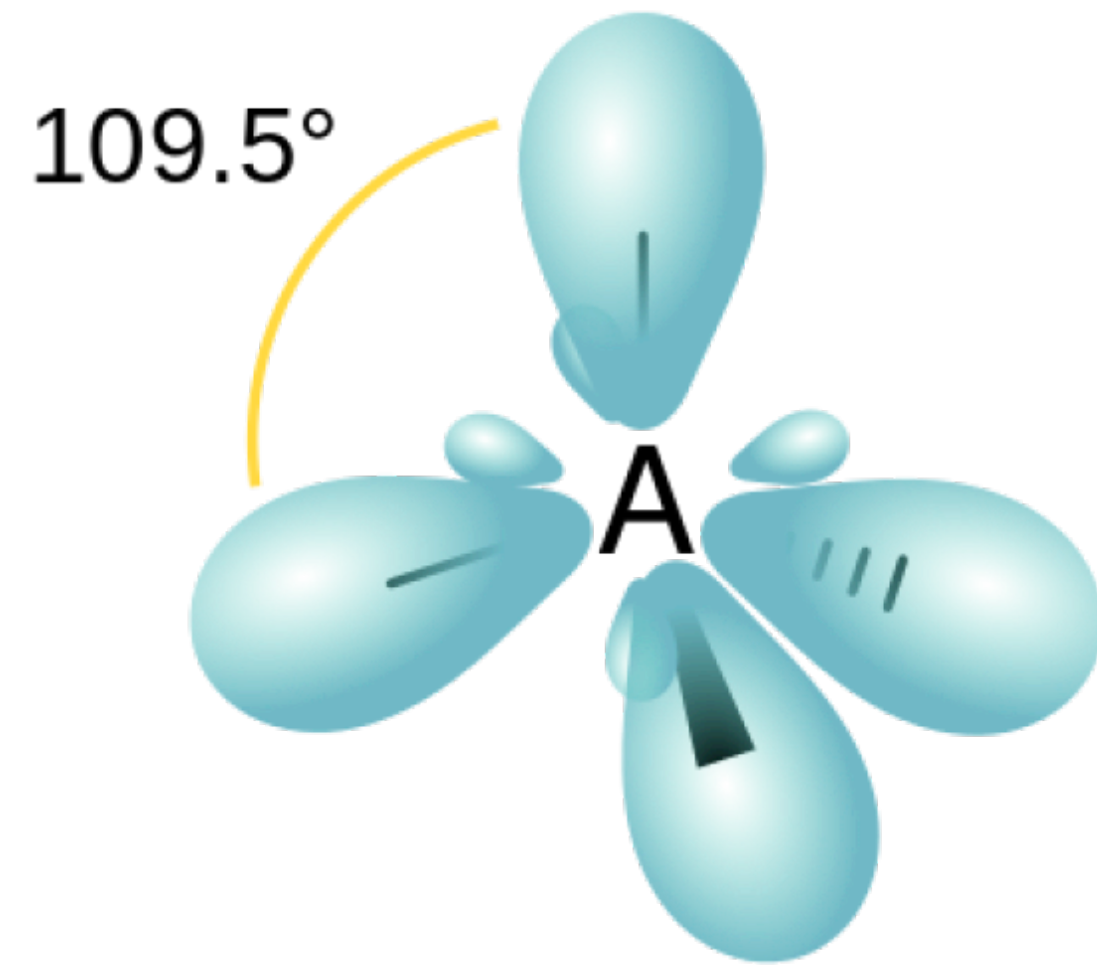


On-site V: sp^3 hybridisation



s and p states should be treated similarly

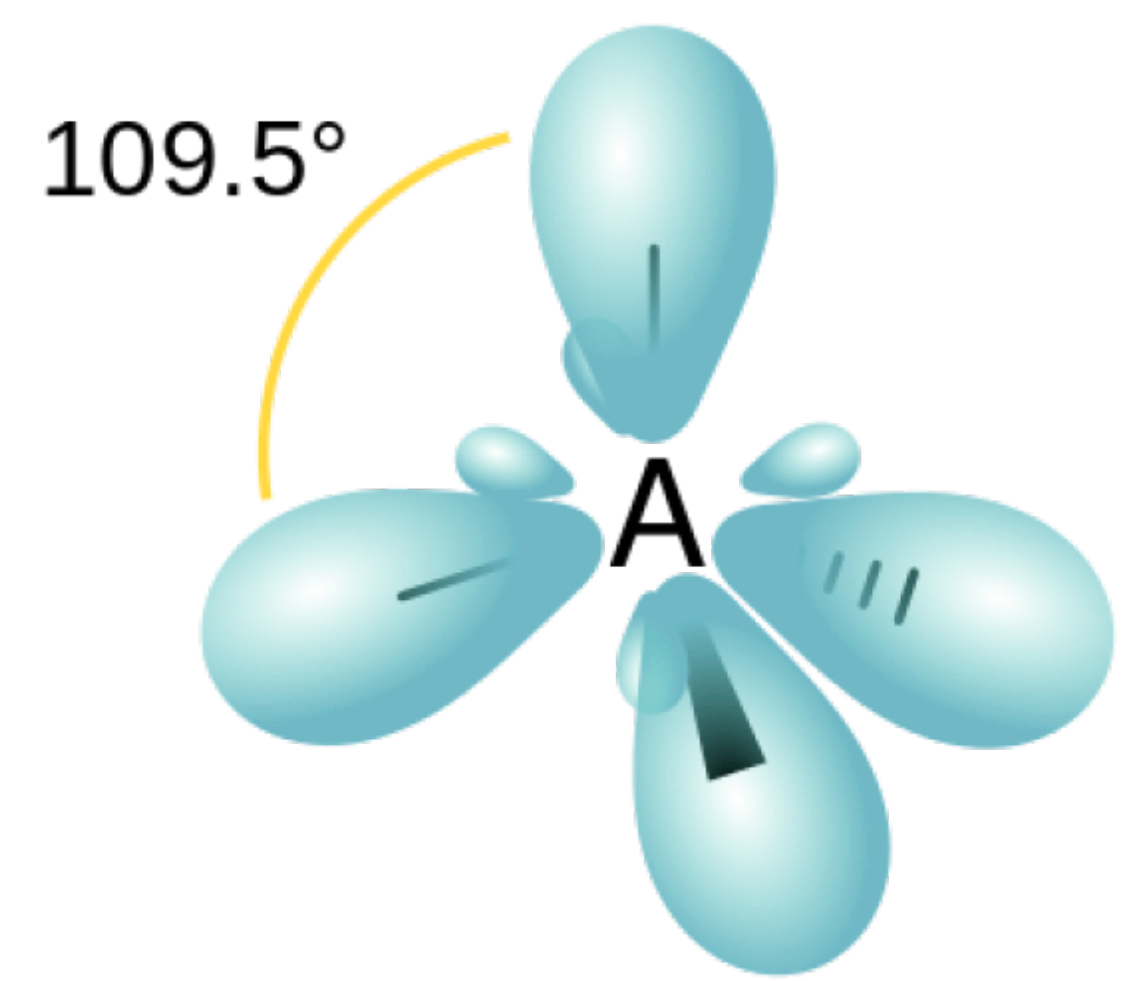
On-site V: sp^3 hybridisation



s and p states should be treated similarly

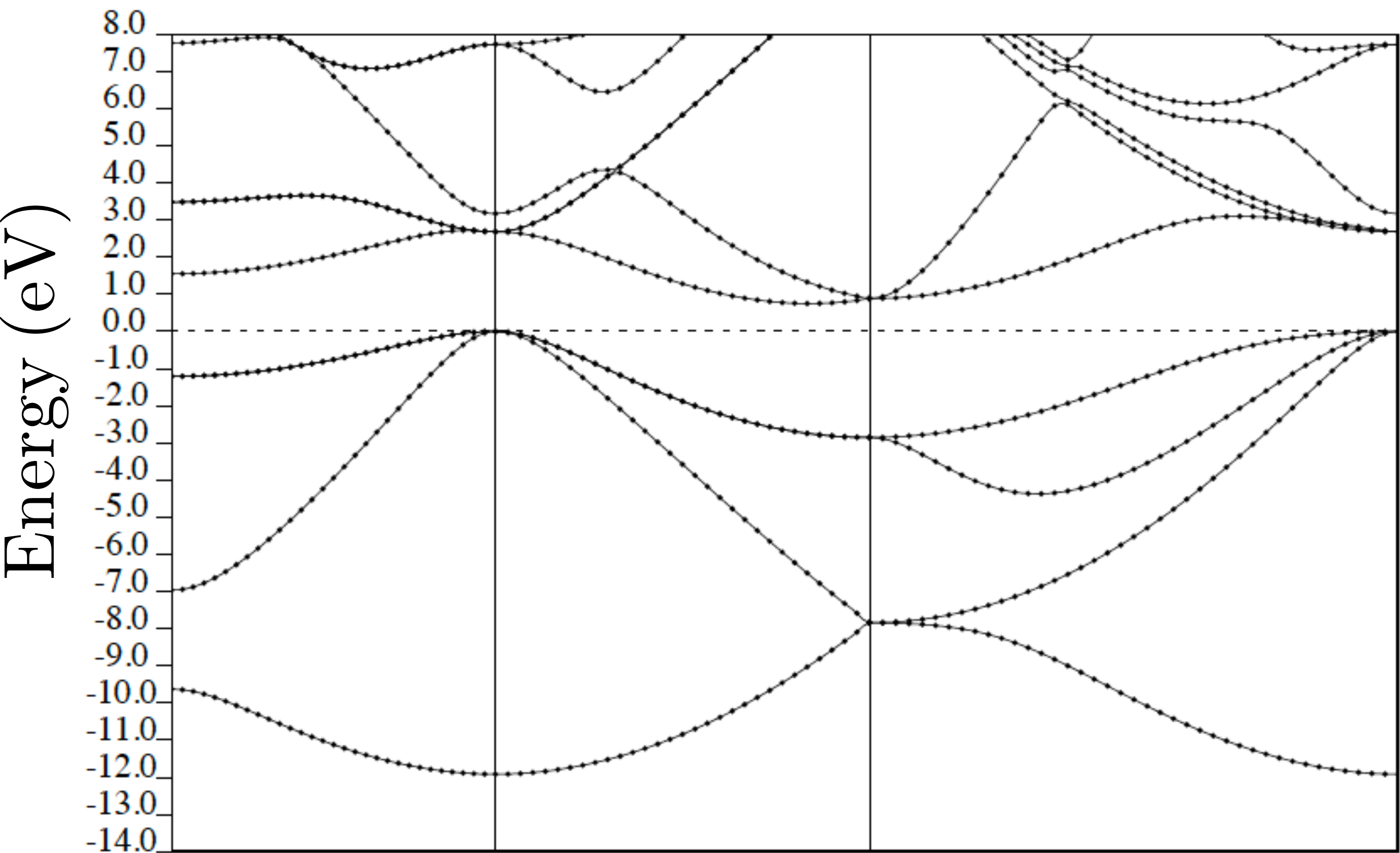
HUBBARD ortho-atomic						
V	Si-3p	Si-3p	1	1	1.42	on-site: Si 3p states
V	Si-3p	Si-3s	1	1	1.42	
V	Si-3s	Si-3s	1	1	1.42	
V	Si-3s	Si-3p	1	1	1.42	inter-site: Si 3p - Si 3p states
V	Si-3p	Si-3p	1	2	0.25	
V	Si-3p	Si-3s	1	2	0.25	
V	Si-3s	Si-3s	1	2	0.25	
V	Si-3s	Si-3p	1	2	0.25	

On-site V: sp^3 hybridisation

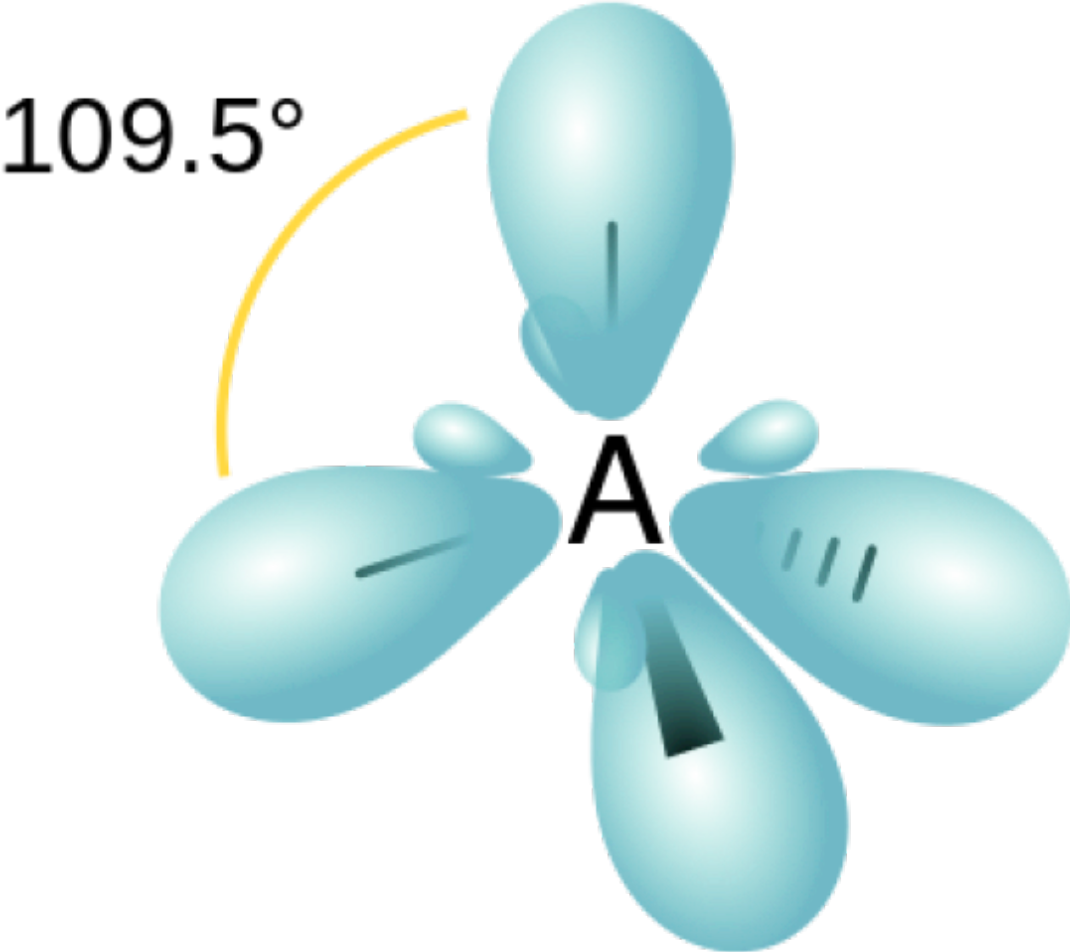


s and p states should be treated similarly

HUBBARD ortho-atomic						
V	Si-3p	Si-3p	1	1	1.42	on-site: Si 3p states
V	Si-3p	Si-3s	1	1	1.42	
V	Si-3s	Si-3s	1	1	1.42	
V	Si-3s	Si-3p	1	1	1.42	
V	Si-3p	Si-3p	1	2	0.25	inter-site: Si 3p - Si 3p states
V	Si-3p	Si-3s	1	2	0.25	
V	Si-3s	Si-3s	1	2	0.25	
V	Si-3s	Si-3p	1	2	0.25	

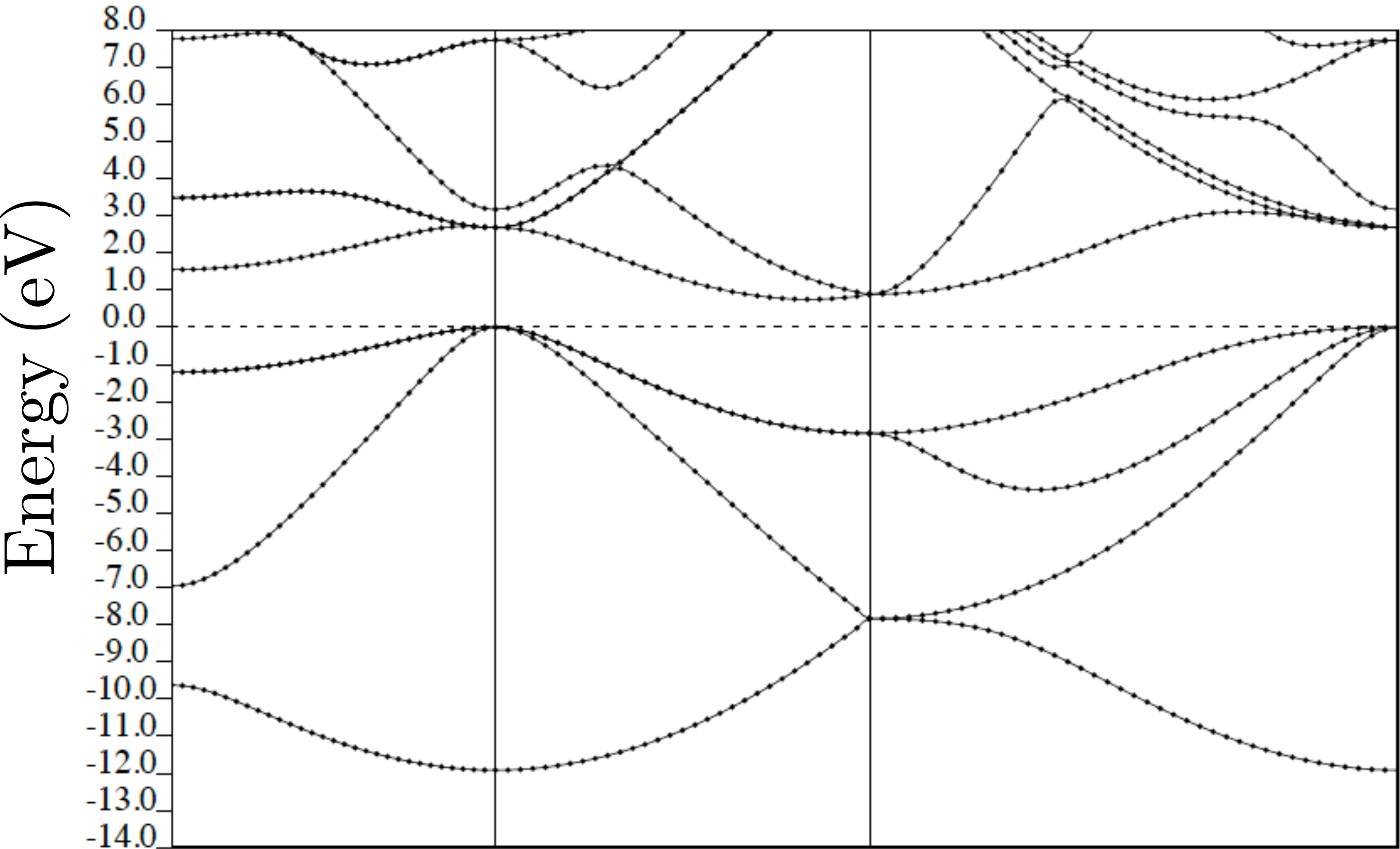


On-site V: sp^3 hybridisation



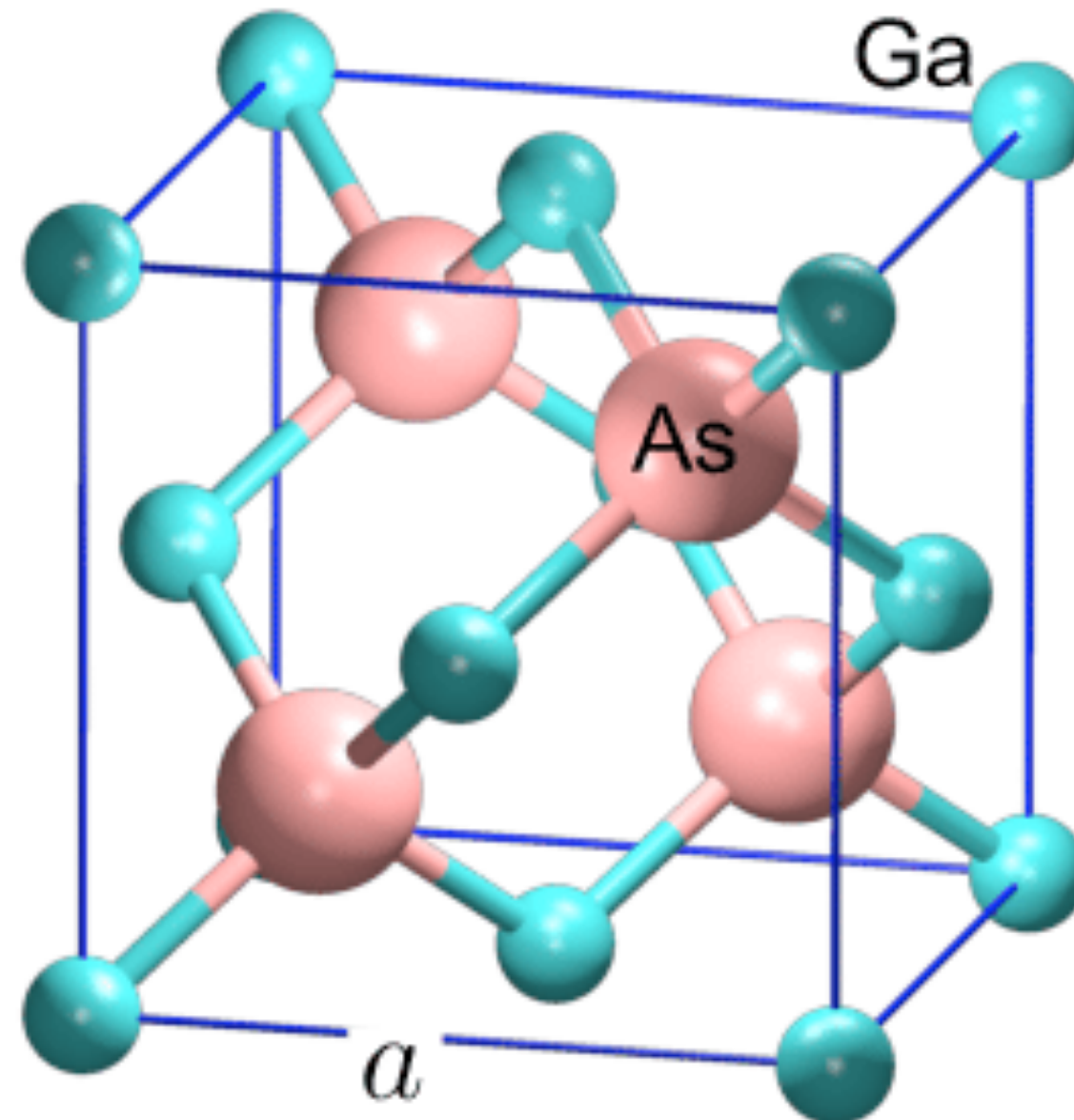
s and p states should be treated similarly

HUBBARD ortho-atomic							on-site: Si 3p states
V	Si-3p	Si-3p	1	1	1.42		
V	Si-3p	Si-3s	1	1	1.42		
V	Si-3s	Si-3s	1	1	1.42		
V	Si-3s	Si-3p	1	1	1.42		inter-site: Si 3p - Si 3p states
V	Si-3p	Si-3p	1	2	0.25		
V	Si-3p	Si-3s	1	2	0.25		
V	Si-3s	Si-3s	1	2	0.25		
V	Si-3s	Si-3p	1	2	0.25		



Differences are hardly visible (although with on-site V the gap opens a bit more). In order to get more accurate results U and V should be determined consistently with the crystal structure

GaAs

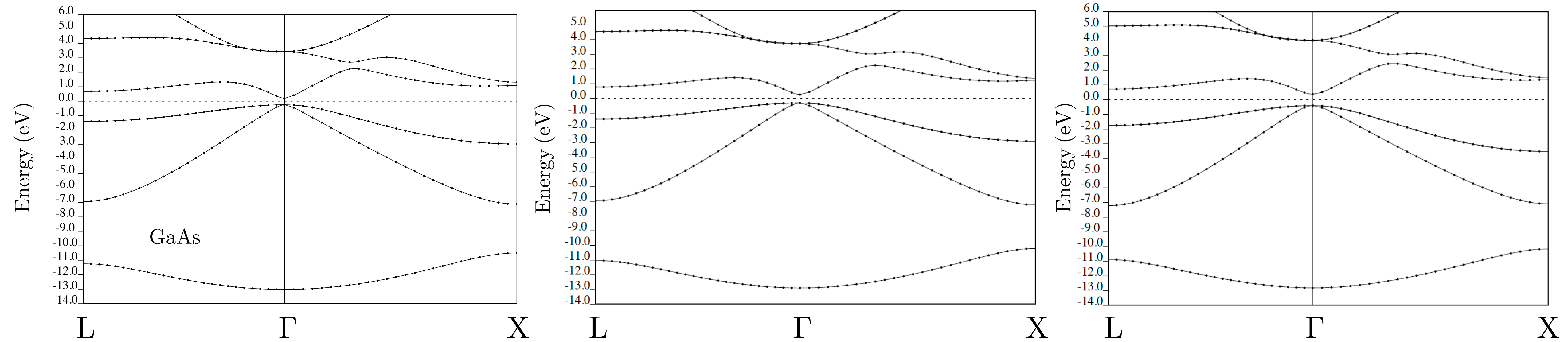


```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '$PSEUDODIR'
  outdir='$tmpdir'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='gaas',
/
&system
  ibrav= 2, celldm(1)=10.68, nat= 2, ntyp= 2,
  ecutwfc = $ecut,
  ecutrho = $ecutrho,
  occupations='smearing',
  smearing='gauss',
  degauss=0.01
  nbnd = 14,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.2
  conv_thr = 1.0d-10,
/
ATOMIC_SPECIES
Ga 69.723 Ga.pbesol-dn-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
As 74.9216 As.pbesol-n-rrkjus_psl.0.2.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Ga 0.00 0.00 0.00
As 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
6 6 6 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
U Ga-4p 2.0
U As-4p 2.5
```

```
HUBBARD ortho-atomic
V Ga-4p Ga-4p 1 1 2.00 on-site: Ga 4p states
V As-4p As-4p 2 2 2.50 on-site: As 4p states
V Ga-4p As-4p 1 2 1.5 inter-site: Ga 4p - As 4p states
```

```
&control
  calculation = 'scf',
  verbosity = 'high',
  pseudo_dir = '$PSEUDODIR'
  outdir='$tmpdir'
  restart_mode='from_scratch'
  verbosity = 'high',
  wf_collect = .true.
  prefix='gaas',
/
&system
  ibrav= 2, celldm(1)=10.68, nat= 2, ntyp= 2,
  ecutwfc = $ecut,
  ecutrho = $ecutrho,
  occupations='smearing',
  smearing='gauss',
  degauss=0.01
  nbnd = 14,
/
&electrons
  mixing_beta = 0.2
  conv_thr = 1.0d-10,
/
ATOMIC_SPECIES
Ga 69.723 Ga.pbesol-dn-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
As 74.9216 As.pbesol-n-rrkjus_psl.0.2.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Ga 0.00 0.00 0.00
As 0.25 0.25 0.25
K_POINTS automatic
6 6 6 0 0 0
HUBBARD ortho-atomic
V Ga-4p Ga-4p 1 1 2.00
V As-4p As-4p 2 2 2.50
V Ga-4p As-4p 1 2 1.5
```


GaAs: DFT vs DFT+U vs DFT+U+V



PBE+U+V achieves a slightly wider gap. On site V and self-consistency are also important for GaAs.